XIA untuk SMK/MAK

ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERD

ADMINISTRASI SISTEM JARIN



XIA

untuk SMK/MAK

Oleh: Tim LP2IP

LP2IP Yogyakarta

ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN XI

untuk SMK

oleh
Ubedilah, M.Kom., M.T.

- Dilarang menggandakan / memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk fotokopi, dll. tanpa izin penulis dan LP2IP Yogyakarta.

- **PEMBELAJARAN ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN XI**:
  Berdasarkan Kurikulum Merdeka
  oleh Tim LP2IP: Ubedilah, M.Kom., M.T.

- Diterbitkan oleh LP2IP Yogyakarta
  Gg. Dirgantara 37, Jalan Parangtritis Km. 4,5, Yogyakarta 55187
  Tlp./Faks. (0274) 384634

PEMBELAJARAN ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN XI

Penulis	Ubedilah, M.Kom., M.T.
ISBN	
Editor	Drs. Maskurun
Penyunting	Dita, S.Pd., Firda,S.E.
Desain Sampul dan Tata Letak	Masdar Ngilmi
Penerbit, Redaksi	LP2IP, Gg. Dirgantara 37, Jalan Parangtritis Km. 4,5, Yogyakarta 55187, Tlp./Faks. (0274) 384634
Email	lp2ipjogjakarta@gmail.com

Edisi pertama, Juli 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk /dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Edisi II, Juni 2023

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya buku ini dapat hadir ke hadapan para pembaca.

Buku ini disusun berdasarkan **Capaian Pembelajaran (CP) Kurikulum Merdeka 2022** dengan menggunakan pendekatan/metode Student Center/ Scientific dengan tetap memperhatikan ujian model **AKM** (Asesemen Kompetensi Minimum).

Secara umum materi buku ini disajikan dengan sistematika/pola: materi singkat, contoh / contoh kasus dan solusi/penyelesaian, diikuti tugas/pelatihan kelompok, dan tugas mandiri atau asesmen formatif.

Semoga buku ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Yogyakarta, Juni 2023
Penyusun

PEMBELAJARAN ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN XI

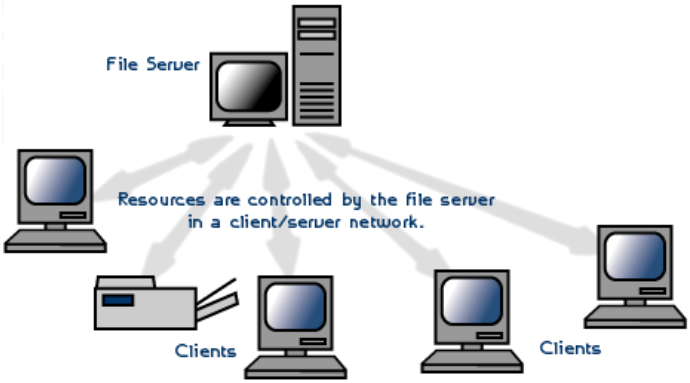
ELEMEN 1 ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN

Instalasi Sistem Oprasi jaringan

Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan Sistem Oprasi jaringan; 2. Menginstallasi Ssistem Oprasi jaringan;	1. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai konsep sistem oprasi jaringan; 2. Peserta didik mampu menggali dan menentukan cara instalasi sistem oprasi jaringan; 3. Peserta didik mampu menginstalasi/mengikuti cara instalasi sistem oprasi jaringan; 4. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi sistem oprasi jaringan; 5. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil instalasi sistem oprasi jaringan;

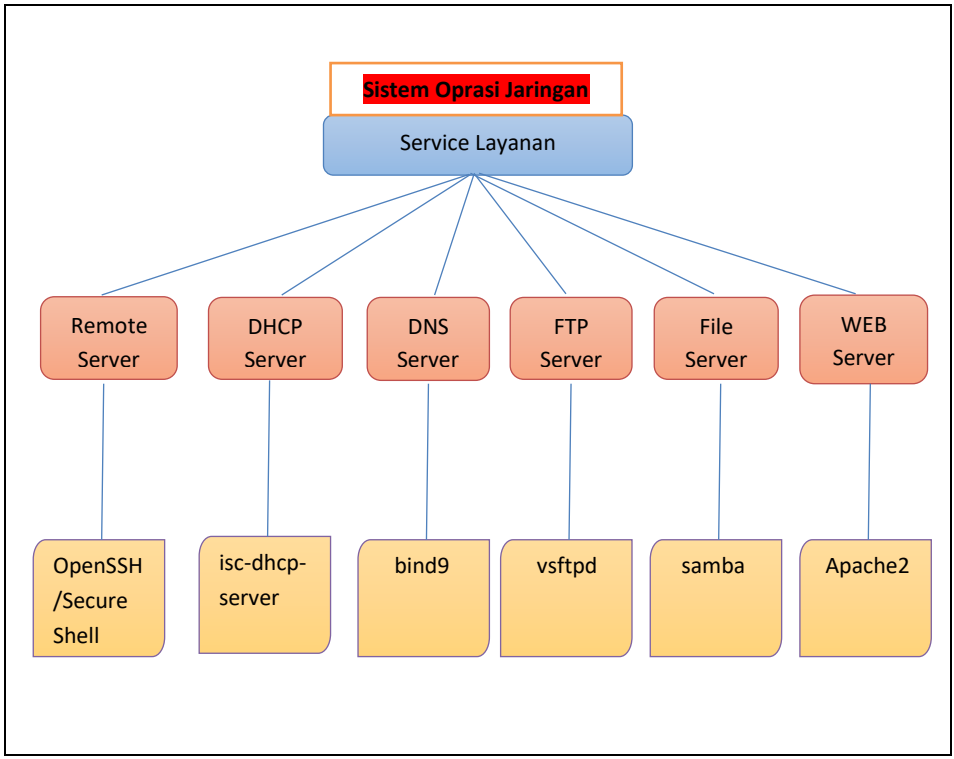
Profil Pelajar Pancasila yang diharapkan adalah Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, Mandiri, Kritis, Gotong royong dan Kreatif.

Hai Siswa-siswi ? Apa Kabar? Semoga selalu di lindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang Peran Sistem Oprasi Jaringan dalam Kehidupan. Mungkin kalian masih banyak yang bertanya-tanya tentang Apa itu Peran Sistem Oprasi Jaringan ? Apa saja manfaat belajar Sistem Operasi Jaringan ? Apa saja manfaat Sistem Operasi Jaringan dalam kehidupan sehari-hari ? Perhatikan gambar di bawah ini.



Sumber : https://www.komputermedia.com

Setelah kalian melihat Gambar tersebut tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan?. Sekarang, Bapak ingin memberikan informasi sedikit mengenai Sistem Oprasi Jaringan namun kalian tentunya harus memahami dulu tentang system oprasi itu sendiri, kalo system oprasi fungsinya untuk mengoprasikan aplikasi pada computer tertentu saja sedangkan untuk Sistem Oprasi Jaringan fungsinya untuk mengoprasikan/menangani suatu aplikasi/service pada jaringan tertentu.



AKTIVITAS PEMBELAJARAN 1

Sistem Oprasi Jaringan

A. Aktifitas Belajar Siswa

1.1 Mengamati/ observasi

Buatlah beberapa kelompok dengan anggota 4-5 orang, kemudian diskusikan dan identifikasi dengan cermat konsep dari Sistem Oprasi Jaringan dan jenis-jenisnya.

a. Jenis-Jenis Sistem Oprasi Jaringan



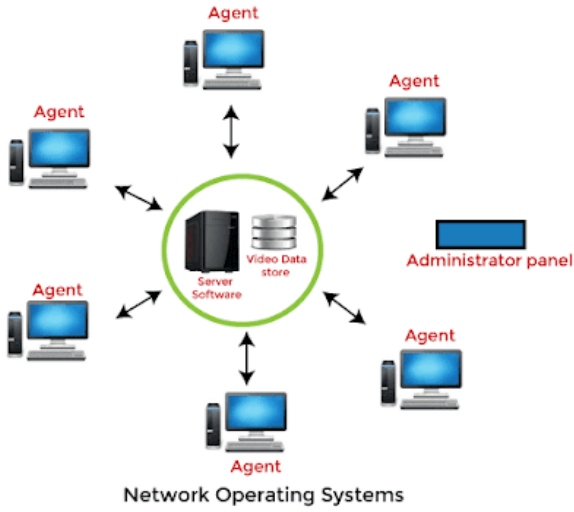
Sumber : https://www.google.com/

b. Windows dan Linux.
c. Berbasis GUI dan CLI.
d. Keunggulan dan kelemahan Sistem Oprasi Jaringan Berbasis GUI dan CLI.
e. Menurut pendapat kalian apa kelebihan dan kekurangan ketika menggunakan sistem operasi terbuka (open source) dengan tertutup (proprietary).

1.2 Menggali / Mengumpulkan informasi cara instalasi sistem oprasi jaringan

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang pengertian instalasi sistem operasi jaringan siswa dapat mencari sumber referensi lain dari internet.

Sistem Operasi Jaringan (Network Operating System/Workstation).



Sumber : https://www.haveatutor.com/2023/02/jenis-sistem-operasi-os.html

Sistem operasi jaringan adalah mengoprasikan/menangani suatu aplikasi/service pada jaringan tertentu seperti service/layanan DHCP Server,Web Server, FTP Server, DNS Server, dan lain-lain. Dalam memudahkan dan memberi kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer yang ada. Sistem operasi jaringan atau dikenal juga sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server atau sebagai pusat data layanan dalam jaringan komputer hampir mirip dengan sistem operasi komputer stand alone. Perbedanya, Sistem Operasi Jaringan, salah satu komputer harus bertindak sebagai server pemberi layanan bagi komputer lainnya / PC Client. Komputer Server merupakan komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan komputer. Komputer Client (klien) adalah komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server.

Sistem operasi jaringan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya seperti dibawah ini:

a. Mendukung untuk penggunaan lebih dari satu user /Client.
b. Dapat menjalankan aplikasi yang digunakan oleh beberapa user/ Client.
c. Sangat stabil (robust), dimana kecil kemungkinan untuk terdapat error pada program. Robustness adalah istilah untuk menunjukkan kemampuan suatu sistem komputer menangani masalah yang terjadi selama digunakan oleh user.
d. Memiliki tingkat keamanan/scurity data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop.

Dibawah ini adalah beberapa jenis sistem operasi jaringan yang banyak digunakan saat ini:

a. SOJ UNIX/Linux : Merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan untuk server sampai saat ini, Contohnya Centos, Red Hat, Caldera, SuSE, Debian, Fedora, Ubuntu dan Slackware.
b. SOJ Novell Netware, pada tahun 1980-an, merupakan sistem operasi pertama yang memenuhi semua persyaratan untuk membangun sebuah jaringan komputer lokal.
c. Microsoft Windows, masih dari perusahaan yang sama, Microsoft juga mengeluarkan Windows Server sebagai sistem operasi jaringannya, seperti Windows NT,Server 2000, windows 2012,windows 2016 hingga yang terakhir Windows Server 2022.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN 2

Installasi dan menguji Sistem Oprasi Jaringan

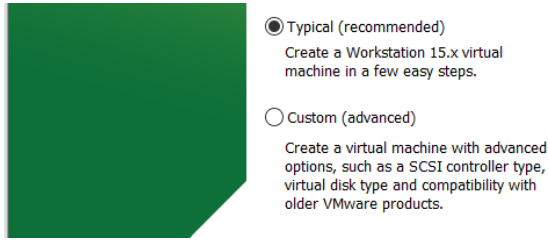
Kali ini kita akan praktik install Sistem Oprasi Jaringan menggunakan aplikasi VMware. Sebelum installasi pastikan aplikasi VMware sudah terinstall dan berjalan dengan baik.

A. Installasi Sistem Oprasi Jaringan

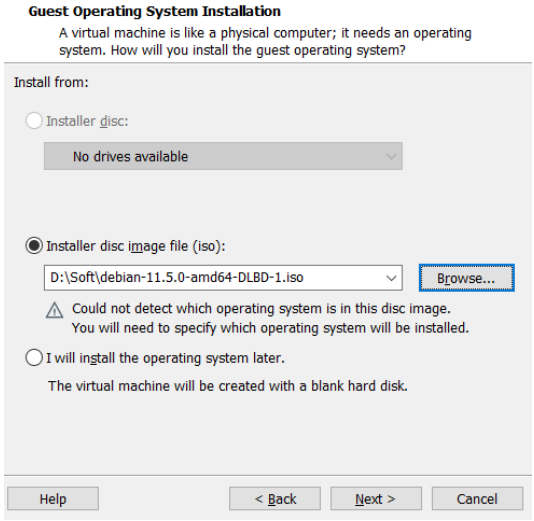
1. Siapkan file .iso debian 11 Sebelum melakukan penginstallan.
2. Buka vmware, kemudian pada beranda awal pilih create a new Virtual Machine.



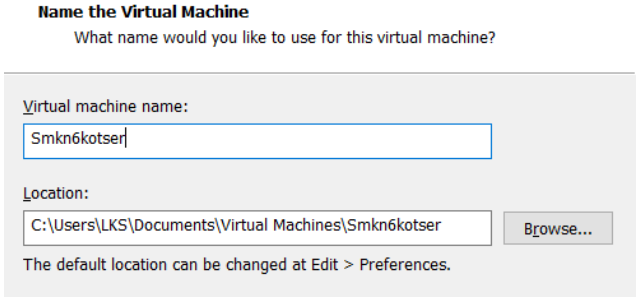
3. Pada bagian welcome to the new virtual machine wizard, pilih opsi typical (recommended), klik next.



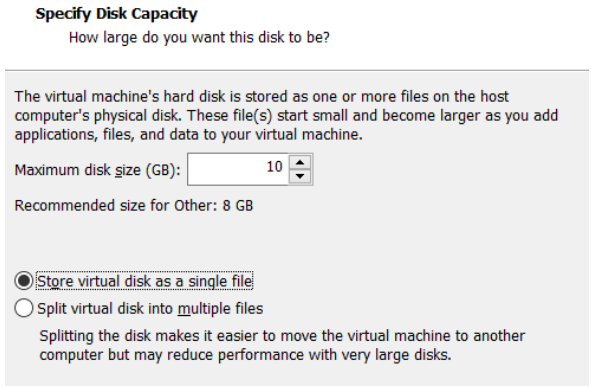
4. Pada bagian Guest operating system installation, pilih opsi installer disc image fie (iso), lalu cari file iso debian 11 tadi. klik next.



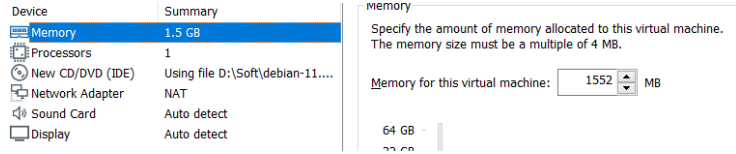
5. Pada bagian Name the virtual machine, VMName dan Location bebas untuk namenya kali ini di beri nama : Smkn6kotser dan pilih penyimpanna installasinya, kemudian klik next.



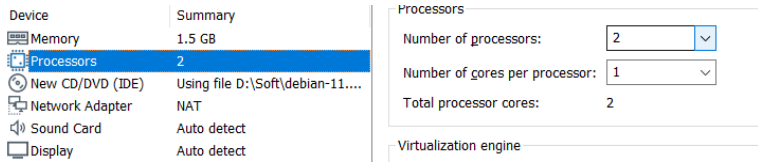
6. Pada bagian Specify disk capacity, maximum diskm size sesuai keinginan untuk kapasitas Hardisk dan pilih store virtual disk a single file, kemudian klik tombol next.



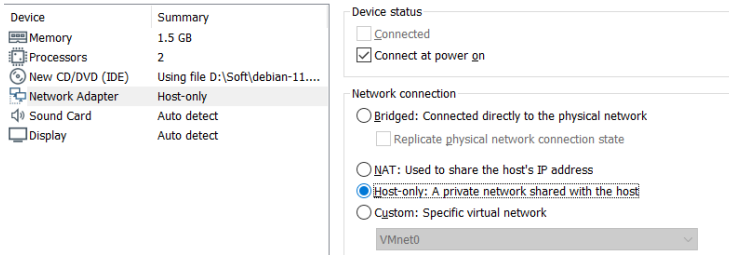
7. Tidak sampai disitu, pada bagian Ready to create virtual machine, klik customize hardware, lalu setting seperti ini:



Memory, sesuai dengan ram pc anda, 15% pun cukup

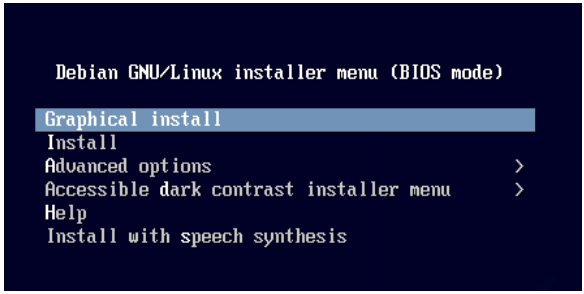


Processor, pilih 2 pada Number of processor



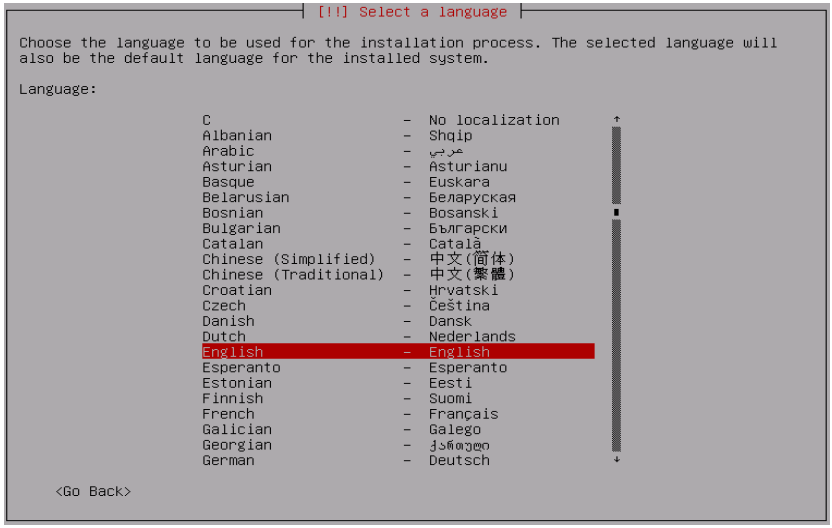
Network Adapter, disesuaikan dengan kenginan anda. Kali ini memakai custom host-only

8. Klik finish dan tunggu virtual machine debian 11 akan berjalan otomatis.
9. Pada bagian bios mode, pilih install dan berikut konfigurasinya.



Panah atas, bawah, kanan dan kiri untuk navigasi	Enter dan spasi untuk memilih

10. Select Language = English, klik enter



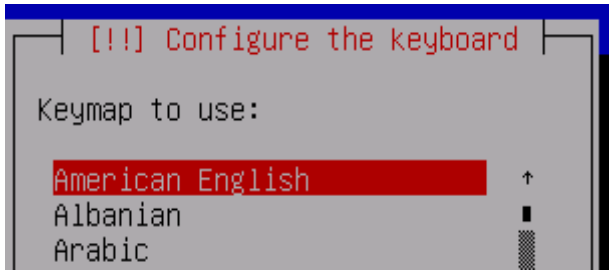
11. Pilih Select your location : other, Asia, Indonesia



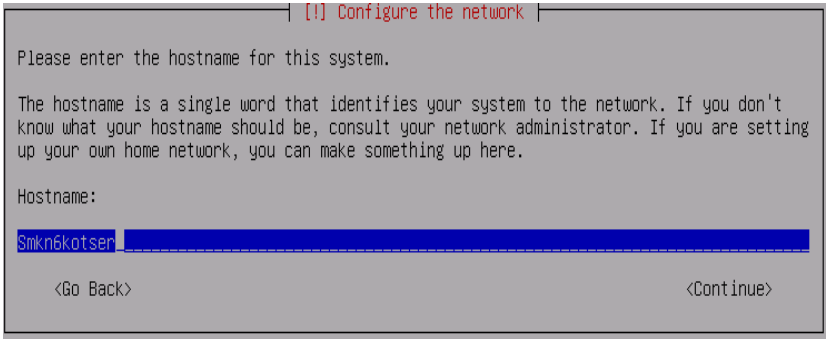
12. Selanjutnya pilih Configure locales : United states



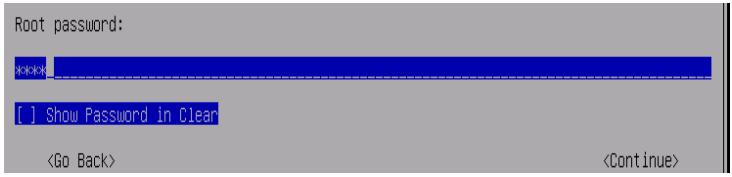
13. Configure the keyboard = American English

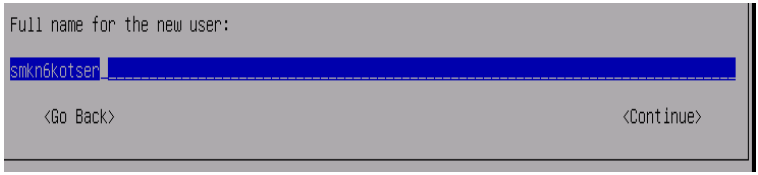


14. Configure the network = Continue, pilih Do not configure the network at this time Hostname : smkn6kotser



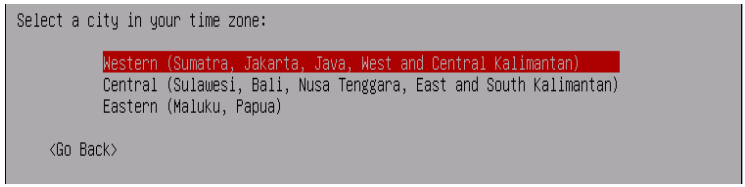
15. Masukan users and password
    Untuk Root password : Root
    Nama Lengkap untuk user : Smkn6kotser
    Username akun kamu : Smkn6kotser
    Pilih Password untuk user baru : Smkn6kotser



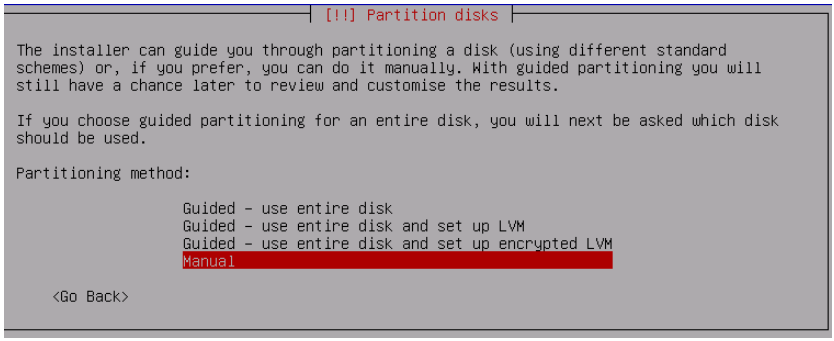


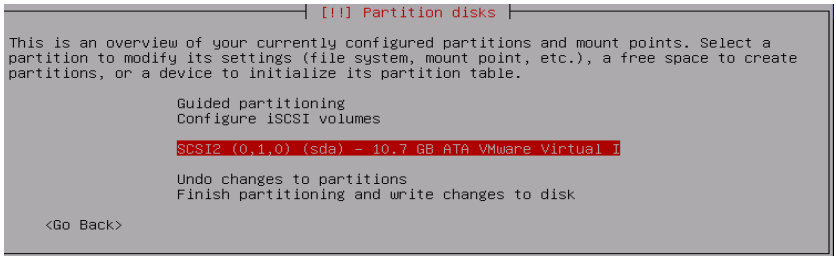


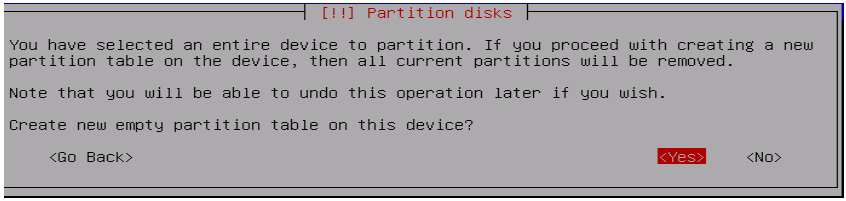
16. Kemudian pilih Configure the clock : Western (Sumatra, jakarta, java, west and central kalimantan)



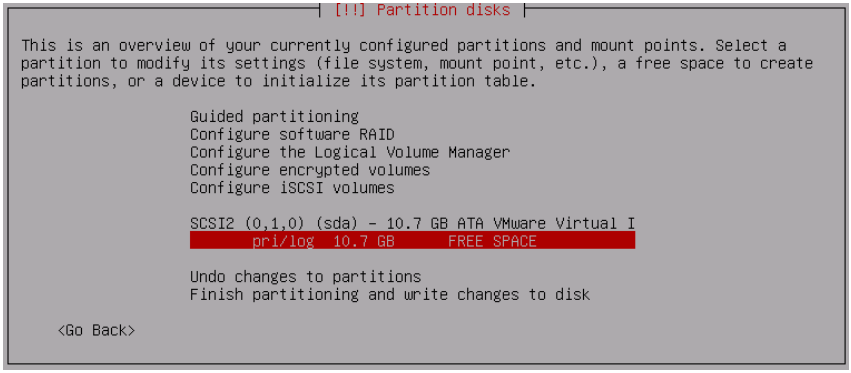
17. Untuk Partition disk pilih Manual (partisi swap dan partisi ext4), lakukan langkah seperti ini



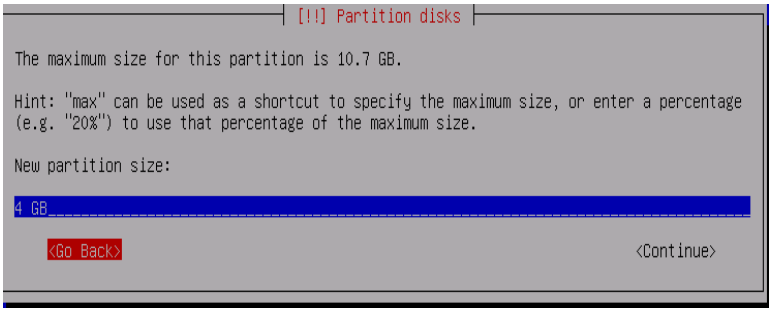


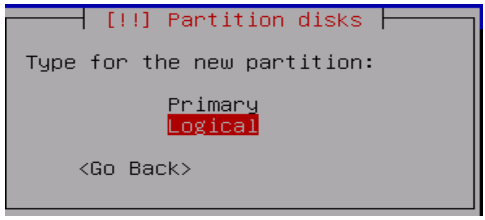


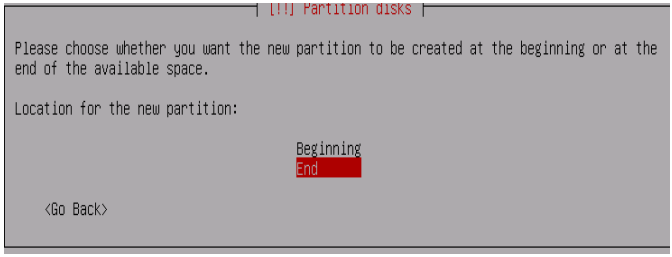
PARTISI SWAP

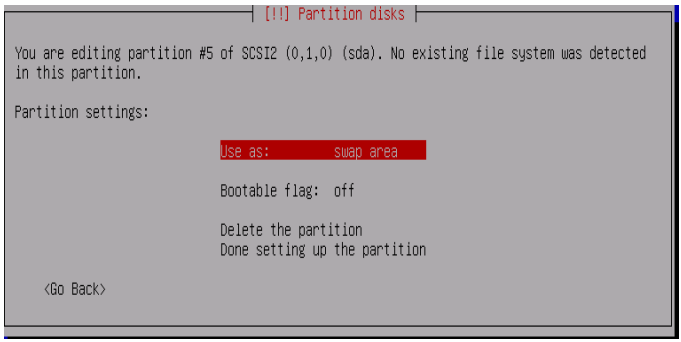






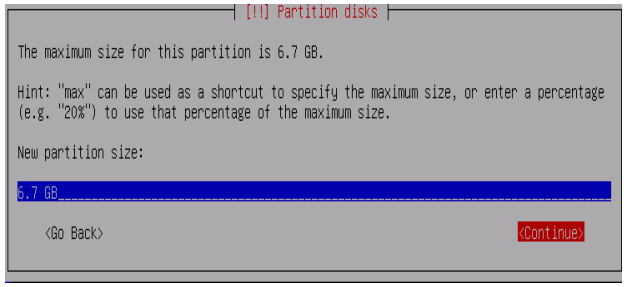


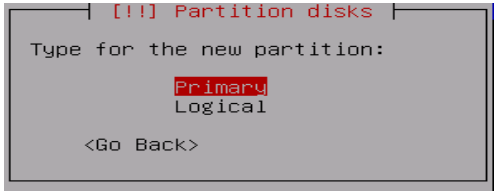


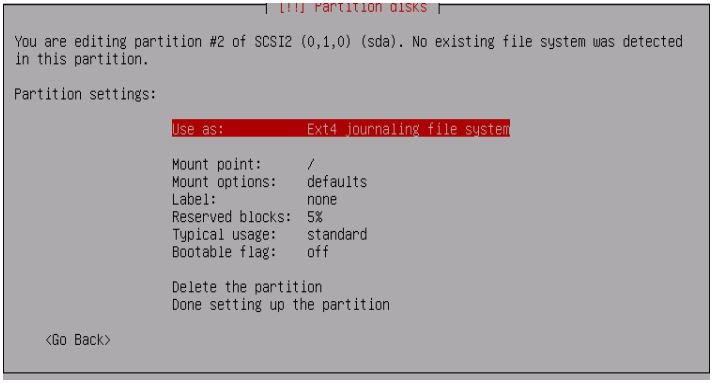


PARTISI EXT4

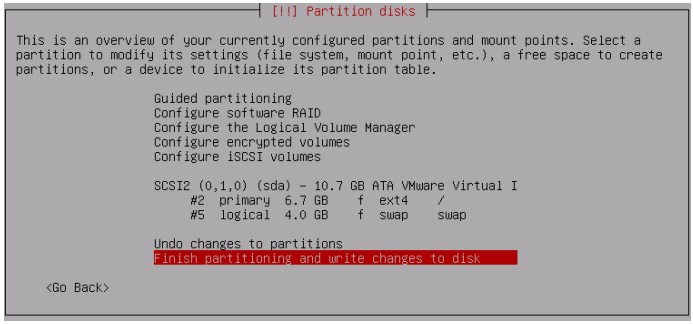

[!!] Partition disks
How to use this free space:
Create a new partition
Automatically partition the free space
Show Cylinder/Head/Sector information
<Go Back>

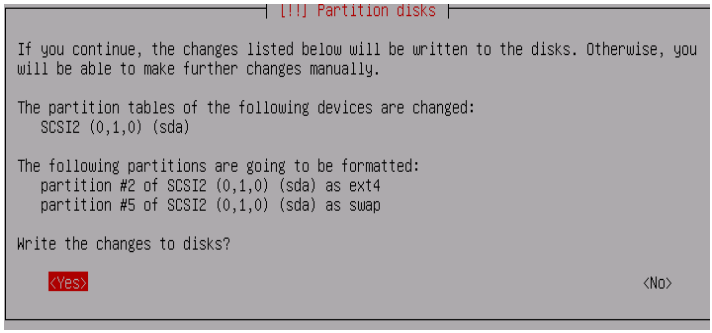

[!!] Partition disks
The maximum size for this partition is 6.7 GB.
Hint: "max" can be used as a shortcut to specify the maximum size, or enter a percentage (e.g. "20%") to use that percentage of the maximum size.
New partition size:
6.7 GB
<Go Back>
<Continue>


[!!] Partition disks
Type for the new partition:
Primary
Logical
<Go Back>

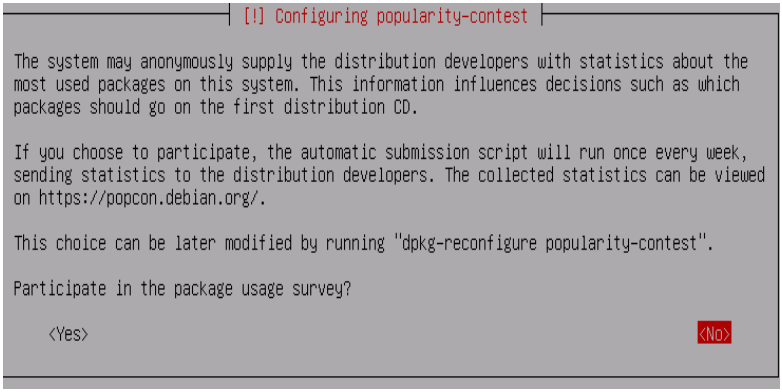

[!!] Partition disks
You are editing partition #2 of SCSI2 (0,1,0) (sda). No existing file system was detected in this partition.
Partition settings:
Use as: Ext4 journaling file system
Mount point: /
Mount options: defaults
Label: none
Reserved blocks: 5%
Typical usage: standard
Bootable flag: off
Delete the partition
Done setting up the partition
<Go Back>

18. Klik menu finish partitioning and write change to disk pilih yes.

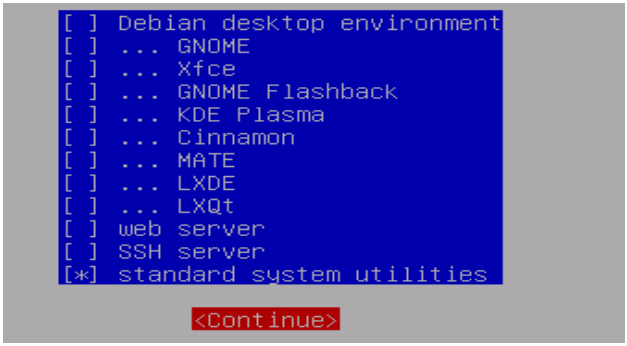




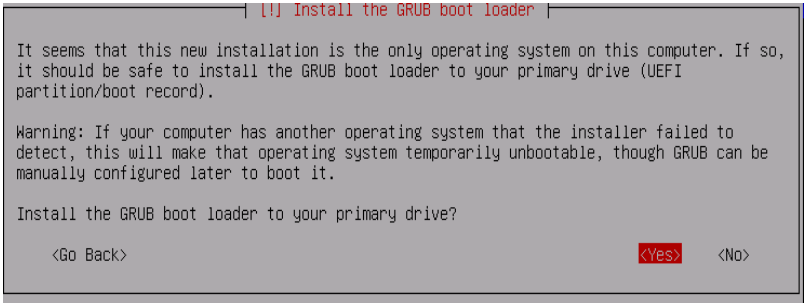
19. Configuring popularity-contest = no

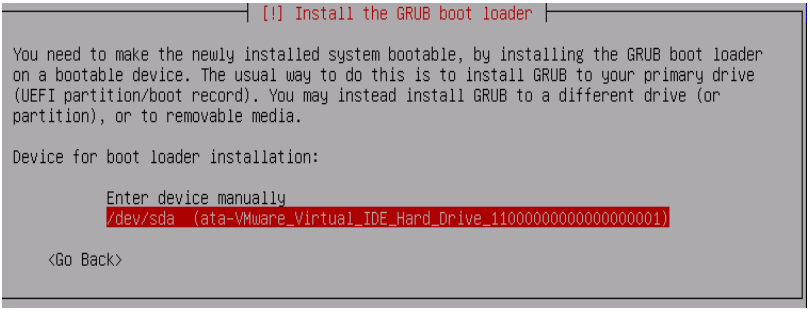


20. Pilih Software yang mau di install (ceklis hanya standard systm utilitis)

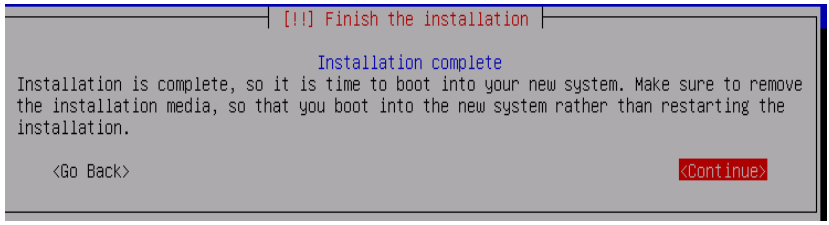


21. Install untuk GRUB boot loadr on a hard disk = yes, pilih /dev/sda

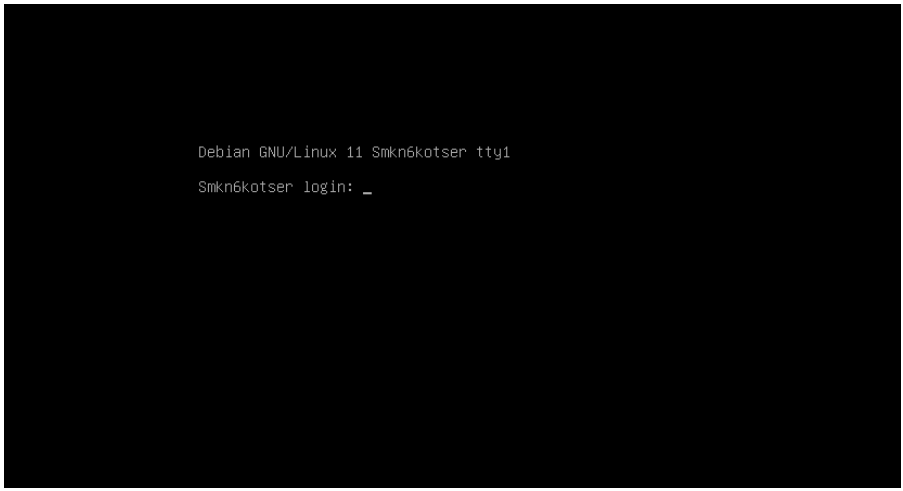




22. Klik Finish installasi dan pilih continue, lalu enter.. install sudah selesai dan sekarang kalian bisa login menggunakan user yang sudah di buat.



23. Berikut tampilan jika sudah berhasil di install dan bisa untuk di coba login.



1. PENILAIAN SIKAP

No	Nama Siswa	KOMPONEN YANG DINILAI												TOTAL NILAI
		Religius			Komunikatif			Tanggungjawab			Demokratis			
		SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	
1														
2														
3														

Berilah tanda cek list (✓) pada kolom yang tersedia diatas jika peserta didik sudah menampilkan sikap atau perilaku tersebut.

2. PENILAIAN PENGETAHUAN / DISKUSI

JOB SHET HASIL DISKUSI KELOMPOK : .....

Nama Ketua : .....
Nama Anggota kel : 1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

Kegiatan :

A. Hasil Pengamatan

1) Dari **hasil identifikasi** , tersebut peserta dapat menjawab pertanyaan berikut ini

a. Dari gambar sebutkan masing-masing Sistem Oprasi Jaringan dan jelaskan?

Jawab :

.....

b. Apa yang anda ketahu terkait Sistem Oprasi Jaringan Windows dan Linux. tersebut?

Jawab :

.....

c. Jelaskan Sistem Oprasi Jaringan Berbasis GUI dan CLI?

Jawab :

.....

d. Apa yang anda ketahui Keunggulan dan kelemahan Sistem Oprasi Jaringan Berbasis GUI dan CLI, jelaskan?

Jawab :

.....

e. Apakah kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem operasi terbuka (open source) dibandingkan tertutup (proprietary)?

Jawab :

.....

LEMBAR LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
TAHUN AJARAN 2022 – 2023

Nama Kelompok : ..... Tingkat/Program Keahlian : XI(TKJ)
Hari / Tanggal : ..... Mata Pelajaran : ASJ

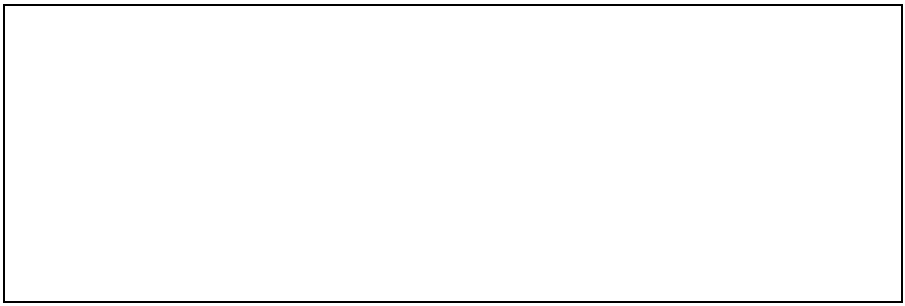
Catatlah Kegiatan Praktikum Anda, antara lain:

1. Melakukan Alokasi Spesifikasi Server dan alat dan bahan!

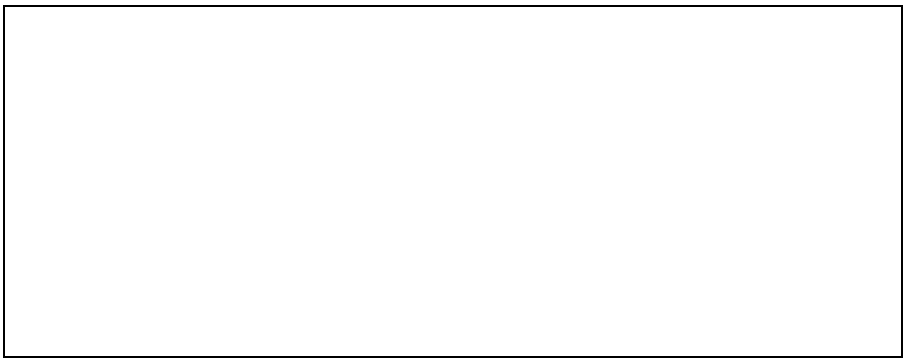
   a. Nama OS Jaringan :.....
   b. Kapasitas HD :.....
   c. Kapasitas RAM :.....
   d. Jumlah Interface :.....
   e. User dan Pass :.....

No	Nama_Alat	Spec	Jumlah

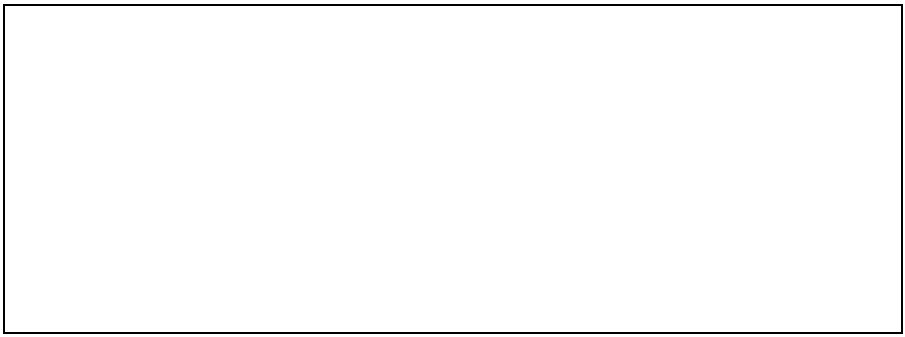
2. Screen Capture / Printscreen Partisi HD!



3. Screen Capture / Printscreen Hasil Installasi Sistem Oprasi Jaringan!



4. Screen Capture / Printscreen Hasil Pengujian Login User!



5. Logsheet Installasi dan Mengkonfigurasi Sistem Oprasi Jaringan.

Nama Periferal	Masalah	Tindakan	Keterangan

Refleksi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudahkan peserta didik memahami penjelasan guru tentang sistem oprasi jaringan ?	
2.	Bagaimanakah pemahaman peserta didik tentang sistem oprasi jaringan ketika melakukan presentasi dan diskusi ?	
3.	Bagaimanakah praktik peserta didik ketika dikaitkan dengan pokok materipembelajaran yang guru jelaskan?	
4.	Pengalaman apa saja yang didapat dalam melakukan diskusi dan praktik sistem oprasi jaringan?	
5.	Menurut guru apa saja yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran supaya hasilnya semakin baik?	

ELEMEN 1 ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN

Remote Server

Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan Remote Server; 2. Menginstallasi Remote Server;	1. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai konsep Remote Server; 2. Peserta didik mampu menggali dan menentukan cara instalasi Remote Server; 3. Peserta didik mampu menginstalasi/mengikuti cara instalasi RemoteServer; 4. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi Remote Server; 5. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil instalasi Remote Server;

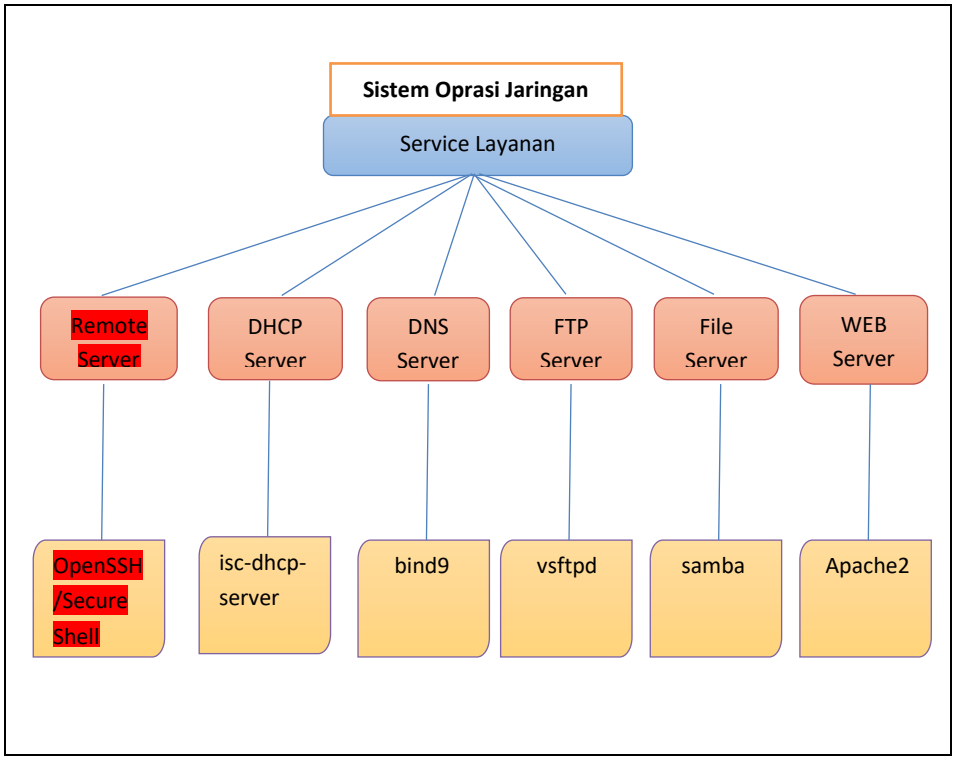
Profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, Mandiri, Kritis, Gotong royong, dan Kreatif.

Hai Siswa-siswi ? Apa kabar? Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang Peran Remote Server dalam Kehidupan. Mungkin kalian masih banyak yang bertanya-tanya tentang Apa itu Peran Remote Server? Apa saja manfaat belajar Remote Server ? Apa saja manfaat Remote Server dalam kehidupan sehari-hari?
Perhatikanlah gambar di bawah ini.



Sumber : https://www.logique.co.id

Setelah kalian melihat Gambar tersebut tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan?. Sekarang, Bapak ingin memberikan informasi sedikit mengenai Remote server. Ketika kalian memiliki pekerjaan yang ada di kantor yang di simpan di komputer server dan akan kalian aksess dari rumah maka bisa menggunakan remote server tersebut jadi intinya sever bisa diakses dari jarak yang sangat jauh meskipun kalian tidak sedang berada di jaringan Local Area Network / di kantor, namun server bisa tetap bisa di aksess ke sistem server kalian.



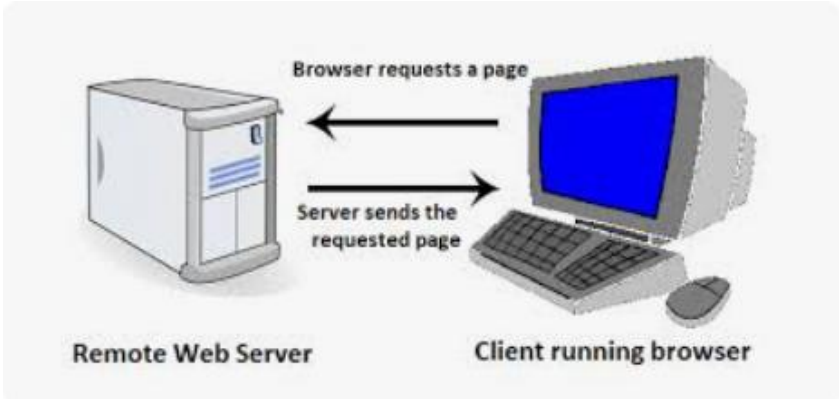
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 1

Mengidentifikasi Konsep dan menggali cara installasi Sistem Oprasi Remote Server

A. Aktifitas Belajar Siswa

1.1 Mengamati/ observasi

Buatlah beberapa kelompok dengan anggota 4-5 orang, kemudian diskusikan dan identifikasi dengan cermat konsep dari Remote Server dibawah ini :



Sumber : https://www.google.com/

a. Apa yang kalian ketahui dari gambar diatas.
b. Perbedaan Server dan Client .
c. Prinsip kerja Server dan Client.
d. Apakah yang kalian ketahui kelebihan dan kekurangan menggunakan Remote Server.

1.2 Menggali / Mengumpulkan informasi cara instalasi Remote Server

Untuk meningkatkan/menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengertian Remote Server, peserta didik dapat mencari sumber dari referensi lain yang ada di internet.

Remote Server.



Sumber : https://thinkxfree.wordpress.com/2012/04/15/

Ketika kita sedang ada di luar kantor dan akan mencoba mengaksesnya, tentu akan memudahkan kalau server bisa diakses dari jarak jauh dan dari mana saja, ya bukan ? Anda jadi bisa mengontrolnya tanpa harus ke kantor/ lokasi server ditempatkan. Kenyataannya, dengan remote server, hal itu bisa dilakukan kok.

Remote server merupakan server yang dapat diakses dari jarak yang sangat jauh. Jadi, meskipun kalian tidak sedang berada di kantor/ jaringan LAN yang sama, akan tetapi bisa tetap diakses server tersebut.
Server ini pada umumnya di letakkan di mana saja di belahan dunia sekalipun /di tempat yang di rahasiakan agar tak sembarang orang mengetahuinya. Jadi, lebih menjamin keamanan dan kerahasiaan. Namun, kalian tetap bisa mengakses tanpa tanpa perlu ke lokasi / kantor tersebut.
Pertanyaanya, Apa semua orang bisa mengakses remote server? Tentu saja tidak. karena, untuk bisa mengakses/menggunakannya, user harus mengetahui IP Address server, username , dan password untuk login ke server.

c. Cara Kerja Remote Server

Setelah kalian tahu apa itu remote server, nah sekarang saatnya memahami cara kerjanya.
Cara kerjanya ini sederhana, kok. Ibaratnya seperti Anda melakukan panggilan telepon/HP. Ponsel Anda adalah komputer untuk mengakses, IP server adalah nomor telepon tujuan:

Client	***: "Hallo server, Permisi/Mohon izin mau akses secara remote Server dong"***
Remote Server	***: "Oke gan, username sama passwordnya apa ya ?"***
Client	***: "Ini gan user n passwordnya.."***
Remote Server	***: "Oh iya Benar. Silakan masuk gan.."***

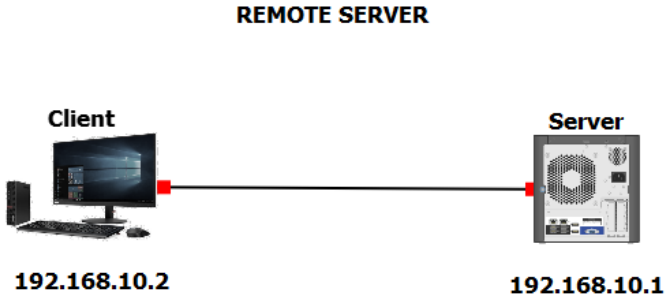
Nah, jadi kalau sudah berhasil login, baru deh Anda bisa mengakses server secara remote. Sudah cukup jelas, kan?

AKTIVITAS PEMBELAJARAN 2

Installasi dan menguji Remote Server

Setelah kita berhasi installasi Sistem Oprasi Jaringan, kalian tinggal menginstal service-service di server yang kalian butuhkan. kali ini kita akan praktik install Remote Server menggunakan openSSH salah satu service untuk Remote Server secara aman.

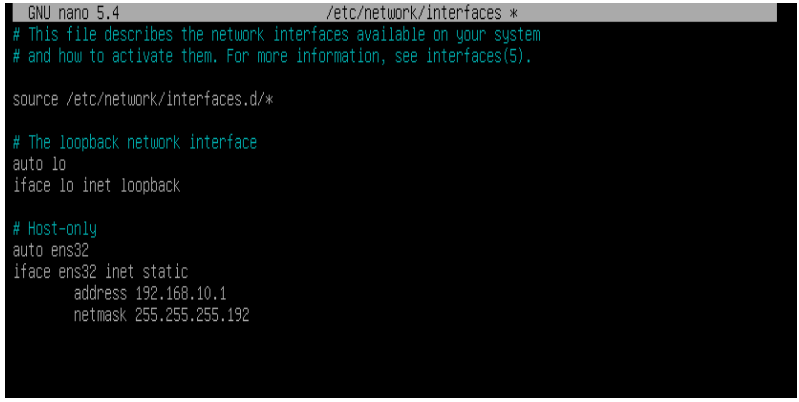
Pada praktik kali ini kalian akan membuat/mengkonfigurasi sebuah jaringan Server dan Client seperti gambar dibawah ini.



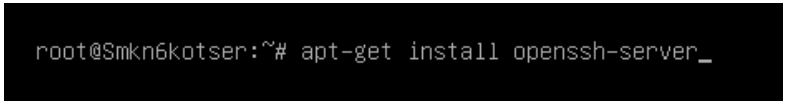
Dari gambar diatas terdapat server yang sebelumnya kita install Sistem Oprasi jaringan debian 11. Dan clien menggunakan windows 10 dimana untuk ip server menggunakan kelas C 192.168.10.1 dan yang nantinya akan di remote server tersebut pada sisi client dengan ip 192.168.10.2 dan berikut tahapanya:

A. Cara Install Remote Server dengan openSSH

1. Login menggunakan user Root.
2. Setting ip address server terlebih dahulu, dengan mengetik perintah nano /etc/network/interfaces dan tekan enter.
   Lalu menambahkan parameter sebagai berikut



3. Berikutnya Install sebuah paket openssh-server dengan mengetik perintah apt-get install openssh-server



4. Untuk memastikan paket ssh sudah terinstal kita ketika kembali perintah apt-get install openssh-server Jika ada keterangan 0 upgrade. 0 newly installed. 0 to remve and 0 not upgraded berarti berhasil

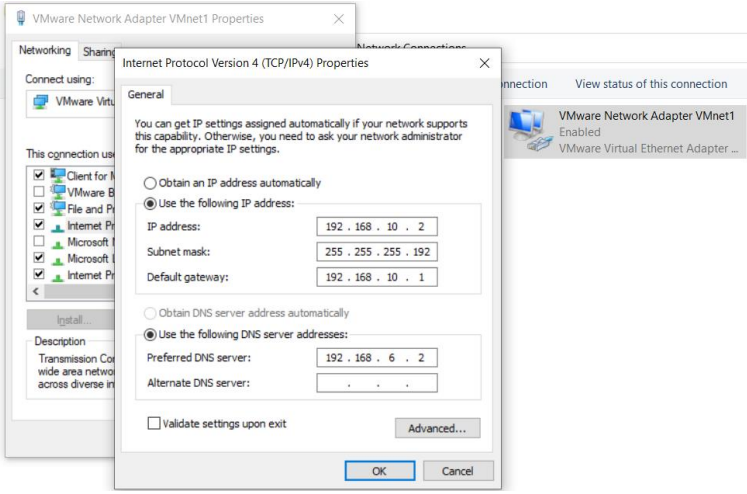
5. Selanjutnya konfigurasi ssh dengan mengetikan perintah nano /etc/ssh/sshd_config, Dengan menghapus taggar pada parameter #PermitRootLogin prohibit-password, dan ubah katanya menjadi PermitRootLogin yes.

```
# Authentication:

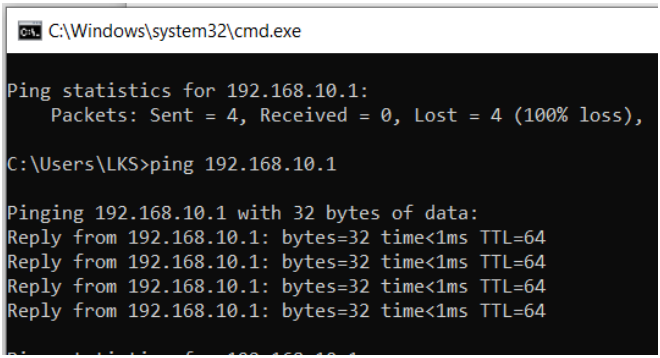
#LoginGraceTime 2m#
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

B. Pengujian Remote Server.

1. Kita setting dulu ip dari untuk client.

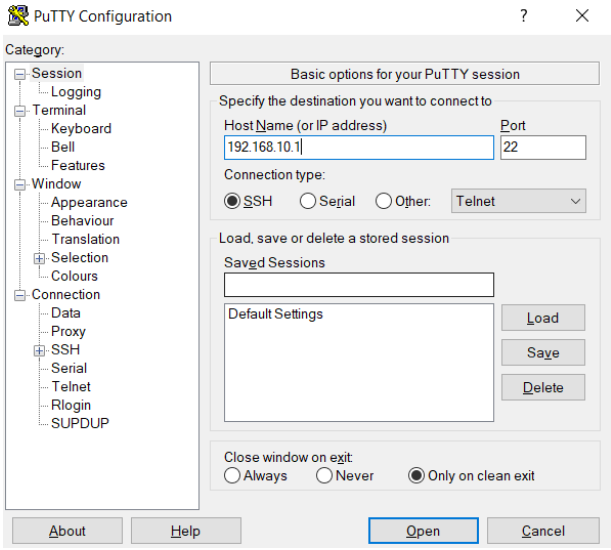


2. Kemudian kita coba cek koneksi dengan melakukan pin melalui command prompt dan pastikan tampil seperti gambar berikut ini.

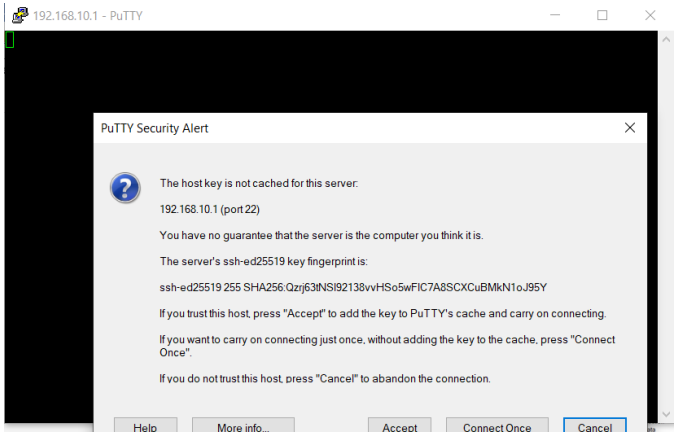


3. Selanjutnya install aplikasi putty untuk meremote server.bisa di downliad di link berikut. https://www.putty.org/

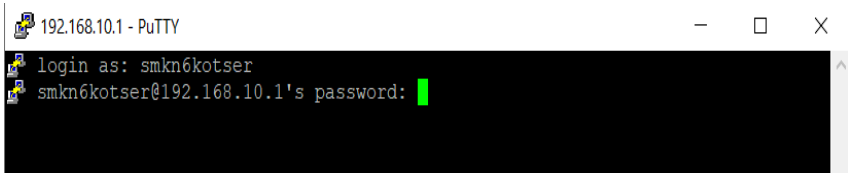
4. Langkah selanjutnua buka aplikasi putty, masukan ip address server pada kolom hostname dan port yang digunakan, lalu klik open.



5. Jika muncul notice seperti ini klik saja accept



6. Lalu, login menggunakan user biasa, lalu sesudahnya bisa login menggunakan user Root



7. Jika sudah berhasil login tandanya kalian sudah bisa remote server dan bisa kalian oprasikan/konfigurasi server dengan jarak jauh.

1. PENILAIAN SIKAP

No	Nama Siswa	KOMPONEN YANG DINILAI												TOTAL NILAI
		Religius			Komunikatif			Tanggungjawab			Demokratis			
		SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	
1														
2														
3														

Berikantanda cek list (✓) pada kolom yang tersedia jika peserta didik sudah menunjukan sikap/perilaku tersebut diatas.

2. PENILAIAN PENGETAHUAN / DISKUSI

JOB SHET HASIL DISKUSI KELOMPOK : .....

Nama Ketua : .....
Nama Anggota kel : 1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

Kegiatan :

A. Hasil Pengamatan

2) Dari **hasil identifikasi** , tersebut peserta dapat menjawab pertanyaan berikut ini

a. Dari gambar apa yang kalian ketahui dan jelaskan?

Jawab :

.....

b. Apa yang anda ketahu terkait Perbedaan Server dan Client tersebut?

Jawab :

.....

c. Jelaskan Prinsip kerja Server dan Client ?

Jawab :

.....

d. Apakah yang kalian ketahui kelebihan dan kekurangan menggunakan Remote Server, jelaskan?

Jawab :

.....

LEMBAR LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
TAHUN AJARAN 2022 – 2023

Nama Kelompok : ..... Tingkat/Program Keahlian : XI(TKJ)
Hari / Tanggal : ..... Mata Pelajaran : ASJ

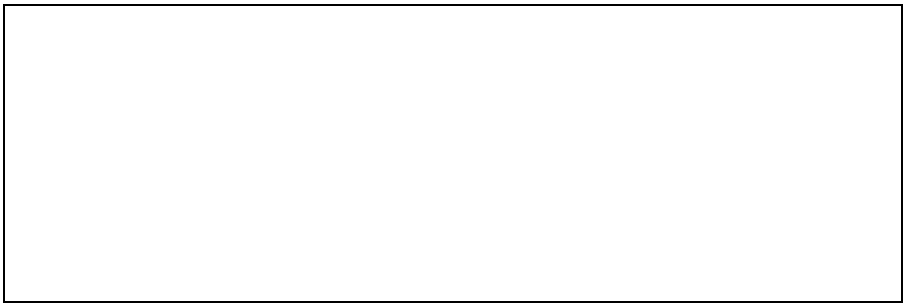
Catatlah Kegiatan Praktikum Anda, antara lain:

1. Melakukan Alokasi Spesifikasi Server dan alat dan bahan!

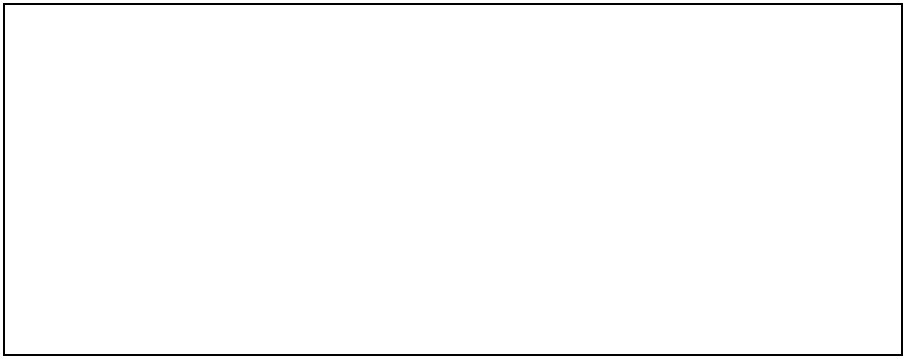
   b. Nama Service yg digunakan :.....
   c. IP Address Server :.....
   d. IP Address Client :.....
   e. Jumlah Interface :.....
   f. User dan Pass :.....

No	Nama_Alat	Spec	Jumlah

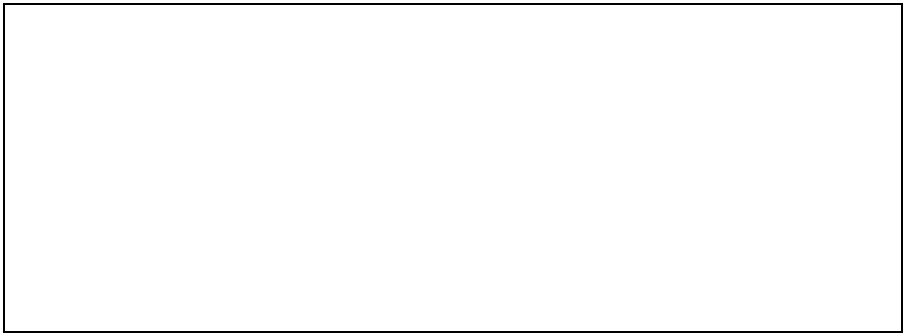
6. Screen Capture / Printscreen prosess installasi OpenSSH!



7. Screen Capture / Printscreen Hasil Installasi OpenSSH!



8. Screen Capture / Printscreen Hasil Pengujian Login User!



9. Logsheet Installasi dan Mengkonfigurasi Remote Server.

Nama Periferal	Masalah	Tindakan	Keterangan

Refleksi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudahkan peserta didik memahami penjelasan guru tentang Remote Server ?	
2.	Bagaimanakah pemahaman peserta didik tentang Remote Server ketika melakukan presentasi dan diskusi ?	
3.	Bagaimanakah praktik peserta didik ketika dikaitkan dengan pokok materipembelajaran yang guru jelaskan?	
4.	Pengalaman apa saja yang didapat dalam melakukan diskusi dan praktik Remote Server?	
5.	Menurut guru apa saja yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran supaya hasilnya semakin baik?	

ELEMEN 1 ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN

DHCP Server

Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan DHCP Server; 2. Menginstallasi DHCP Server;	1. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai konsep DHCP Server; 2. Peserta didik mampu menggali dan menentukan cara instalasi DHCP Server; 3. Peserta didik mampu menginstalasi/mengikuti cara instalasi DHCP Server; 4. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi DHCP Server; 5. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil instalasi DHCP Server;

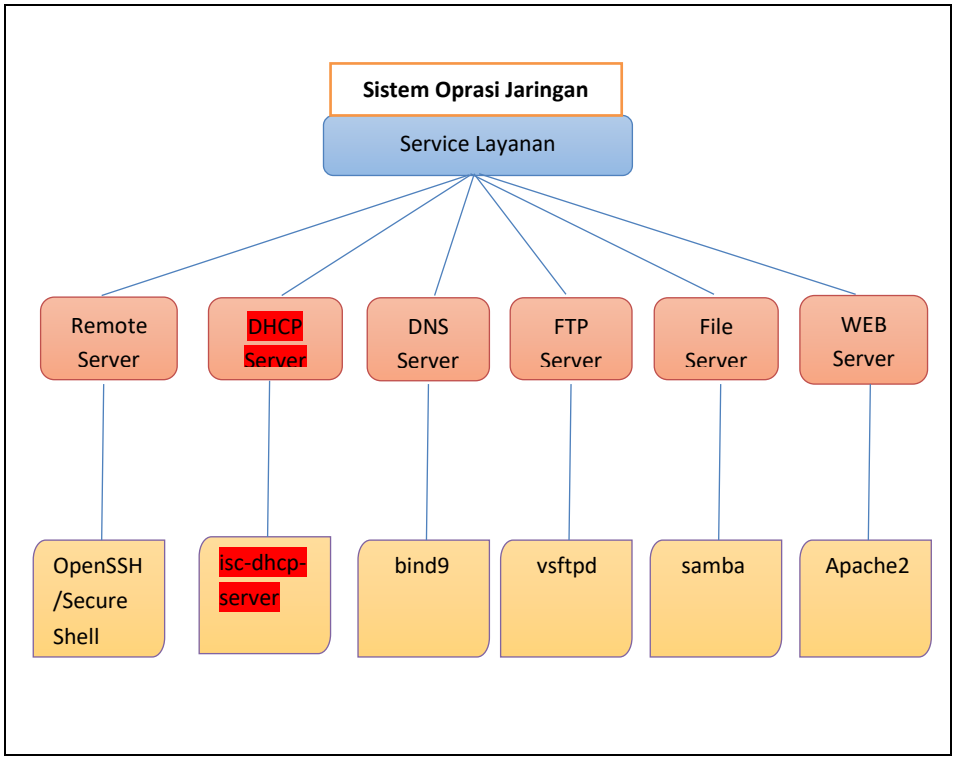
Profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, Mandiri, Kritis, Gotong royong, dan Kreatif.

Hai Siswa-siswi ? Apa kabar? Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang Peran DHCP Server dalam Kehidupan. Mungkin kalian masih banyak yang bingung/bertanya-tanya tentang Apa itu Peran DHCP Server? Apa saja manfaat belajar DHCP Server ? Apa saja manfaat DHCP Server dalam kehidupan sehari-hari.?
Perhatikanlah gambar di bawah ini.



Sumber : https://pemasangan.com/

Setelah kalian melihat Gambar tersebut tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan?. Nah Sekarang, Bapak ingin memberikan informasi sedikit mengenai Remote server. Ketika kalian memiliki komputer yang terhubung kejaringan dengan jumlah yang sangat banyak katakanlah 100 PC atau lebih bayangkan kalo harus kalian seting satu-satu IP addressnya sudah barang tentu memakan waktu yang lumayan lama belum lagi apabila ada alamat IP Address yang sama pasti akan terjadi konflik IP. Nah dengan adanya DHCP server nantinya ada 1 komputer yang difungsikan sebagai server DHCP yang berfungsi untuk mendistribusikan IP adress ke beberapa komputer yang terhubung jaringan dan PC Client tinggal meminta alokasi IP addres yang nantinya akan di dapat dari DHCP Server tersebut.



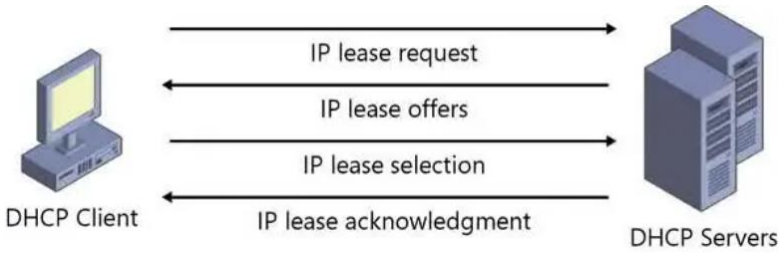
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 1

DHCP Server

A. Aktifitas Belajar Siswa

1.1 Mengamati/ observasi

Buatlah beberapa kelompok dengan anggota 4-5 siswa, kemudian diskusikan dan identifikasi dengan cermat konsep dari DHCP Server dibawah ini :



Sumber : https://www.exabytes.co.id/blog/dhcp-server/

a. Apa yang kalian ketahui dari gambar diatas.
b. Perbedaan DHCP Server dengan DHCP Client .
c. Prinsip kerja DHCP
d. Apakah yang kalian ketahui kelebihan dan kekurangan menggunakan DHCP Server.

1.2 Menggali / Mengumpulkan informasi cara instalasi DHCP Server

Untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan tentang pengertian DHCP Server siswa dapat mencari referensi lain dari sumber internet.

A. DHCP Server.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah protokol client-server yang digunakan untuk memberikan sebuah alamat IP Address kepada komputer user/client di perangkat jaringan secara otomatis, DHCP sering digunakan karena sangat mudah dalam pemberian alokasi alamat IP Address kepada komputer user/client di perangkat jaringan baik menggunakan jaringan kabel maupun wireless dengan jumlah banyak secara otomatis. Jadi

kalian tidak perlu memberikan alamat IP address secara manual di komputer client satu per satu.

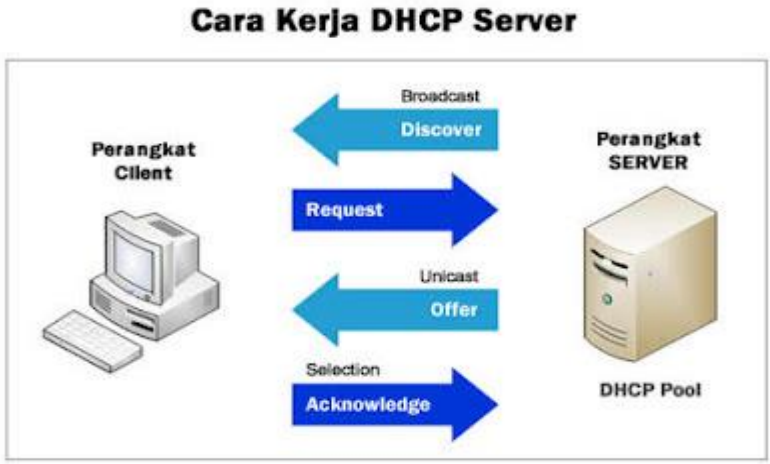
DHCP server bukan hanya memberikan sebuah alamat IP Address saja, akan tetapi juga bisa memberikan alokasi netmask, hostname, name domain, DNS, alamat gateway secara bersamaan. Selain itu juga , server DHCP dapat memberikan sebuah parameter lain seperti waktu server dan lain sebagainya. Sehingga, jika kalian nanti menjadi seorang administrator server tidak perlu lagi memberikan sebuah alamat IP Address kepada setiap komputer client yang akan terhubung dengan jaringan LAN/WAN.

Berikut ini perbedaan DHCP Client dan DHCP Server

Didalam layanan DHCP, ada dua istilah, yang perlu kalian pahami yaitu DHCP client dan DHCP server. Selanjutnya, ap perbedan diantara keduanya?, berikut penjelasanya.

Komputer/PC yang memberikan alamat IP Address secara otomatis kepada komputer client/User disebut dengan DHCP server. Sedangkan komputer/PC yang meminta alamat IP Address disebut juga dengan DHCP client.

B. Cara Kerja Remote Server



Sumber : https://www.buatkuingat.com/2018

Dari gambar diatas adalah proses kerja DHCP Server dan DHCP Client. Setelah komputer client dihubungkanke server yang menggunakan layanan DHCP, selanjutnya komputer tersebut akan secara otomatis *request* /meminta alamat *IP Address* ke server. Kemudian server menjawab permintaan PC/komputer tersebut dan memberikannya alamat *IP Address* ke client. Berikut penjelasan lengkapnya.

Pertama: IP Least Request. Pada tahap awal dimana *client* dalam sebuah jaringan meminta *IP address* yang tersedia di dalam *DHCP server*. Pertama pada saat *client* terhubung dalam jaringan komaputer, *client* ini akan mencari apa ada *DHCP server* yang bekerja pada jaringan. setelah *request* ditemukan, PC client akan meminta/*request IP address* pada *DHCP server* tersebut.

Kedua:IPLeastOffer.*DHCPserver* mendengar IP*broadcast* dari PC *client* yang baru terhubung dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, *DHCP server* memberikan penawaran terhadap PC *client* tersebut berupa *IP address yang tersedia*.

Ketiga: IP LeaseSelection. Sesudah dikasih penawaran oleh *DHCP server,* PC *client* yang melakukan Permintaan/*request* tadi akan menyetujui penawaran yang diberikan *DHCP server* untuk keproses selanjutnya. Selanjutnya, PC *client* memberikan sebuah pesan terhadap *DHCP server* yang intinya *request* agar *DHCP server* menyewakan salah satu *IP address* yang ada dalam *DHCP-pool* yang dimilikinya, *DHCP-pool* adalah *rentang IP address* yang bisa digunakan oleh *client* yang terhubung dalam jaringan.

Keempat: IPLeast Acknowledge.Pada tahap ini, *DHCP server* akan merespon pesan dari PC*client* dengan mengirimkan sebuah paket *acknowledge* berupa *IPaddress* beserta informasi yang lain dibutuhkan. Setelah memberikan *IP address* kepada PC*client*, *DHCP server* akan mengubah *database* yang di miliki. Sedangkan PC*client* akan *initialization* dengan mengikat *IP address* yang diberikan tadi dan *PCclient* sudah bisa beroperasi pada jaringan.

Supaya lebih mudah memahami, pada saat komputer PC *client* dihubungkan ke jaringan, PC tersebut akan melakukan meminta/*request IP Address* ke *DHCP server*, *DHCP server* menjawab dengan memberikan informasi *IP address* (*subnet mask, gateway, DNS*, dll) ke *PC client*.Setelah

meminjamkan *IP Address*, *DHCP server* akan menghapus *IP* address tersebut dalam daftar DHCP-*pool* yang di miliki. Lalu Menandakan bahwa IPAddress itu sudah di pinjamkan ke salah satu PC*client*. Akan tetapi jika dalam *IP pool* sudah tidak tersedia lagi nomor *IP* Address yang tersedia, maka PC*client* tidak akan mendapatkan no *IP Address* dari *DHCP server*, dengan demikian *PCclient* tidak akan bisa terhubung ke jaringan. Pada umumnya peminjaman *IP address* tersebut memiliki jangka waktu tertentu, sesuai dengn *konfigurasi* yang dilakukan oleh *Admin* jaringan. Setelah waktu yang di tentukan, penggunaan *IP address* pada PC*client* dinyatakan sudah selesai. Jika PC *client* tidak melakukan permintaan ulang, maka no *IP address* akan dikembalikan kepada *DHCP server* yang meminjam. *DHCP server* dapat meminjamkan *IP Address* kepada *client* lain yang membutuhkannya.

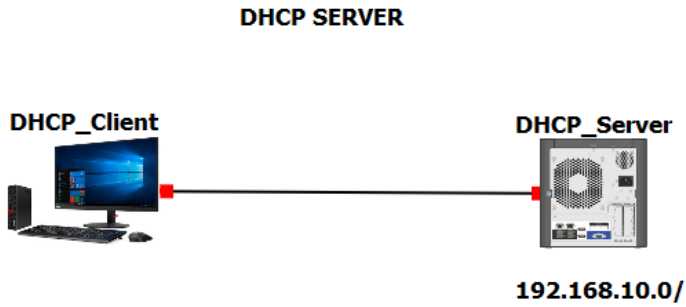
C. **Keuntungan Layanan DHCP Server.**

- Administrator tidak melakukan konfigurasi alamat *IP* Address kepada *client* satu per satu.
- Menghindari terjadinya tabrakan *IP/conflict* yang terjadi pada jaringan.
- Dari layanan *DHCP Server*, PC *client* mendapatkan alamat *IP Address* pada jangka waktu tertentu.
- PC *client* bisa menggunakan suatu *IP Address* yang tidak digunakan oleh PC *client* yang lainnya.
- *DHCP Server* dapat mengintegrasikan client ke dalam suatu jaringan, karena mesin tersebut mendapat alamat *IP Address* juga melalui *pool* yang sebelumnya telah dibuat server tersebut.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN 2

Installasi dan menguji *DHCP* Server

Pada praktik kali ini kalian akan membuat jaringan DHCP Server dan DHCP Client seperti gambar dibawah ini.



Dari gambar diatas terdapat sebuah server DHCP yang nantinya akan memberikan 16 IP address ke Client dengan Subnetmask 255.255.255.192 dan gateway 192.168.10.1 berikut langkah-langkahnya :

A. Cara Install DHCP Server dengan isc-dhcp-server

1. Pertama, kalian Login ke Sistem Oprasi Jaringan melalui user Root

```
Debian GNU/Linux 11 Smkn6kotser tty1

Smkn6kotser login: root
Password: _
```

2. Install paket/Service pada sisi server dengan mengetikan, perintah apt-get install isc-dhcp-server, pilih Y

```
root@Smkn6kotser:~# apt-get install isc-dhcp-server
```

3. Untuk memastikan paket sudah terinstall atau belumnya maka ketikan perintah install kembali, Jika ada keterangan 0 upgrade, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded berarti berhasil

```
root@Smkn6kotser:~# apt-get install isc-dhcp-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
isc-dhcp-server is already the newest version (4.4.1-2.3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@Smkn6kotser:~# _
```

4. Selanjutnya kalian masuk ke konfigurasi dhcp yang sudah di install dengan mengetikan perintah nano /etc/dhcp/dhcpd.conf dan cari konfigurasi seperti di bawah ini kemudian hilangkan semua taggar pada parameter tersebut.

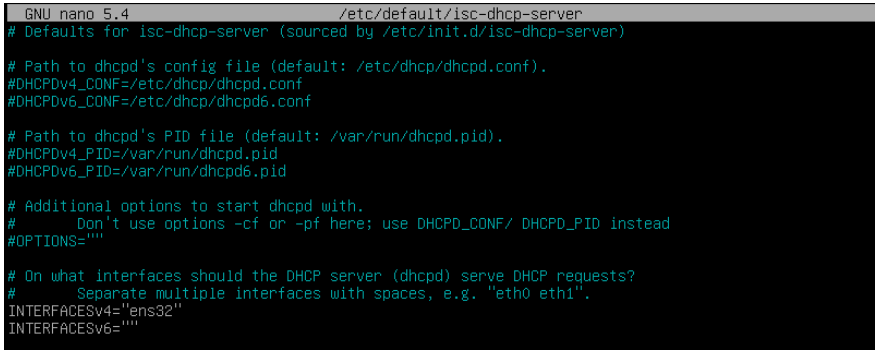
```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
#  range 10.5.5.26 10.5.5.30;
#  option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
#  option domain-name "internal.example.org";
#  option routers 10.5.5.1;
#  option broadcast-address 10.5.5.31;
#  default-lease-time 600;
#  max-lease-time 7200;
#}
```

5. Edit dan konfigurasi seperti dibawah ini.

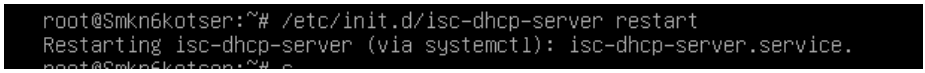
```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.192 {
  range 192.168.10.5 192.168.10.20;
  option domain-name-servers 192.168.10.1;
  option domain-name "smkn6kotser.sch.id";
  option routers 192.168.10.1;
  option broadcast-address 192.168.10.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
```

- Pada bagian subnet isi dengan network server anda dan netmask disesuaikan juga
- Pada range, isi rentan ip address yang akan di dapat oleh client pada contoh kita mengalokasikan 16 IP Address.
- Option domain name-servers isi dengan IP Address dns
- Option domain_name isi dengan alamat dns anda
- Option routers isi dengan dengan ip gateway anda
- Option broadcast_address isi dengan ip broadcast network
- Pada default-lease_time isi default
- Pada max-lease-time isi default

6. Konfigurasi selanjutnya, ketikan perintah nano /etc/default/isc_dhcp-server pada INTERFACES v4 isi dengan interface yang akan di dhcp kan kepada client nantinya.



7. Kemudian kita restart service dhcp menggunakan perintah /etc/init.d/isc-dhcp_server restart pastikan muncul notice ok atau seperti ini



8. Pengujian pada sisi client berbasis Linux dengan menkonfigurasi network dengan mengetikan perintah nano /etc/network/interfaces dan ubah tipe jaringan menjadi dhcp

```
  GNU nano 5.4                          /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

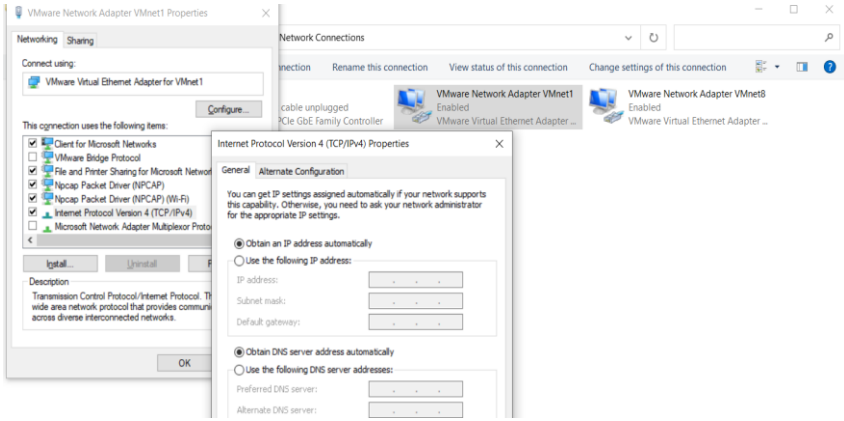
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Host-only
auto ens32
iface ens32 inet dhcp
```

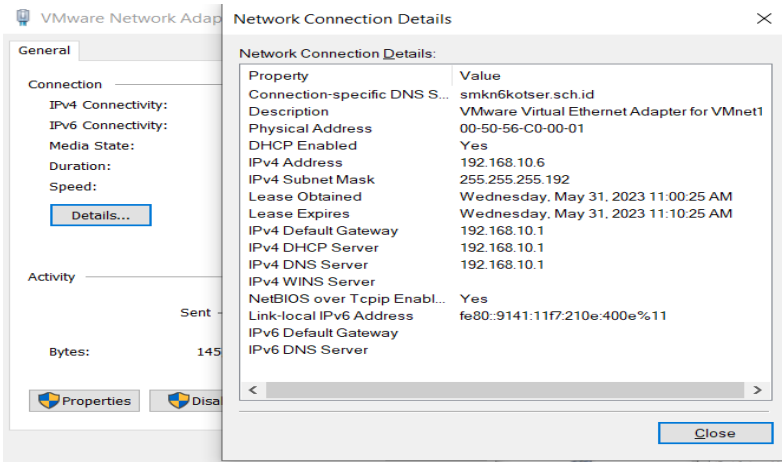
9. Berikut ini , pengujian pada sisi client debian untuk service DHCP Client yang berhasil.

```
2: ens32: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
00
    link/ether 00:0c:29:56:75:8a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    inet 192.168.10.5/26 brd 192.168.10.255 scope global dynamic ens32
       valid_lft 596sec preferred_lft 596sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe56:758a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@client:~# _
```

10. Kemudian pengujian pada client windows kalian masuk ke control panel, network and internet_network and sharing center_change adapter settings-pilih jaringan LAN tadi-klilk kanan lalu properties-pilih ipv4-klik properties, pilih opsi obtain ip add automatic.



11. Berikut tampilan dari DHCP Server dengan client windows untuk service dhcp jika berhasil.



1. PENILAIAN SIKAP

No	Nama Siswa	KOMPONEN YANG DINILAI												TOTAL NILAI
		Religius			Komunikatif			Tanggungjawab			Demokratis			
		SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	
1														
2														
3														

Berilah tanda cek list (✓) pada kolom yang tersedia jika peserta didik sudah menunjukan sikap/perilaku tersebut.

2. PENILAIAN PENGETAHUAN / DISKUSI

JOB SHET HASIL DISKUSI KELOMPOK : .....

Nama Ketua : .....
Nama_Anggota : 1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

Kegiatan :

A. Hasil Pengamatan

3) Dari **hasil identifikasi** , tersebut peserta dapat menjawab pertanyaan berikut ini

a. Dari gambar diatas apa yang kalian ketahui dan jelaskan?

Jawab :

.....

b. Apa yang anda ketahu terkait Perbedaan DHCP Server dan DHCP Client tersebut?

Jawab :

.....

c. Jelaskan Prinsip kerja DHCP Server dan DHCP Client ?

Jawab :

.....

d. Apakah yang kalian ketahui kelebihan dan kekurangan menggunakan DHCP Server, jelaskan?

Jawab :

.....

LEMBAR LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
TAHUN AJARAN 2022 – 2023

Nama Kelompok : ..... Tingkat/Program Keahlian : XI(TKJ)
Hari / Tanggal : ..... Mata Pelajaran : ASJ

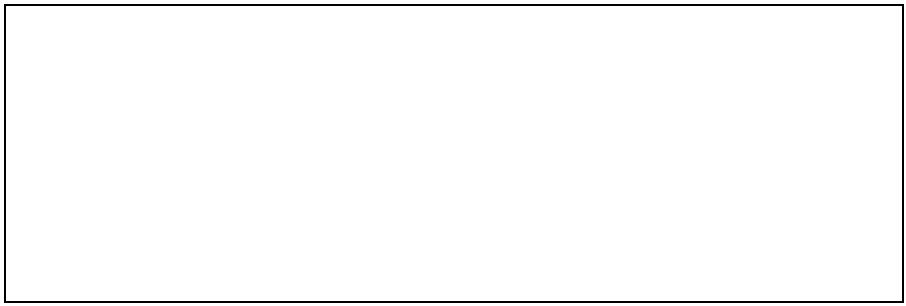
Catatlah Kegiatan Praktikum Anda, antara lain:

1. Melakukan Alokasi Spesifikasi Server dan alat dan bahan!

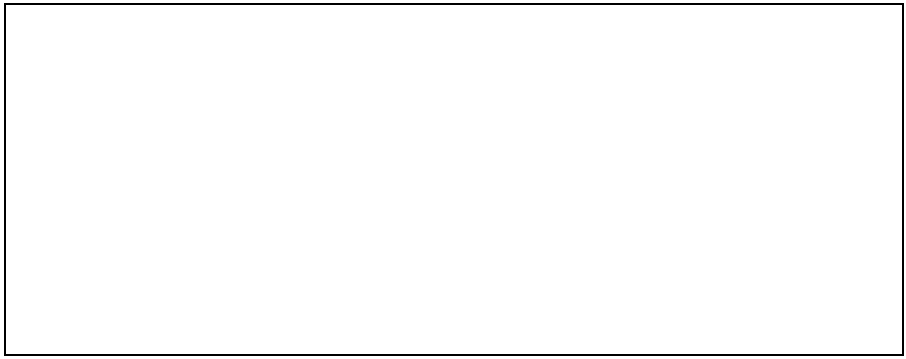
   a. Nama Service yg digunakan :……
   b. IP Address Server :……..
   c. Alokasi IP Address Client :……..
   d. Interface yang digunakan :.....
   e. Subnetmask :…….

No	Nama_Alat	Spec	Jumlah

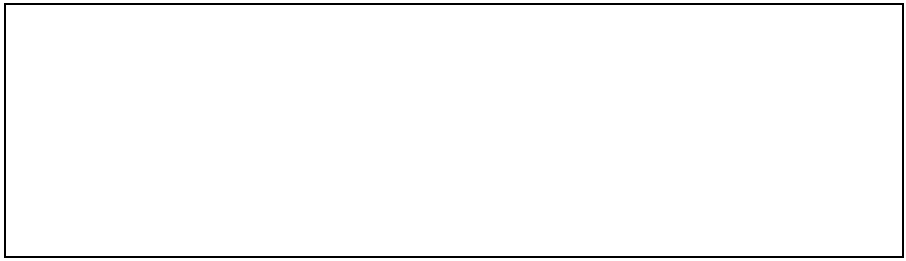
2. Screen Capture / Printscreen prosess installasi DHCP Server !



3. Screen Capture / Printscreen Hasil Installasi DHCP Server !



4. Screen Capture / Printscreen Hasil Pengujian DHCP Server!



5. Logsheet Installasi dan Mengkonfigurasi DHCP Server.

Nama Periferal	Masalah	Tindakan	Keterangan

Refleksi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudahkan peserta didik memahami penjelasan guru tentang DHCP Server ?	
2.	Bagaimanakah pemahaman peserta didik tentang DHCP Server ketika melakukan presentasi dan diskusi ?	
3.	Bagaimanakah praktik peserta didik ketika dikaitkan dengan pokok materipembelajaran yang guru jelaskan?	
4.	Pengalaman apa saja yang didapat dalam melakukan diskusi dan praktik DHCP Server?	
5.	Menurut guru apa saja yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran supaya hasilnya semakin baik?	

ULANGAN 1	ULANGAN PRAKTIK KE-1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK - SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2023 – 2024

Program Keahlian	: XI (Fase F)	Hari / Tanggal:	
Bidang Studi	: Administrasi Sistem Jaringan	Waktu	: 270 Menit
Guru Mapel	: Ubedilah, M.Kom,.M.T	Sifat	: Praktik & Portofolio
Nama Produk	: SO Jaringan dengan service (Remote dan DHCP Server).		

I. KISI-KISI

Elemen	CP	ATP
Administrasi Sistem Jaringan	Sistem Oprasi Jaringan,Remote Server, DHCP Server	1. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi Sistem Oprasi Jaringan ; 2. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi Remote Server; 3. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi DHCP Server; 4. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil instalasi dan konfigurasi Client Server;

II. DAFTAR PERALATAN, KOMPONEN, DAN BAHAN

NO.	NAMA ALAT/KOMPONEN/BAHAN	SPESIFIKASI	JUMLAH	*KET*
1	2	3	4	5

NO.	NAMA ALAT/KOMPONEN/BAHAN	SPESIFIKASI	JUMLAH	*KET*
1	**2**	**3**	**4**	***5***
SOFTWARE / HARDWARE				
1.	Komputer	Core i3	1Pc	Minimal
2.	ISO	Debian 11	1	
3.	VMWare	Ver.15	1	
4.	MS.Word	V.2010	1 Pc	
5.	PC Client	Windows 10	1 Pc	
6.	Kabel LAN	Strigt	3 Meter	

III. PETUNJUK UMUM

A. Pelajarilah soal dengan teliti untuk penugasan dan instruksi yang ada didalam soal beserta pedoman penilaian.
B. Bekerja dengan memperhatikan jadwal yang ada, dalam alur pengerjaan secara teratur dan mendahulukan yang prioritas untuk pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu.
C. Untuk peralatan utama dan bahan di sediakan masing_masing kelompok sesuai dengan kebutuhan.
D. Carilah video pembelajaran yang lebih banyak dari internet tentang Remote Server dan DHCP Server yang sesuai agar mendapatkan ide yang lebih baik, kreatif dan berkembang.
E. Selama pengerjaan tugas :
    a. Ketika mengoperasikan laptop/komputer, patuhilah prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
    b. Selama bekerja dengan laptop/komputer, harus melakukan keselamatan file sesering mungkin menyimpan dokumen/data atau back up ke hardisk external seluruh hasil kerja secara berkala untuk mencegah terjadinya kehilangan/kerusakan dokumen/data;
F. Untuk mendapatkan hasil Praktik yang terbaik, **pahamilah instrumen penilaian atau hal – hal apa saja yang akan diukur dan dinilai.** karena didalamnya memuat hal–hal apa yang akan dinilai pada praktik kali ini.
G. Gunakanlah peralatan dan bahan sesuai dengan ketentuan untuk Melakukan Menginstalasi dan konfigurasi
H. Lakukanlah sikap kerja yang baik :

a. Baca dan pahamilah materi belajar tentang **Keterampilan yang di minta** dan ketentuan penilaian dengan cermat sebagai bentuk sikap gemar membaca;
b. Tanyakan kepada guru penguji ketika terdapat hal – hal terkait materi uji yang belum/kurang dipahami sebagai bentuk sikap **responsif**;
c. Perbanyak referensi dan informasi sebagai bentuk sikap kreatif;Kerjakanlah tugas perintah soal dengan penuh **ketelitian, tanggung jawab dan disiplin** yang tinggi.

IV. SOAL/TUGAS

Pada kegiatan Tugas Praktik kali ini kalian bertindak sebagai *Administrator Sistem Oprasi Jaringan di sebuah Perusahaan/Instansi*. Tugas anda adalah untuk membuat Sebuah server yang memberikan service/layanan Remote Server dan DHCP Server tersebut dishare ke client melalui jalur kabel (non hotspot). Dengan konfigurasi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi serta buat daftar kebutuhan jaringan.
2. Buat spec perangkat yang dibutuhkan.
3. Buat spec topology jaringan
4. Mengkonfigurasi Topologi Jaringan dengan ketentuan seperti berikut:

A. KONFIGURASI

a. PC Server
   a. IP PC Server : 192.168.3.1/26
   b. Gateway : 192.168.3.1
   c. User & Pass : root & Admin
   d. User & Pass Remote Server : smk & Hebat
   e. DHCP Server /Pool : 15 User

b. Melakukan pengujian di sisi PC *client* pada jaringan Menggunakan Kabel, dengan ketentuan berikut ini:
   a. IP Address : DHCP
   b. Sistem operasi : Windows

B. **TOPOLOGI**



C. LANGKAH KERJA

a. Berdoalah sebelum mengerjakan kegitatan ujian, agar kegiatan ujian berjalan dengan lancar.
b. Baca dan pahamilah Soal dan Pedoman Penilaian.
c. Hasil praktik disimpan dalam bentuk .ova dan disusun pada jobsite berdasarkan ketentuan yang diberikan, kemudian dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
d. Unggahlah hasil praktik pada Google Drive Setelah waktu selesai.
e. Panduan mengunggah hasil praktik di Google Drive :
    1. Akses Google_Drive
    2. Pilih/Klik New
    3. Pilih/Klik File Upload (kemudian pilih file video) dan open/save.
    4. Setelah video terupload di google drive kalian, pilih dan klik kanan pada file video kemudian pilih “Get Shareable link”.
    5. Atur viewer ke settingan “Anyone with the link” (JANGAN pilih restricted)
    6. Copy link dan klik Done.

PEDOMAN PENILAIAN

No	Aspek yang di nilai	Nilai
A	**Pengelolaan persiapan / Perencanaan**	**10**
	Sisiwa mempersiapkan perencanaan Client Server.	10
B	**Kualitas**	**40**
	1. Mampu Menginstallasi dan konfigurasi Server.	15
	2. Mampu Menginstallasi dan konfigurasi Client.	10
	3. Menguji Hasil Konfigurasi Service Remote dan DHCP Server.	15
C	**Kesesuaian**	**10**
	Kesesuaian Hasil Installasi dan Konfigurasi Client Server serta service berjalan sesui dengan soal.	10
D	**Pelaporan**	**30**
	Membuat Laporan Hasil praktik (Terlampir)	5
E	**Waktu**	**10**
	Pengerjaan tugas praktek diselesaikan dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan.	10

RUBRIK PENILAIAN

No	Rubrik/Aspek yang di nilai		Nilai
A	**Pengelolaan persiapan / Perencanaan**		**10**
	Siswa menyiapkan rencana sebuah Client Server.	Kriteria unjuk kerja: .	
		1. Menyiapkan Alat dan bahan yang dibutuhkan Sangat sesuai.	10
		2. Menyiapkan Alat dan bahan yang dibutuhkan disiapkan sesuai.	7
		3. Menyiapkan Alat dan bahan yang dibutuhkan disiapkan Kurang sesuai	5
		4. Tidak Menampilkan hasil praktik sama sekali.	0
B	**Proses**		**40**
	1. Mampu Menginstallasi,Mengkonfigurasi dan ujicoba Sistem Oprasi Jaringan	Keriteria unjuk kerja:	
		1. Sangat Lengkap (3).	15
		2. Kurang Lengkap (2).	10
		3. Tidak Lengkap (1).	7
		4. Tidak Menginstall sama sekali	0
	2. Mampu Menginstallasi, Mengkonfigurasi dan ujicoba Remote Server	Kriteria unjuk kerja:	
		1. Sangat Lengkap (3).	10
		2. Kurang Lengkap (2).	7

		3. Tidak Lengkap (1).	5
		4. Tidak sama sekali	0
	3. Mampu Menginstallasi, Mengkonfigurasi dan ujicoba DHCP Server	Kriteria unjuk kerja:	
		1. Sangat Lengkap (3).	15
		2. Kurang Lengkap (2).	10
		3. Tidak Lengkap (1).	7
		4. Tidak sekali	0
C	**Pelaporan**		**15**
	Membuat Laporan Hasil Installasi dan konfigurasi Sistem Oprasi Jaringan,Remote Server dan DHCP	Kriteria unjuk hasil:	
		1. Membuat Laporan Hasil Installasi ,konfigurasi ujicoba Sangat Lengkap (3).	30
		2. Membuat Laporan Hasil Installasi,konfigurasi ujicoba Kurang Lengkap (2).	20
		3. Membuat Laporan Hasil Installasi, konfigurasi ujicoba Tidak Lengkap (1).	10
		4. Tidak Membuat Laporan Hasil Installasi , konfigurasi ujicoba sama sekali	0
D	**Waktu**		**10**
	1. Ujian praktek diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.	1. Waktu mengerjakan praktik lebih cepat dari waktu yang di tentukan.	10
		2. Waktu mengerjakan praktik sesuai dari waktu yang di tentukan.	7
		3. Waktu mengerjakan praktik melebih dari waktu yang di	5

		tentukan.	
E	**Hasil**		**25**
	Kesesuaian Hasil Installasi dan Konfigurasi Client Server serta service berjalan sesui dengan soal.	Kriteria unjuk hasil:	
		1. Hasil Installasi ,konfigurasi dan Ujicoba Sangat Sesuai soal (3).	10
		2. Hasil Installasi ,konfigurasi dan Ujicoba Kurang Sesuai soal (2).	7
		3. Hasil Installasi ,konfigurasi dan Ujicoba Tidak Sesuai soal (1).	5
		4. Tidak ada Hasil Installasi ,konfigurasi dan Ujicoba (3).	0

LEMBAR LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
TAHUN AJARAN 2023 – 2024

Nama Siswa	:	Tingkat/Program Keahlian	: XI(TKJ)
Hari / Tanggal	:	Mata Pelajaran	: ASJ

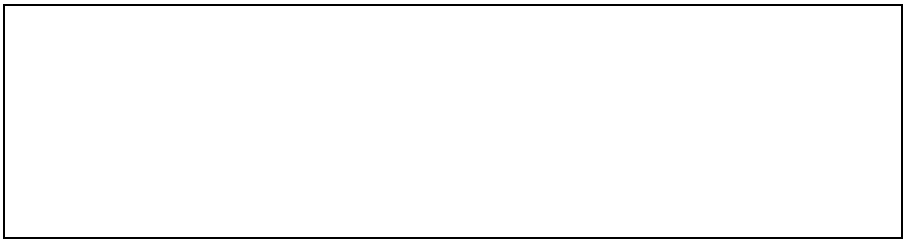
Catatlah Kegiatan Praktikum Anda, antara lain:

1. Melakukan Design Pengalokasian IP Address !

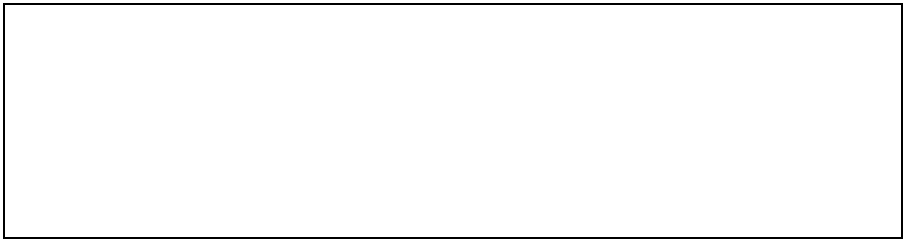
   b. Network :.....
   c. Ip Address :.....
   d. Subnet Mask :.....
   e. Gateway :.....

No	Nama_Alat	Spec	Jumlah

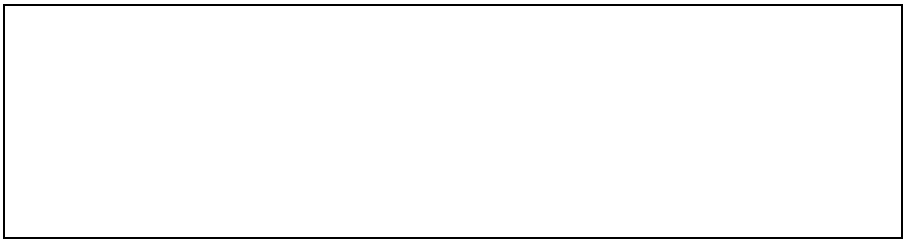
2, Screen Capture / Printscreen setting Address yang telah anda Buat!



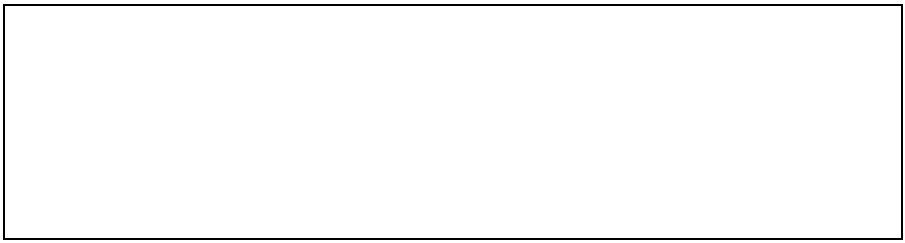
3, Screen Capture / Printscreen Hasil Installasi Sistem Oprasi Jaringan!



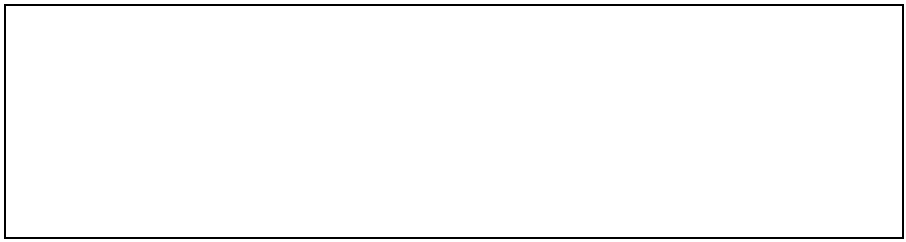
4. Screen Capture / Printscreen Hasil konfigurasi Sistem Oprasi Jaringan!



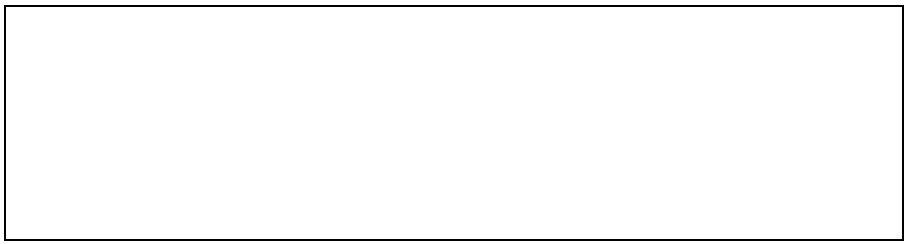
5. Screen Capture / Printscreen Hasil Pengujian Sistem Oprasi Jaringan!



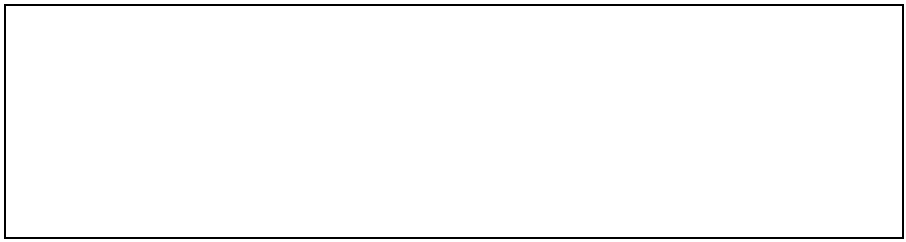
6. Screen Capture / Printscreen Hasil Installasi Remote Server !



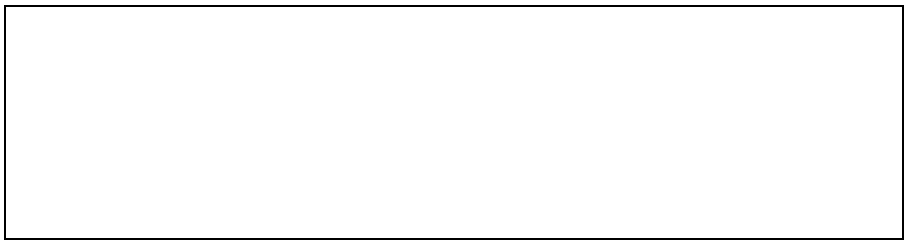
7. Screen Capture / Printscreen Hasil Konfigurasi Remote Server!



8. Screen Capture / Printscreen Hasil Pengujian Remote Server!



9. Screen Capture / Printscreen Hasil Installasi DHCP Server !



10. Screen Capture / Printscreen Hasil Konfigurasi DHCP Server!

11. Screen Capture / Printscreen Hasil Pengujian DHCP Server!

12. Logsheet Hasil Praktik.

Nama Periferal	Masalah	Tindakan	Keterangan

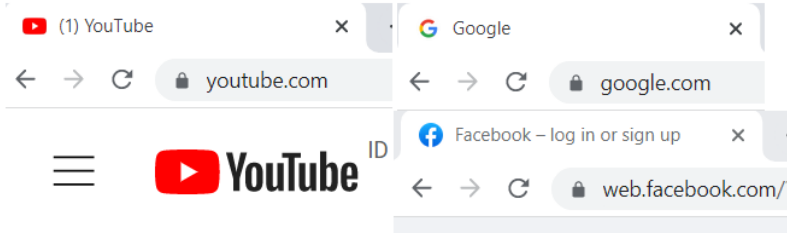
ELEMEN 1 ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN

DNS Server

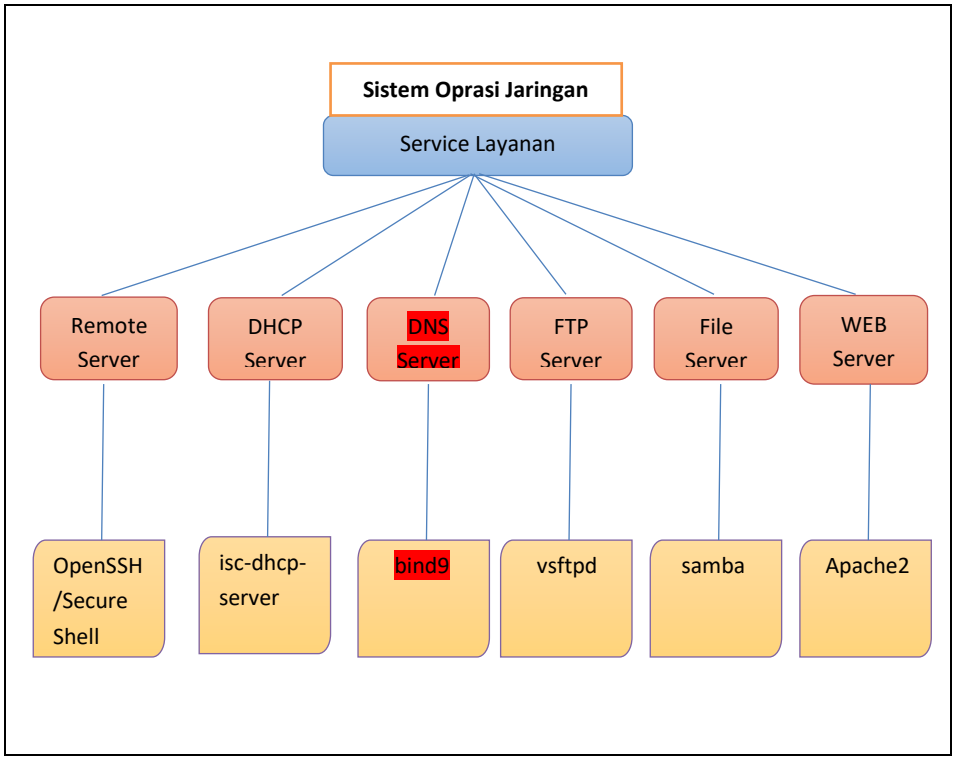
Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan DNS Server; 2. Menginstallasi DNS Server;	1. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai konsep DNS Server; 2. Peserta didik mampu menggali dan menentukan cara instalasi DNS Server; 3. Peserta didik mampu menginstalasi/mengikuti cara instalasi DNS Server; 4. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi DNS Server; 5. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil instalasi DNS Server;

Profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, Mandiri, Kritis, Gotong royong, dan Kreatif.

Hai Siswa-siswi ? Apa kabar? Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang Peran DNS Server dalam Kehidupan. Mungkin kalian masih banyak yang bertanya-tanya tentang Apa itu Peran DNS Server? Apa saja manfaat belajar DNS Server ? Apa saja manfaat DNS Server didalam kehidupan sehari_hari?
Perhatikanlah gambar di bawah ini.



Setelah kalian melihat Gambar tersebut tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan?. Nah Sekarang, kalian akan memberikan informasi sedikit mengenai DNS server. Ketika kalian akan mengakses sebuah website, yang kalian lakukan biasanya mengetikkan alamat website yang ingin dituju ke kolom URL pada browser google chrome /mozilla firefox dll di perangkat. Kemudian dalam hitungan beberapa detik, web site yang diakses akan langsung tampil. Sebenarnya proses tersebut turut mengaksesl IP address yang dimiliki webs ite tersebut, misalnya ketika akan mengakses youtube.com, maka IP yang diakses sebenarnya adalah 74.125.200.91.



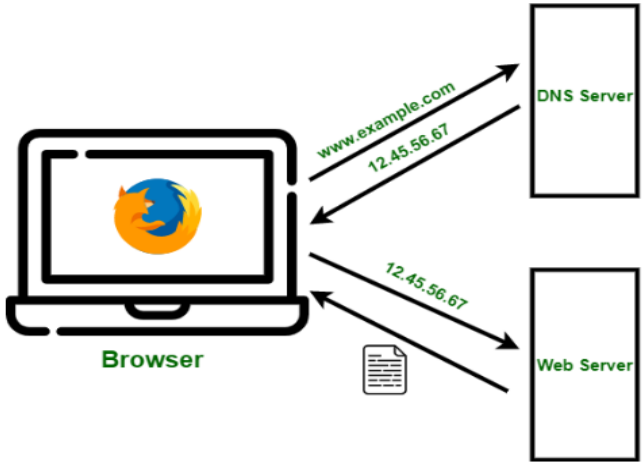
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 1

DHCP Server

A. Aktifitas Belajar Siswa

1.1 Mengamati/ observasi

Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang, kemudian diskusikan dan identifikasi dengan cermat konsep dari DNS Server dibawah ini :



Sumber : www.geeksforgeeks.org/working-of-domain-name-system

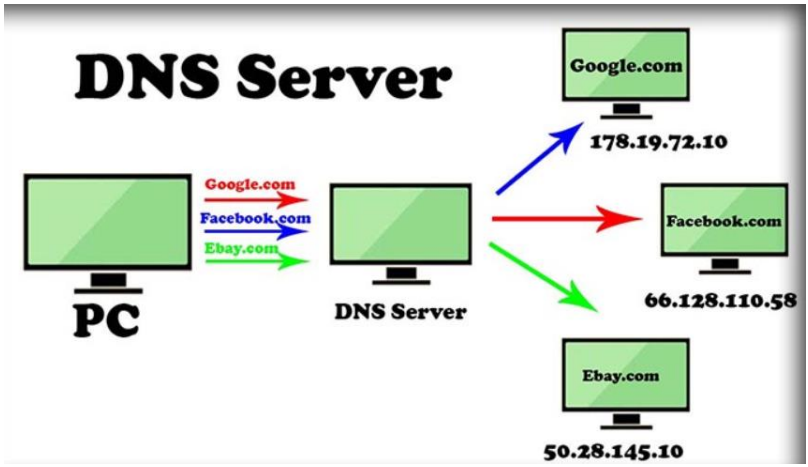
a. Apa yang kalian ketahui dari gambar diatas.
b. Jelaskan Fungsi dari DNS Server.
c. Prinsip kerja DNS Server.
d. Apakah yang kalian ketahui kelebihan menggunakan DNS Server.

1.2 Menggali / Mengumpulkan informasi cara instalasi DNS Server

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengertian DNS Server siswa dapat mencari sumber referensi dari internet.

DNS Server.

Domain Name System / DNS merupakam server yang menyambung ke URL (*Uniform Resource Locator)* dengan IP address. URL bisa dikatakan untuk menyebut alamat website jika website di ibaratkan seperti rumah. Oleh karena itu, untuk menuju rumah tersebut, Anda perlu sebuah alamat. Dalam dunia IT, alamat inilah yang disebut dengan URL. Domain merupakan komponen alamat itu sendiri. Secara khusus domain menunjukkan "pemilik rumah" / nomor dari rumah sebuah website. Akan tetapi, domain tidak bisa memberikan tujuan lengkap tentang lokasi website tersebut.

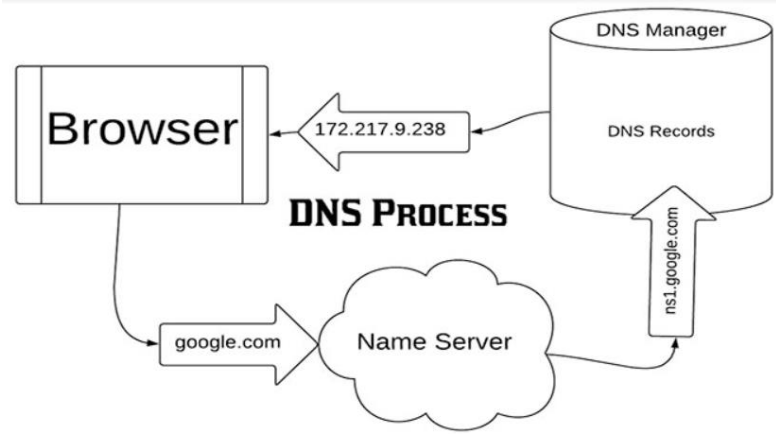


Sumber : https://www.novriadi.com/apa-itu-pengertian-dns/

DNS akan merubah URL website ke IP address sehingga pengguna tidak perlu menulis alamat IP Address saat akan mengunjungi sebuah situs website. Misalnya ketika akan mengunjungi Google di browser, tanpa menggunakan DNS, kalian harus mengetik sebuah alamat IP 74.125.130.102 ke dalam browser. Akan tetapi dengan DNS, kalian hanya mengetik Google.com selanjutnya DNS akan menerjemahkan domain tersebut ke alamat IP Address yang dimengerti oleh komputer.

Sedianya tidak ada DNS, kalian perlu mengakses website menggunakan IP Address. Tentu cara ini tidak efektif digunakan. karena, kalian perlu

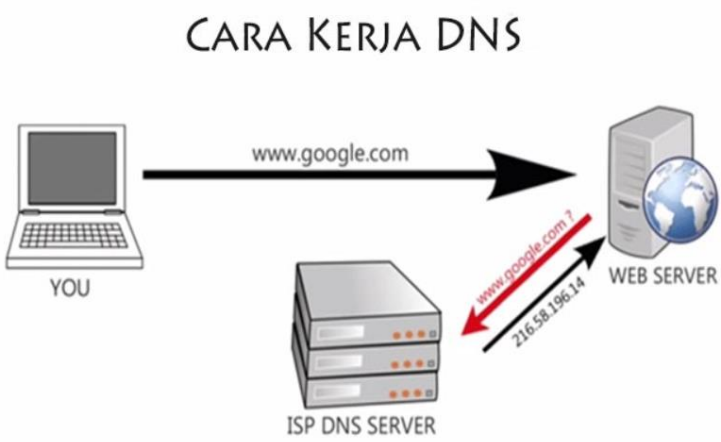
menghafal atau mempunyai daftar IP Address dari beberapa website yang sering akses.



Sumber : https://www.novriadi.com/apa-itu-pengertian-dns/

Selain memiliki fungsi DNS yang sudah di jelaskan di atas, DNS masih mempunyai beberapa fungsi , Diantaranya:

1. Untuk memetakan hostname / IP Address yang ada secara global.
2. Untuk meminta informasi IP Address website berdasarkan nama domain.
3. Untuk menerjemahkan hostname ke IP address atau sebaliknya.
4. Untuk mencari host untuk memenuhi permintaan PC client.
5. Sistem cache berperan untuk melakukan pencarian data yang tepat.
6. DNS Server dapat mengidentifikasi PC yang ada pada jaringan sebagai sebuah point.
7. Melayani pengiriman email dengan mencari server yang sesuai.
8. Memberikan pengamanan aktifitas transfer data yang terjadi saat user mengakses website.



Sumber : https://www.novriadi.com/apa-itu-pengertian-dns/

Berikut penjelasan soal cara kerja DNS. Seluruhnya tahap per tahapnya adalah:

1. DNS Query

DNS Query merupakan pengertian teknis untuk meminta informasi IP Address. Tahap ini dimulai saat mengetikkan URL ke addrss bar.

DNS server kemudian mencari informasi di file hosts. Jika info yang dicari tidak ditemukan, kemudian server akan mencari informasi atau rekam informasi yang pernah dicatat di sistem.

Pada tahapan ini, terdapat 3 jenis DNS Query,yaitu : recursive query, iterative query, non-recursive query. Berikut penjelasannya:

a. Recursive query

User akan memberikan sebuah hostname ,kemudian DNS Resolver memberikan jawaban. diantaranya.

1. DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di Root Server / Authoritative Name Server.
2. Browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak dapat ditemukan.

b. Iterative query
User akan menginput hostname. DNS resolver akan mencari cache yang sesuai di memori. Jika tidak ditemukan, DNS resolver akan mencari informasi pada Root Server dan Authoritative Name Server yang paling dekat dan sesui dengan DNS zone.

c. Non-recursive query
Proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian pada Root Server atau Authoritative Name Server karena data yang dicari tersimpan pada cache.

2. DNS Recursor atau DNS Recursive Rsolver
DNS recursor adalah tahapan awal saat pencarian informasi. Ketika user menginput URL dan tidak menemukan hasil yang sesui di cache, lalu sistem akan mencari informasi dalam cache internet service provider .

3. Root Nam Server
Apabila informasi yang dicari tidak ditemukan di ISP. Kemudian, sistem akan mencari informasi yang dibutuhkan ke root name server.
Root name server merupakan database yang menjawab soal nama domain dan IP Address. Server yang tidak mempunyai jawaban tepat untuk informasi yang dicari.
Tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih memahami. Terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabetis mulai dari A sampai M.
Root server semacam ini dikelola oleh organisasi seperti Internet Systems Consortium, Verisign, ICANN, the University of Maryland, and the U.S. Army Research Lab.

4. TLD Nam Server
Dari root name server, lalu sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top-level domain. Setiap TLD seperti .COM, .ORG, .EDU, .ID, .AU, dll.
Dengan membaca informasi, maka sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke dalam server yang mempunyai data yang dicari.

5. Authoritative Name Srver
Setelah menemukan di mana letak server yang dituju, maka sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server yang mempunyai informasi lengkap tentang situs web yang dituju.

Ketika informasi yang diminta sesuai hasilnya, kemudian browser akan menampilkan situs web. Dari hasil pencarian ini memiliki rentang waktu tertentu.

Proses pencarian akan diulang untuk memastikan ketika informasi yang ditampilkan tetap terbaru. Akan tetapi beberapa informasi yang disimpan dalam bentuk cache di device digunakan untuk proses query berjalan dengan cepat.

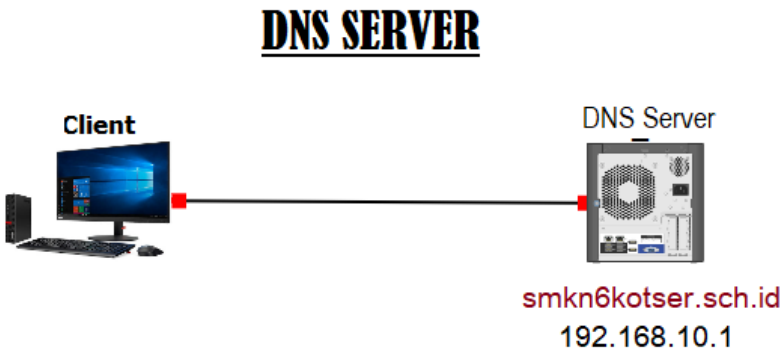
Informasi yang diminta oleh client dalam sistem DNS dengan DNS record. terdapat beberapa jenis informasi yang dapat diminta oleh sistem DNS. Berikut DNS record yang paling sering dijumpai dalam penerapanya.

a. A Record /Address record dapat menyimpan informasi hostname, time to live dan IP Address.
b. AAA Record dapat menyimpan informasi hostname dan kaitanya dengan Ip Versi 6 address.
c. MX Record merekam server SMTP yang khusus digunakan saling berkirim email pada suatu domain.
d. CNAME Record bisa digunakan untuk me redirect domain / subdomain ke sebuah IP Address. Dengan ini tidak perlu memperbarui DNS record.
e. NS Record merujuk subdomain di authoritative name server yang dipakai. Record ini berfungsi apabila subdomain kalian di hosting berbeda dengan domain.
f. PTR Record untuk memberikan ijin DNS resolver untuk menyediakan informasi IP Address dan juga menampilkan hostname.
g. CERT Record untuk menaruh sertifikat enkripsi / sertifikat keamanan.
h. SRV Record untuk menyimpan informasi terkait lokasi Comunikasi, semacam Priority, Name, Weight, Port, Points, TTL
i. TXT Record untuk membawa dan menyalurkan data yang bisa dibaca oleh mesin.
j. SOA Record pada bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama dan merujuk pada Authoritative Name Server serta informasi secara lengkap pada domain.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN 2

Installasi dan menguji *DNS* Server

Pada praktik kali ini kita akan membuat sebuah jaringan DNS Server seperti gambar dibawah ini.



Dari gambar diatas terdapat sebuah DNS server yang nantinya di server tersebut akan ada sebuah nama domain smkn6kotser.sch.id yang artinya sama juga seperti kalian panggil server dengan IP address:192.168.10.1 dari sisi Client dengan Subnet_mask 255.255.255.192, berikut langkah-langkahnya :

A. Cara Install DHCP Server dengan bind9 dan cara pengujianya

1. Login menggunakan user root

```
Debian GNU/Linux 11 Smkn6kotser tty1

Smkn6kotser login: root
Password: _
```

2. Ketikan perintah nano /etc/network/interfaces untuk masuk kedalam konffigurasi interfaces, kemudian tambahkan ip address, yang nantinya akan digunakan sebagai dns.

```
 GNU nano 5.4                          /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Host-only
auto ens32
iface ens32 inet static
        address 192.168.10.1
        netmask 255.255.255.192
```

3. Lakukan instalasi dengan mengetikan perintah apt-get install bind9 dnsutils resolvconf

```
root@Smkn6kotser:~# apt-get install bind9 dnsutils resolvconf_
```

4. Jika ada error saat penginstalan, ketikan perintah apt –fx-broken install
5. Kemudian Cek berhasil atau tidak install dengan ketikan perintah apt-get install bind9 dnsutils resolvconf Jika ada keterangan 0 upgrade, 0 newly installed, 0 to remove and o not upgraded berarti berhasil.

```
root@Smkn6kotser:~# apt-get install bind9
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
bind9 is already the newest version (1:9.16.27-1~deb11u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

6. Masuk ke directory bind dengan perintah cd /etc/bind beberapa file akan dikonfigurasi disini, seperti;
   - File forward (bebas memberi nama fiile)
   - File reverse (bebas memberi nama file)
   - Named.conf.options
   - Named.conf.local
   - /etc/resolv.conf

7. Membuat forward file, dengan mengcopy db.local dengan mengetikan perintah cp db.local db.forward

```
root@Smkn6kotser:/etc/bind# cp db.local db.forward_
```

8. Kemudian konfigurasi db.forward dengan mengetikan perintah nano db.forward, dan edit sesuai seperti gambar berikut:

```
 GNU nano 5.4                                db.forward
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     smkn6kotser.sch.id. root.smkn6kotser.sch.id. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      smkn6kotser.sch.id.
@       IN      A       192.168.10.1
ns      IN      A       192.168.10.1
```

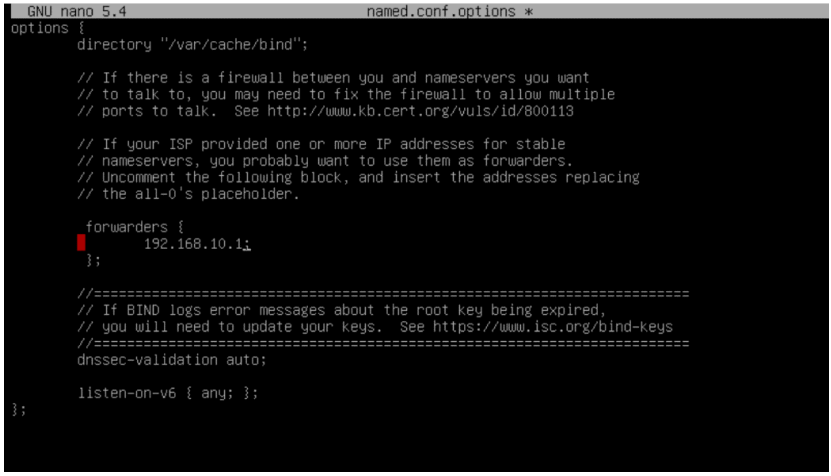
9. Membuat reverse file, dengan mengcopy db.127 dengan mengetikan perintah cp db.127 db.reverse.

```
root@Smkn6kotser:/etc/bind# cp db.127 db.reverse_
```

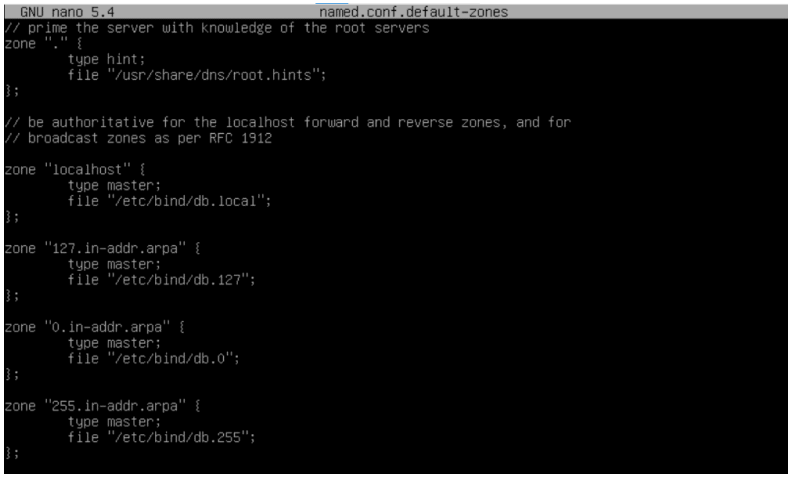
10. Kemudian konfigurasi db.reverse seperti ini dengan mengetikan perintah nano db.reverse, dan edit sesuai seperti gambar berikut:

```
 GNU nano 5.4                                db.190
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     smkn6kotser.sch.id. root.smkn6kotser.sch.id. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      smkn6kotser.sch.id.
1       IN      PTR     smkn6kotser.sch.id.
```

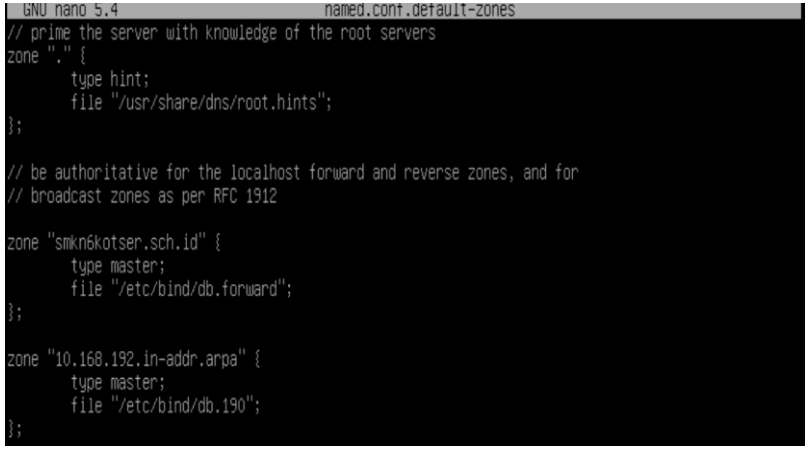
11. Selanjutnya edit forwarders dengan mengetikan perintah nano named.conf.options menambahkan ip forward dan menghapus parameter slash (//).



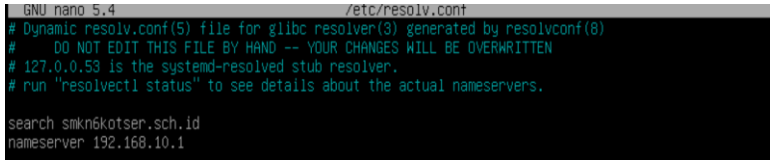
12. Selanjutnya membuat zone domain, mengetikan perintah nan0 named.conf.default-zones contohnya seperti gambar berikut.



Edit konfigurasinya menjadi seperti ini

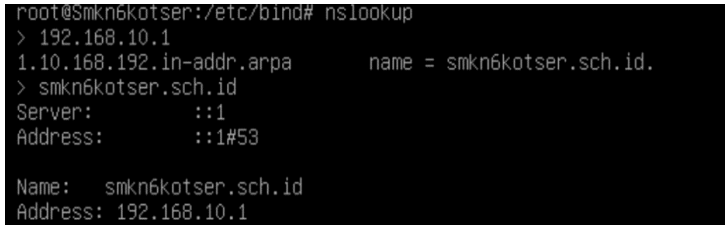


13. Menambahkan name server pada file resolv.conf ketikan perintah nano /etc/resolv.conf dan edit sesui nama domain, seperti gambar berikut

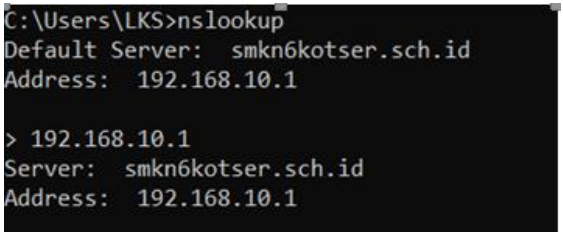


14. Selanjutnya melakukan restart service dengan perintah /etc/init.d/named restart.

15. Berikutnya melakukan pengujian menggunakan dnsutils, ketika perintah nslookup kemudian ketikan ip yang ingin diuji setelah itu baru ketikan dns yang akan diuji.



16. Kemudian pengujian pada sisi client windows yang sudah ada ip atau satu jaringan pada program dengan mengetikan perintah nslookup pada cmd.exe, contohnya seperti ini.



Kalo tampil seperti gambar diatas instalasi paket dns pada debian 11 telah berhasil

1. PENILAIAN SIKAP

No	Nama Siswa	KOMPONEN YANG DINILAI												TOTAL NILAI
		Religius			Komunikatif			Tanggungjawab			Demokratis			
		SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	
1														
2														
3														

Berilah tanda (✓) pada kolom yang tersedia apabila peserta didik sudah menunjukan sikap atau perilaku tersebut.

2. PENILAIAN PENGETAHUAN / DISKUSI

JOB SHET HASIL DISKUSI KELOMPOK : .....

Nama Ketua : .....
Nama Anggota : 1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

Kegiatan :

A. Hasil Pengamatan

1. Dari **hasil identifikasi** , tersebut peserta dapat menjawab pertanyaan berikut ini

e. Dari gambar diatas apa yang kalian ketahui dan jelaskan?

Jawab :

.....

2. Apa yang anda ketahu terkait Fungsi DNS Server,jelaskan?

Jawab :

.....

3. Jelaskan Prinsip kerja DNS Server?

Jawab :

.....

4. Apakah yang kalian ketahui kelebihan dari DNS Server, jelaskan?

Jawab :

.....

LEMBAR LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
TAHUN AJARAN 2022 – 2023

Nama Kelompok : ..... Tingkat/Program Keahlian : XI(TKJ)
Hari / Tanggal : ..... Mata Pelajaran : ASJ

Catatlah Kegiatan Praktikum Anda, antara lain:

1. Melakukan Alokasi Spesifikasi Server dan alat dan bahan!

   a. Nama Service yg digunakan :…….
   b. IP Address Server :……..
   c. Alokasi IP Address Client :……..
   d. Interface yang digunakan :.....
   e. Subnetmask :…….

No	Paket_yang di install	Keterangan	

2. Screen Capture / Printscreen prosess installasi DNS Server !

3. Screen Capture / Printscreen konfigurasi DNS Server !

4. Screen Capture / Printscreen Hasil Pengujian DNS Server!

5. Logsheet Installasi dan Mengkonfigurasi DNS Server.

Nama Periferal	Masalah	Tindakan	Keterangan

Refleksi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudahkan peserta didik memahami penjelasan guru tentang DNS Server ?	
2.	Bagaimanakah pemahaman peserta didik tentangDNS Server ketika melakukan presentasi dan diskusi ?	
3.	Bagaimanakah praktik peserta didik ketika dikaitkan dengan pokok materipembelajaran yang guru jelaskan?	
4.	Pengalaman apa saja yang didapat dalam melakukan diskusi dan praktik DNS Server?	
5.	Menurut guru apa saja yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran supaya hasilnya semakin baik?	

ELEMEN 1 ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN

FTP Server

Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan FTP Server; 2. Menginstallasi FTP Server;	1. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai konsep FTP Server; 2. Peserta didik mampu menggali dan menentukan cara instalasi FTP Server; 3. Peserta didik mampu menginstalasi/mengikuti cara instalasi FTP Server; 4. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi FTP Server; 5. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil instalasi FTP Server;

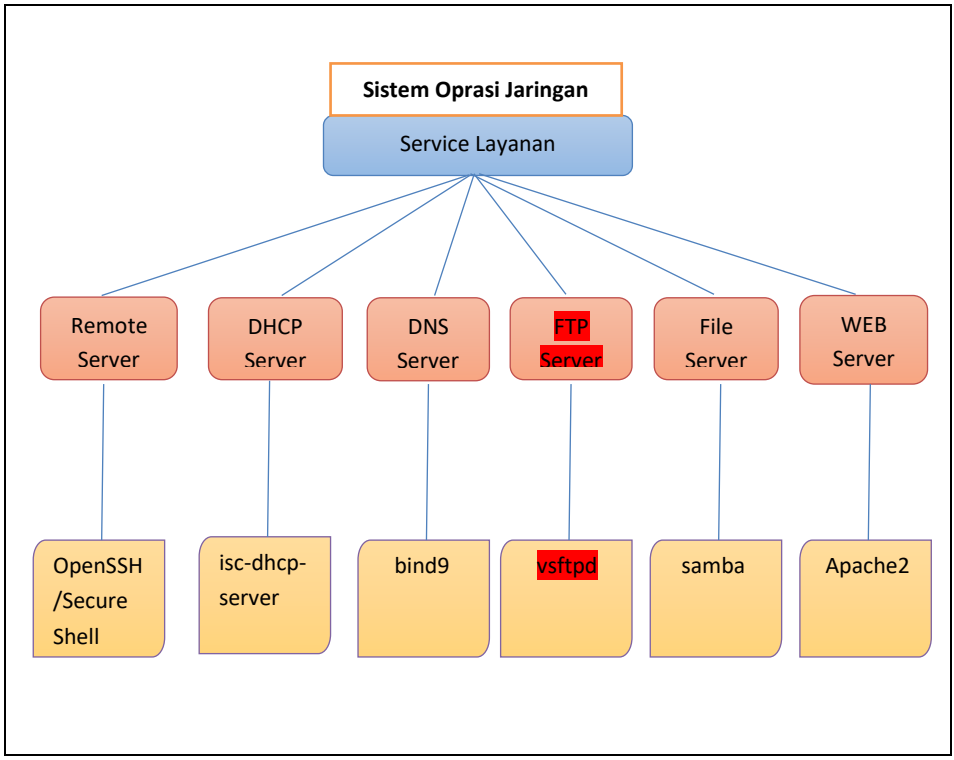
Profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, Mandiri, Kritis, Gotong royong, dan Kreatif.

Hai Siswa-siswi ? Apa kabar? Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang Peran FTP Server dalam Kehidupan. Mungkin kalian masih banyak yang bertanya-tanya tentang Apa itu Peran FTP Server? Apa saja manfaat belajar FTP Server ? Apa saja manfaat FTP Server dalam kehidupan sehari-hari?
Perhatikan gambar di bawah ini.



Sumber : https://hosteko.com/blog/pengertian-dan-fungsi-ftp

Setelah kalian melihat Gambar tersebut tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan?. Nah Sekarang, Bapak ingin memberikan informasi sedikit mengenai FTP server. Dalam menggunakan internet pasti anda pernah melakukan aktivitas seperti mendownload file, meng-upload suatu file, atau pun melakukan pertukaran data lainnya. Nah aktivitas pertukaran data tersebut dapat terjadi karena adanya peran dari FTP.

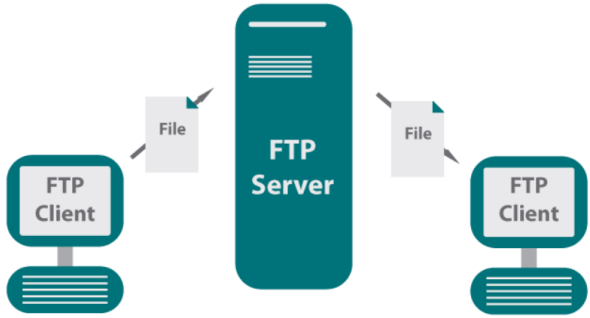


AKTIVITAS PEMBELAJARAN 1

A. Aktifitas Belajar Siswa

1.1 Mengamati/ observasi

Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang, kemudian diskusikan dan identifikasi dengan cermat konsep dari FTP Server dibawah ini :



Sumber : https://hosteko.com/blog/pengertian-dan-fungsi-ftp

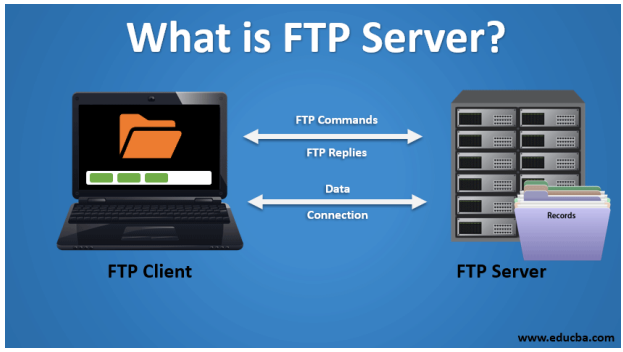
a. Apa yang kalian ketahui dari gambar diatas.
b. Jelaskan Fungsi dari FTP Server.
c. Prinsip kerja FTP Server.
d. Apakah yang kalian ketahui kelebihan menggunakan FTP Server.

1.2 Menggali / Mengumpulkan informasi cara instalasi FTP Server

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengertian FTP Server siswa dapat mencari sumber referensi lain dari internet.

FTP Server.

Keamanan data menjadi hal yang penting baik bagi individu maupun perusahaan. Salah satu hal yang diperhatikan oleh perusahaan besar adalah keamanan ketika ingin mentransfer atau memindahkan data. Untuk keamanan data ini sendiri, salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah FTP.



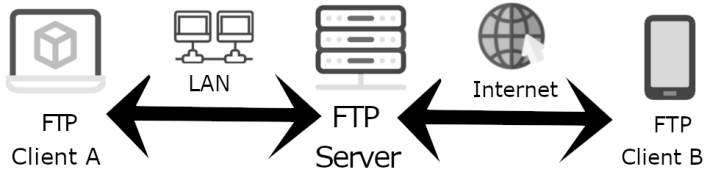
Sumber : https://www.novriadi.com/apa-itu-pengertian-dns/

Apa itu FTP Server? FTP Server adalah layanan server yang menjalankan aplikasi atau software saat terjadi proses pertukaran data ke FTP Client.

Saat terjadi proses pertukaran informasi dalam komputer, ada peran penting FTP di situ. Apa yang dimaksud dengan FTP? FTP atau File Transfer Protocol berperan untuk memudahkan proses pertukaran data walaupun dari jarak jauh. FTP dirancang untuk menciptakan sambungan ke server internet tertentu atau komputer. Setelah itu, pengguna bisa melakukan download atau upload data dari dan ke server.

FTP bisa diatur agar menjadi layanan yang memungkinkan untuk digunakan oleh banyak orang. Dengan begitu, semua orang bisa mengakses data dalam suatu komputer dengan mudah. Walaupun memungkinkan semua orang untuk mengakses, namun keamanan FTP terjamin. Hanya klien-klien yang terdaftar dan memiliki izin saja yang bisa mengaksesnya.

Terdapat dua jenis FTP, yaitu FTP Server dan FTP Client. Apa beda keduanya? FTP Server merupakan server yang menjalankan aplikasi agar bisa menyediakan layanan pertukaran data saat ada permintaan dari FTP Client. Sedangkan FTP Client adalah komputer yang digunakan saat melakukan aktivitas seperti download, upload, rename, delete, dan lain sebagainya. FTP Server banyak dimanfaatkan untuk melakukan pertukaran data karena dianggap lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik.



Sumber : https://www.binaracademy.com/blog/apa-itu-server

Fungsi utama FTP Server adalah untuk melakukan upload data dan menerima permintaan dari FTP Client. Selain itu, fungsi lainnya adalah bisa membuat cadangan data website dengan mudah. FTP Server juga memungkinkan untuk melakukan transfer data dengan ukuran yang besar dalam waktu yang cukup singkat.

Fitur yang dimiliki FTP memungkinkan untuk melakukan pengiriman data dan informasi secara dua arah. Misalnya, saat sebuah kantor menggunakan FTP, maka direktur bisa mengirimkan data kepada manager atau staff lain. Begitu pula sebaliknya, staff dan manager juga bisa mengirimkan data kepada direktur.

Bahkan, dengan menggunakan FTP, kalian bisa melakukan pengiriman data secara teratur. Perlindungan keamanan yang ditawarkan oleh FTP Server juga cukup mumpuni.

Pemindahan data yang berukuran hingga ratusan Gigabyte bisa dilakukan dengan FTP Server. Dengan menggunakan FTP, pemindahan data server secara internal dalam jumlah besar bisa dilakukan. Hal ini tentu memudahkan pengelolaan data dalam sebuah organisasi atau kantor. Pasalnya, fitur keamanan dan kecepatan yang ditawarkan bisa membuat proses pertukaran data lebih efektif dan efisien.

Jika tidak menggunakan FTP Server, maka proses pengiriman data ini harus dilakukan satu per satu. Hal ini tentu akan memakan banyak waktu dan tenaga.

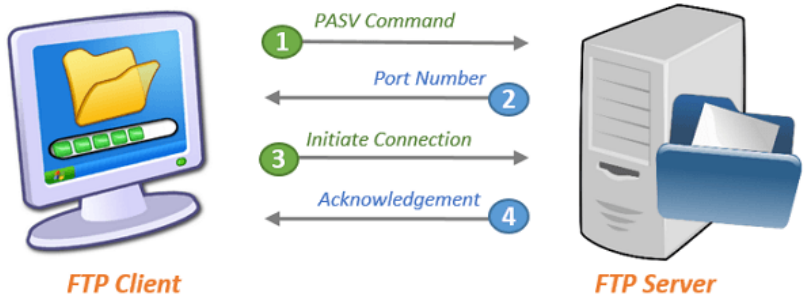
Dengan menggunakan FTP, maka waktu tersebut bisa dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya

FTP Server menjalankan aplikasi atau software saat terjadi proses pertukaran data ke FTP Client. Tugas utama FTP Server ada dua, yaitu “get” dan “put”. Bagaimana maksudnya? Get atau mengambil maksudnya adalah kalian bisa mengambil data dari server. Selain itu, kalian juga bisa meletakkan (put) data tersebut di server.

Misalnya, ketika kalian mengunggah data, maka data tersebut akan diteruskan dari perangkat pribadi kalian atau disebut dengan FTP Client ke FTP Server. Saat kalian mengunduh data, terjadilah sebaliknya. Data yang kalian unduh akan diteruskan dari FTP Server ke FTP Client atau perangkat pribadi. Agar proses pertukaran data ini bisa berjalan dengan lancar, maka FTP Client harus tersambung ke FTP Server.

FTP seringkali digunakan pada lingkungan kerja. Dengan FTP, transfer data bisa dilakukan dengan mudah karena remote. Pengguna tidak perlu berjalan atau berpindah tempat hanya untuk mengirimkan data.

Karena sifatnya yang strategis untuk memudahkan pekerjaan kantor, maka FTP Server yang bisa dioperasikan di Windows didistribusikan secara komersial. Kalian harus membeli lisensi terlebih dahulu untuk bisa memakai software FTP Server komersial yang banyak ditawarkan.



Sumber : http://pemasangan.com/cara-kerja-ftp-file-transfer-

Cara kerja FTP yaitu dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta user memasukkan username dan password agar bisa mengakses data. Dengan username dan password yang diberikan oleh FTP ini, kalian bisa dengan leluasa untuk mengunduh, mengunggah, menyalin, memindahkan, membuat, hingga menghapus data yang ada di direktori.

Singkatnya, cara kerja FTP terdiri dari dua langkah. Pertama, FTP Client akan meminta koneksi pada server. Setelah terhubung, maka proses pertukaran data dari FTP Server baru bisa dilakukan.

Cara kerja FTP secara umum awalnya *FTP client* meminta koneksi ke *FTP server*, Apabila sudah terhubung ke *FTP server* maka *FTP client* dapat melakukan pertukaran data seperti *upload* juga *download* . FTP bekerja dalam mode aktif dan juga mode pasif, yang menentukan bagaimana koneksi data terbentuk. Pada dua mode ini, *client* membuat sebuah kontrol *TCP* dari port N menuju *FTP server port* 21.

- Mode aktif, PC*client* mulai mendengar koneksi data yang datang dari *server* pada *port M*. Selanjutnya *client* mengirimkan *FTP command port M* untuk menginformasi ke PC server, port mana yang harus didengar. PCServer kemudian menginisiasi *channel data* kepada PC *client* dari *port* 20.
- Saat PC *client* berada pada balik *firewall* dan tidak bisa menerima koneksi *TCP* yang datang, dapat digunakan *pasif mode*. Dalam mode ini, PC *client* memakai kontrol koneksi untuk mengirimkan perintah *PASV* kepada PC*server*, Selanjutnya menerima *IP server*, alamat *server*, dan nomor *port server*.

D. Alternatif Untuk Berbagai File

Ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk berbagi / transfer data, seperti *Dropbox, Google Drive* juga bisa menggunakan *OneDrive*. Antara FTP dan tiga aplikasi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, diantaranya:

- Aliran jaringan: FTP / *SFTP* melakukan pengamanan terhadap lalu lintas jaringan yang lewat menggunakan *SSL/TLS/SSH*, sedangkan aplikasi tersebut diatas hanya dapat melakukan enkripsi dengan *SSL/TLS*.
- Eksistensi file: di FTP, file tidak akan dihapus dengan PC/ perangkat lainnya yang hilang. Sedangkan aplikasi tersebut, file dapat dihapus dari perangkat yang hilang menggunakan *remote delete*.

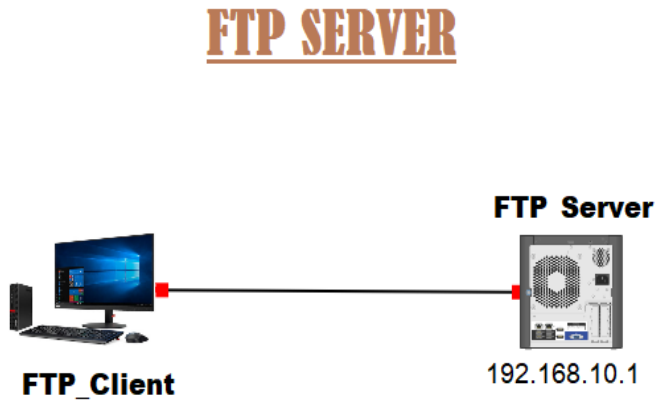
- Memverifikasi 2 tahap: FTP memerlukan *software* untuk melakukan verifikasi dua langkah, sementara aplikasi diatas sudah terdapat fitur verifikasi 2 langkah dan bisa kalian gunakan kapan saja tanpa menginstal *software* .
- Server: Jika *FTP server* harus kelolaa/diamankan juga dirawat oleh ahli *Administrator*, sedangkan aplikasi yang diatas, kalian tidak perlu melakukan keamanan dan pemeliharaan *server* karena sudah di atur pada aplikasi.

Keseimpulanya, FTP merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk keperluan mengirim/transfer/tukar-menukar data antar PC (*Server* dan *Client*), dan dengan adanya FTP, kalian dapat melakukan *upload* dan *download* file dengan gampang. FTP mempunyai kelebihan dan kekurangan terutama dalam hal melakukan pertukaran data. Walaupun begitu, sampai sekarang masih banyak orang yang memanfaatkan FTP karena dianggap lebih efisien dan reliabel.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN 2

Installasi dan menguji *FTP* Server

Pada praktik kali ini kita akan membuat sebuah jaringan dengan FTP Server seperti gambar dibawah ini.



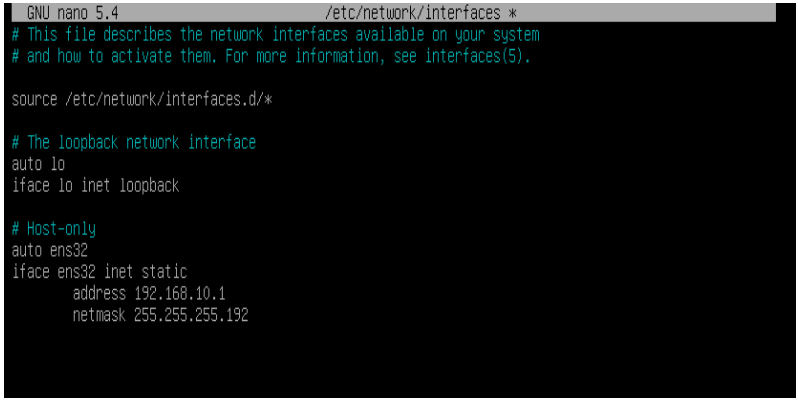
Dari gambar diatas terdapat sebuah FTP server yang nantinya di server tersebut akan ada sebuah layanan transfer file dari PCclient ke PCserver dan sebaliknya dengan menggunakan user dan password, berikut langkah-langkahnya :

A. Cara Install DHCP Server dengan bind9 dan cara pengujianya.

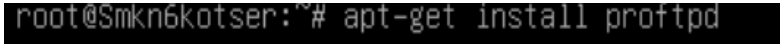
1. Login menggunakan user root



2. Ketikan perintah nano /etc/network/interfaces untuk masuk kedalam konffigurasi interfaces, kemudian tambahkan ip address, yang nantinya akan digunakan sebagai dns.



3. Lakukan instalasi paket FTP Server dengan perintah apt-get install proftpd.



4. Kemudian Lakukan pengecekan kembali pada penginstalan dengan mengetikan perintah apt-get install proftpd, Jika ada keterangan 0 upgrade, 0 newly instaled, 0 to remove and 0 not upgraded berarti berhasil.

```
root@Smkn6kotser:~# apt-get install proftpd
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'proftpd-core' instead of 'proftpd'
proftpd-core is already the newest version (1.3.7a+dfsg-12+deb11u2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@Smkn6kotser:~#
```

5. Selanjutnya Konfigurasi pada file proftpd.conf dengan mengetikan perintah nano /etc/proftpd/proftpd.conf

```
root@Smkn6kotser:~# nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

6. Hilangkan tanda pagar pada parameter defaultroot

```
 GNU nano 5.4                        /etc/proftpd/proftpd.conf *
ServerType standalone
DeferWelcome off

# Disable MultilineRFC2228 per https://github.com/proftpd/proftpd/issues/1085
# MultilineRFC2228on
DefaultServer on
ShowSymlinks on

TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200

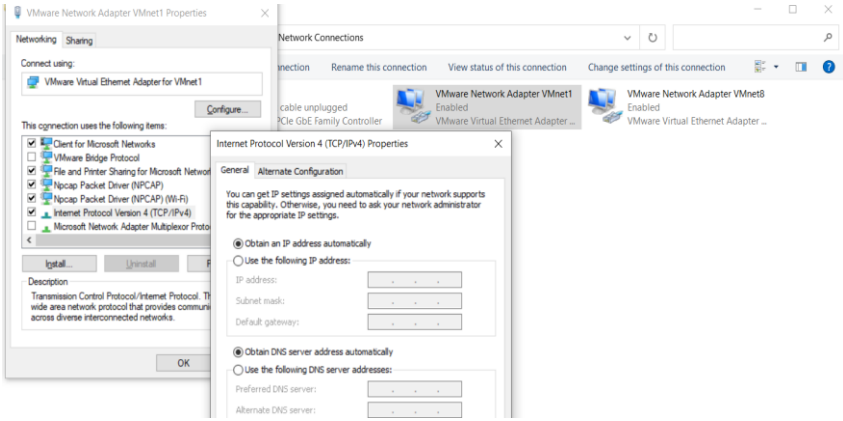
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
ListOptions "-l"

DenyFilter \*.*/

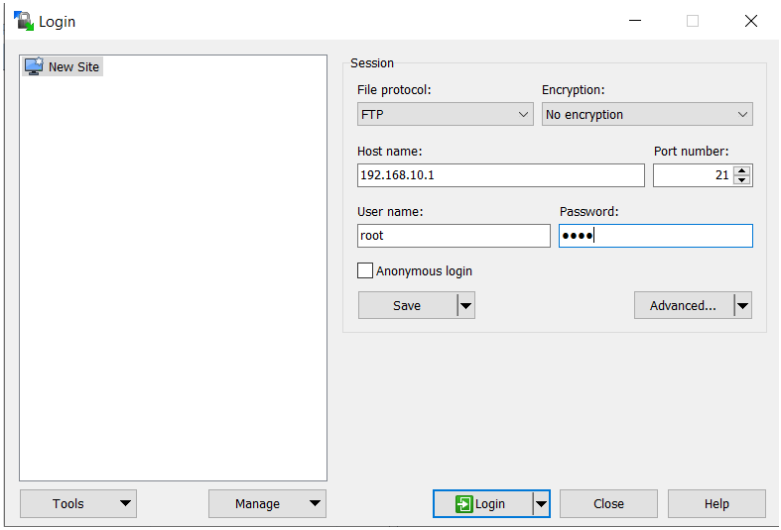
# Use this to jail all users in their homes
#_DefaultRoot~
```

B. Pengujian di sisi Client dengan Authentication.

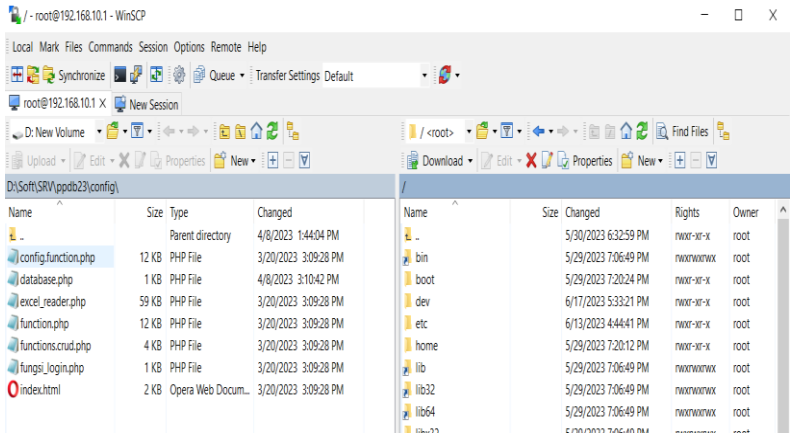
1. Kemudian pengujian pada client windows kalian masuk ke menu control panel_network and internet_network and sharing center_change adapter settings_pilih jaringan LAN tadi-klilk kanan lalu properties-pilih ipv4-klik properties-pilih opsi Use the ip address.



2. Ketikan IP Address :192.168.10.3 dengan subnetmask: 255.255.255.192.
3. Selanjutnya kalian lakukan uji coba pada sisi klien menggunakan winSCP, dengan klik new sesion, isi kolom hostname dengan ip address server, username dan password sesuaikan dengan yang ada diserver, lalu enter.



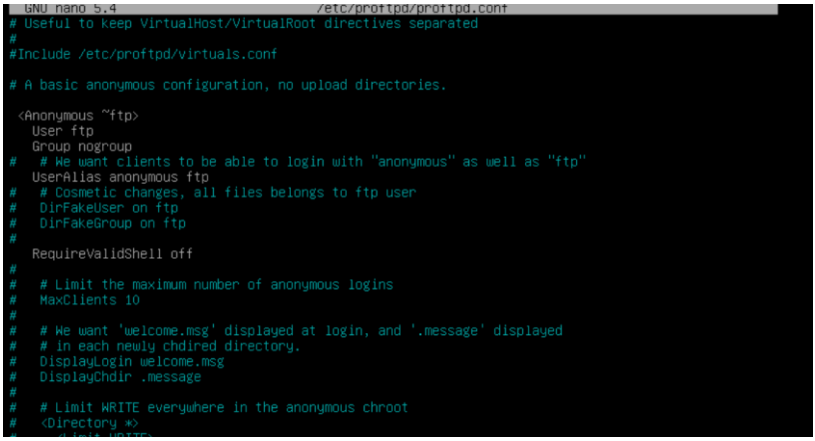
4. Jika ada warning, bisa pilih yes, kalo login berhasil akan tampil seperti gambar di bawah ini: (Sebelah kiri file di windows client sedangkan yang di kanan tampilan file pada linux server, Untuk memindahkanya tinggal klik dan drag).



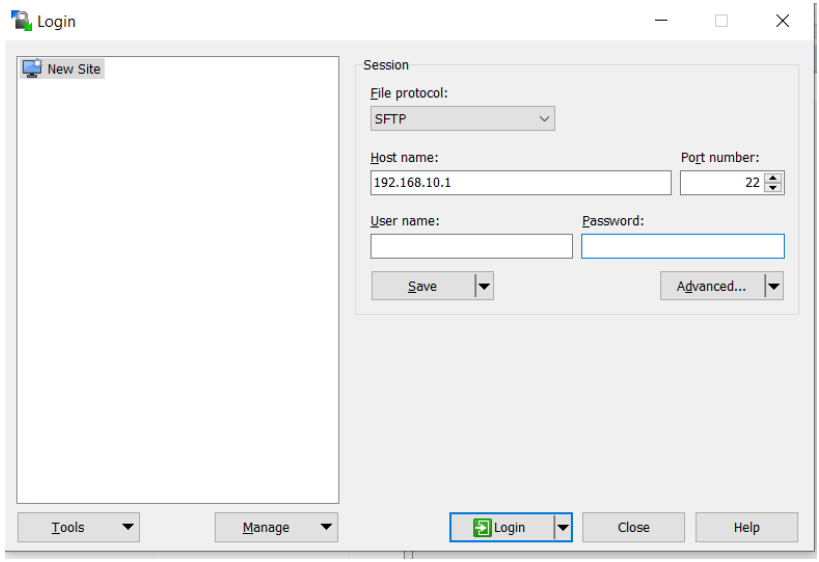
C. Setting FTP dan Pengujian di sisi Client tanpa Authentication.

1. Berikut ini konfigurasi dimana ketika aksess FTP tidak menggunaka user and pass. Langkahnya dengan mengkonfigurasi kembali pada file proftpd.conf. ketikan perintah nano /etc/profptd/proftpd.conf, lalu hilangkan taggar pada parameter berikut:

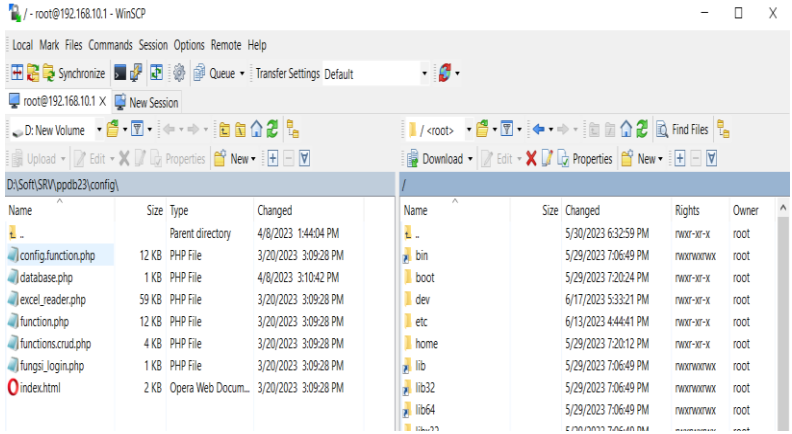
   <Anonymous ~ftp>
   User
   Group
   Useralias
   RequireValidShell
   </Anonymous>



2. Selanjutnya kalian Restart menggunakan perintah systemctl restart proftpd. Lalu lakukan uji coba kembali menggunakan winSCP tanpa mengisikan kolom user and pass kemudian klik login, seperti gambar di bawah ini.



3. Kalo tampil seperti gambar dibawah ini instalasi paket ftp server tanpa Authentication pada debian 11 telah berhasil.



1. PENILAIAN SIKAP

No	Nama Siswa	KOMPONEN YANG DINILAI												TOTAL NILAI
		Religius			Komunikatif			Tanggungjawab			Demokratis			
		SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	
1														
2														
3														

Berilah tanda cek list (✓) pada kolom yang tersedia jika peserta didik sudah menunjukan sikap/perilaku tersebut.

2. PENILAIAN PENGETAHUAN / DISKUSI

JOB SHET HASIL DISKUSI KELOMPOK : .....

Nama Ketua : .....
Nama Anggota : 1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

Kegiatan :

Hasil Pengamatan

Dari hasil identifikasi **, tersebut peserta dapat menjawab pertanyaan berikut ini**

1. Dari gambar diatas apa yang kalian ketahui dan jelaskan?

Jawab :

.....

2. Apa yang anda ketahu terkait Fungsi FTP Server,jelaskan?

Jawab :

.....

3. Jelaskan Prinsip kerja FTP Server?

Jawab :

.....

4. Apakah yang kalian ketahui kelebihan dari FTP Server, jelaskan?

Jawab :

.....

LEMBAR LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
TAHUN AJARAN 2022 – 2023

Nama Kelompok : ..... Tingkat/Program Keahlian : XI(TKJ)
Hari / Tanggal : ..... Mata Pelajaran : ASJ

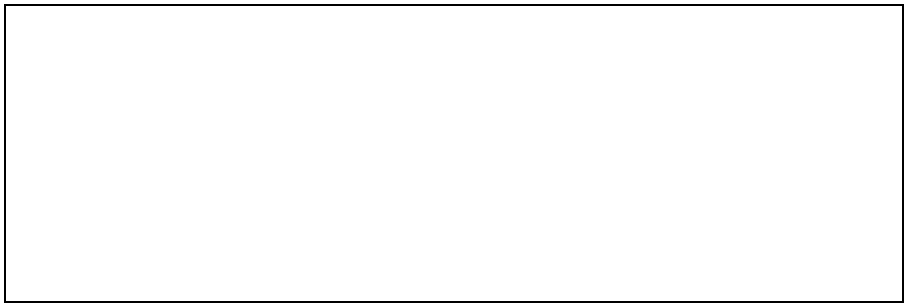
Catatlah Kegiatan Praktikum Anda, antara lain:

1. Melakukan Alokasi Spesifikasi Server dan alat dan bahan!

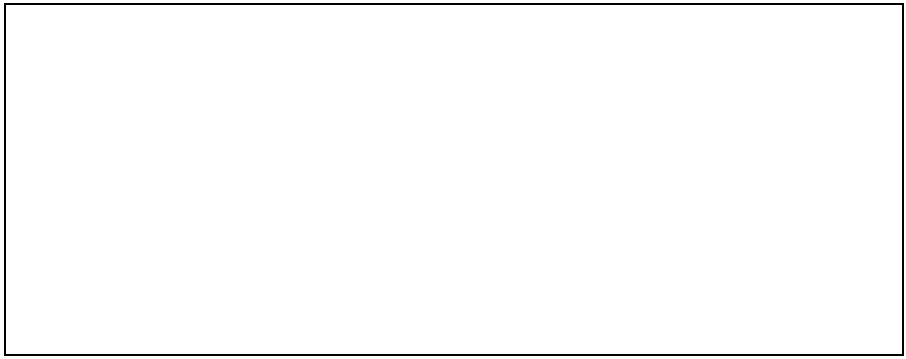
   a. Nama Service yg digunakan :…….
   b. IP Address Server :……..
   c. Alokasi IP Address Client :……..
   d. Interface yang digunakan :.....
   e. Subnetmask :…….

No	Paket_yang di install	Keterangan	

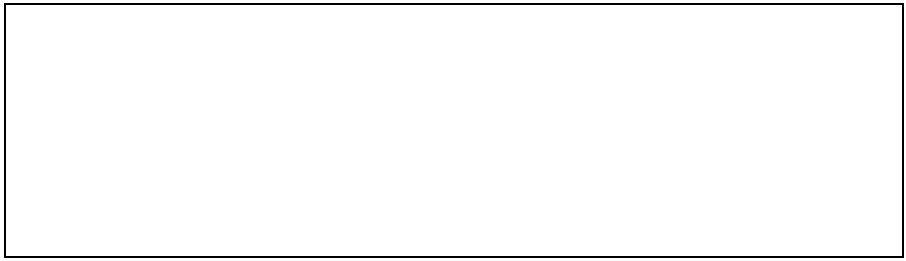
2. Screen Capture / Printscreen prosess installasi FTP Server !



3. Screen Capture / Printscreen konfigurasi FTP Server !



4. Screen Capture / Printscreen Hasil Pengujian FTP Server!



5. Logsheet Installasi dan Mengkonfigurasi FTP Server.

Nama Periferal	Masalah	Tindakan	Keterangan

Refleksi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudahkan peserta didik memahami penjelasan guru tentang FTP Server ?	
2.	Bagaimanakah pemahaman peserta didik tentang FTP Server ketika melakukan presentasi dan diskusi ?	
3.	Bagaimanakah praktik peserta didik ketika dikaitkan dengan pokok materipembelajaran yang guru jelaskan?	
4.	Pengalaman apa saja yang didapat dalam melakukan diskusi dan praktik FTP Server?	
5.	Menurut guru apa saja yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran supaya hasilnya semakin baik?	

ULANGAN 2	ULANGAN PRAKTIK KE-2

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK - SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2023 – 2024

Program Keahlian : XI (Fase F) Hari / Tanggal:
Bidang Studi : Administrasi Sistem Jaringan Waktu : 270 Menit
Guru Mapel : Ubedilah, M.Kom,.M.T Sifat : Praktik & Portofolio
Nama Produk : SO Jaringan dengan service (DNS dan FTP Server).

1. KISI-KISI

Elemen	CP	ATP
Administrasi Sistem Jaringan	DNS Server, FTP Server	1. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi DNS Server ; 2. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi FTP Server; 3. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil instalasi dan konfigurasi DNS dan FTP Server;

2. DAFTAR PERALATAN, KOMPONEN, DAN BAHAN

NO.	NAMA ALAT/KOMPONEN/BAHAN	SPESIFIKASI	JUMLAH	*KET*
1	2	3	4	*5*
SOFTWARE / HARDWARE				

NO.	NAMA ALAT/KOMPONEN/BAHAN	SPESIFIKASI	JUMLAH	*KET*
1	**2**	**3**	**4**	***5***
1.	Komputer	Core i3	1Pc	Minimal
2.	ISO	Debian 11	1	
3.	VMWare	Ver.15	1	
4.	MS.Word	V.2010	1 Pc	
5.	PC Client	Windows 10	1 Pc	
6.	Kabel LAN	Strigt	3 Meter	

3. PETUNJUK UMUM

a. Pelajarilah soal dengan teliti untuk penugasan dan instruksi yang ada didalam soal beserta pedoman penilaian.
b. Praktik dengan memperhatikan waktu dengan tepat, alur pengerjaan secara teratur dan mendahulukan skala yang penting untuk pekerjaan yang harus didahulukan.
c. Peralatan inti dan bahan di sediakan masing – masing kelompok sesuai dengan keperluan.
d. Carilah video pembelajaran yang lebih banyak dari internet tentang DNS dan FTP Server yang sesuai agar mendapatkan ide yang lebih baik, kreatif dan berkembang.
e. Selama pengerjaan tugas :
    a. Ketika mengoperasikan laptop/komputer, patuhilah prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
    b. Selama bekerja dengan laptop/komputer, harus melakukan keselamatan file sesering mungkin menyimpan dokumen/data atau back up ke hardisk external seluruh hasil kerja secara berkala untuk mencegah terjadinya kehilangan/kerusakan dokumen/data;
    c. Untuk mendapatkan hasil Praktik yang terbaik, pahamilah instrumen penilaian atau hal – hal apa saja yang akan diukur dan dinilai. karena didalamnya memuat hal_hal apa yang akan dinilai pada praktik kali ini.
    d. Gunakanlah peralatan dan bahan sesuai dengan ketentuan untuk Melakukan Menginstalasi dan konfigurasi

    e. Selama pengerjaan tugas :

f. Lakukanlah sikap kerja yang baik :

a. Baca dan pahamilah materi belajar tentang **Keterampilan yang di minta** dan ketentuan penilaian dengan cermat sebagai bentuk sikap gemar membaca;
b. Tanyakan kepada guru penguji ketika terdapat hal – hal terkait materi uji yang belum/kurang dipahami sebagai bentuk sikap **responsif**;
c. Perbanyak referensi dan informasi sebagai bentuk sikap kreatif;Kerjakanlah tugas perintah soal dengan penuh ketelitian, tanggung jawab dan disiplin yang tinggi.

4. **SOAL/TUGAS**

Pada kegiatan Tugas Praktik kali ini kalian bertindak sebagai *Administrator Sistem Oprasi Jaringan di sebuah Perusahaan/Instansi*. Tugas anda adalah untuk membuat Sebuah server yang memberikan service/layanan DNS Server dan FTP Server tersebut di share ke PCclient melewati media kabel. Dengan konfigurasi di bawah ini:

1. Mengidentifikasi dan membuat daftar kebutuhan praktik.
2. Membuat spec perangkat yang diperlukan dalam praktik.
3. Membuat spec topology jaringan.
4. Mengkonfigurasi Topologi Jaringan dengan ketentuan seperti dibawah ini:

1. KONFIGURASI

a. PC Server

1. IP PC Server	: 192.168.3.1/26
2. Gateway	: 192.168.3.1
3. Hostname	: smkn6kotser
5. User & Pass FTP Server	: smk & Hebat
6. DNS Server	: smkn6kotser.com

b. Pengujian seluruh PC*client* pada jaringan Menggunakan Kabel, dengan ketentuan di bawah ini:
   a. IP Address : Static IP
   b. Sistem operasi : Windows

i. **TOPOLOGI**



ii. LANGKAH KERJA

a. Berdoalah sebelum mengerjakan kegitatan ujian, agar kegiatan ujian berjalan dengan lancar.
b. Baca dan pahamilah Soal dan Pedoman Penilaian.
c. Hasil praktik disimpan dalam bentuk .ova dan disusun pada jobsite berdasarkan ketentuan yang diberikan, kemudian dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
d. Unggahlah hasil praktik pada Google Drive Setelah waktu selesai.
e. Panduan mengunggah hasil praktik di Google Drive :
    2. Buka Google Drive
    3. Pilih/Klik New
    4. Pilih/Klik File Upload (kemudian pilih file video) dan open/save.
    5. Setelah video teruplod di google drive kalian, pilih dan klik kanan pada file video kemudian pilih “Get Shareable link”.
    6. Atur viewer ke settingan “Anyone with the link” (JANGAN pilih restricted)
    7. Copy link dan klik Done.

PEDOMAN PENILAIAN

No	Aspek yang di nilai	Nilai
A	**Pengelolaan persiapan / Perencanaan**	**10**
	Pesertadidik menyiapkan perencanaan Client Server.	10
B	**Kualitas**	**40**
	1. Mampu Menginstallasi dan konfigurasi Server.	15
	2. Mampu Menginstallasi dan konfigurasi Client.	10
	4. Menguji Hasil Konfigurasi Service DNS dan FTP Server.	15
C	**Kesesuaian**	**10**
	Kesesuaian Hasil Installasi dan Konfigurasi Client Server serta service berjalan sesui dengan soal.	10
D	**Pelaporan**	**30**
	Membuat Laporan Hasil praktik (Terlampir)	5
E	**Waktu**	**10**
	Pengerjaan ujian praktek diselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan.	10

RUBRIK PENILAIAN

No	Rubrik/Aspek yang di nilai		Nilai
A	**Pengelolaan persiapan / Perencanaan**		**10**
	Peserta didik menyiapkan perencanaan sebuah Client Server.	Kriteria unjuk kerja: .	
		1. Menyiapkan Alat & bahan yang diperlukan disiapkan Sangat sesuai.	10
		2. Menyiapkan Alat & bahan yang diperlukan disiapkan sesuai.	7
		3. Menyiapkan Alat & bahan yang diperlukan disiapkan Kurang sesuai	5
		4. Tidak Mnampilkan hasil sama sekali	0
B	**Proses**		**40**
	1. Mampu Menginstallasi,Mengkonfigurasi dan ujicoba Sistem Oprasi Jaringan	Kriteria unjuk kerja:	
		1. Sangat Lengkap (3).	15
		2. Kurang Lengkap (2).	10
		3. Tidak Lengkap (1).	7
		4. Tidak Menginstall sama sekali	0
	4. Mampu Menginstallasi, Mengkonfigurasi dan ujicoba DNS Server	Kriteria unjuk kerja:	
		1. Sangat Lengkap (3).	10
		8. Kurang Lengkap (2).	7

		9. Tidak Lengkap (1).	5
		4. Tidak sama sekali	0
	2. Mampu Menginstallasi, Mengkonfigurasi dan ujicoba FTP Server	Kriteria unjuk kerja:	
		1. Sangat Lengkap (3).	15
		2. Kurang Lengkap (2).	10
		3. Tidak Lengkap (1).	7
		4. Tidak sekali	0
C	**Pelaporan**		**15**
	Membuat Laporan Hasil Installasi dan konfigurasi Sistem Oprasi Jaringan, DNS Server dan FTP Server	Kriteria unjuk hasil:	
		1. Membuat Laporan Hasil Installasi ,konfigurasi ujicoba Sangat Lengkap (3).	30
		2. Membuat Laporan Hasil Installasi,konfigurasi ujicoba Kurang Lengkap (2).	20
		3. Membuat Laporan Hasil Installasi, konfigurasi ujicoba Tidak Lengkap (1).	10
		4. Tidak Membuat Laporan Hasil Installasi , konfigurasi ujicoba sama sekali	0
D	**Waktu**		**10**
	2. Pengerjaan ujian praktek diselesaikan sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkan	1. Waktu mengerjakan praktik lebih cepat dari waktu yang di tentukan.	10
		2. Waktu mengerjakan praktik sesuai dari waktu yang di tentukan.	7
		3. Waktu mengerjakan praktik melebih dari	5

		waktu yang di tentukan.	
E	**Hasil**		**25**
	Kesesuaian Hasil Installasi dan Konfigurasi Client Server serta service berjalan sesui dengan soal.	Kriteria unjuk hasil:	
		1. Hasil Installasi ,konfigurasi dan Ujicoba Sangat Sesuai soal (3).	10
		2. Hasil Installasi ,konfigurasi dan Ujicoba Kurang Sesuai soal (2).	7
		3. Hasil Installasi ,konfigurasi dan Ujicoba Tidak Sesuai soal (1).	5
		4. Tidak ada Hasil Installasi ,konfigurasi dan Ujicoba (3).	0

LEMBAR LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
TAHUN AJARAN 2023 – 2024

Nama Siswa	:	Tingkat/Program Keahlian	: XI(TKJ)
Hari / Tanggal	:	Mata Pelajaran	: ASJ

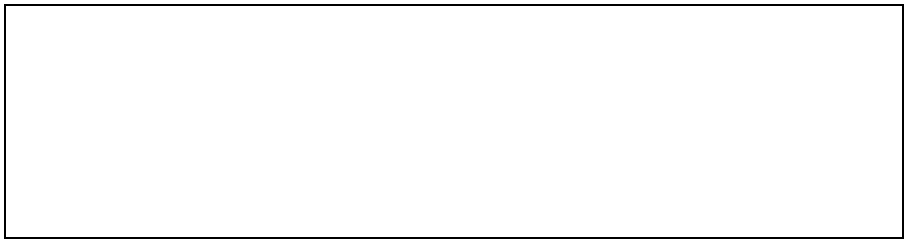
Catatlah Kegiatan Praktikum Anda, antara lain:

1. Melakukan Design Pengalokasian IP Address !

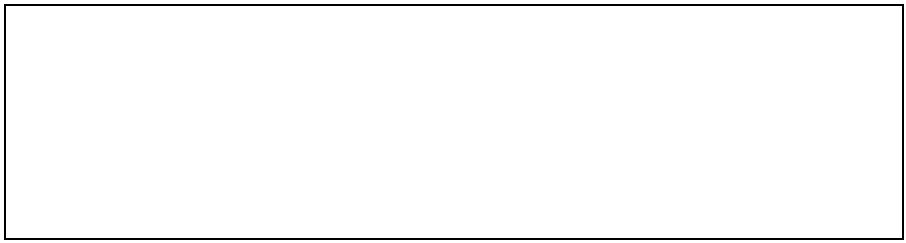
   a. Network :.....
   b. IP_Address :.....
   c. SubnetMask :.....
   d. DNS :.....
   e. User & Pass FTP :.....

No	Nama_Alat	Spec	Jumlah

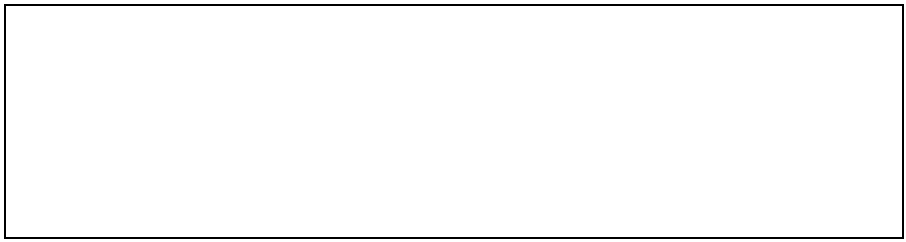
2, Screen Capture / Printscreen setting Address yang telah anda Buat!



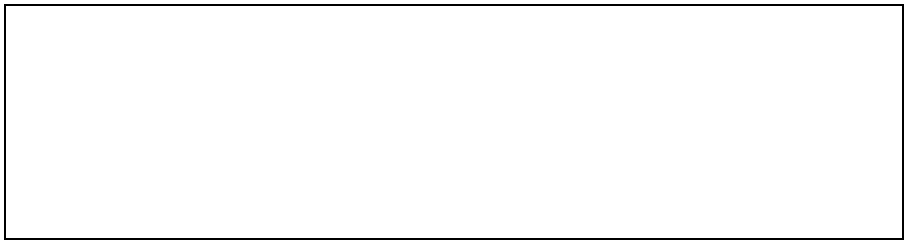
3, Screen Capture / Printscreen Hasil Installasi DNS Server!



4. Screen Capture / Printscreen Hasil konfigurasi FTP Server!



5. Screen Capture / Printscreen Hasil Pengujian DNS Server!



6. Screen Capture / Printscreen Hasil Installasi FTP Server !

7. Logsheet Hasil Praktik.

Nama Periferal	Masalah	Tindakan	Keterangan

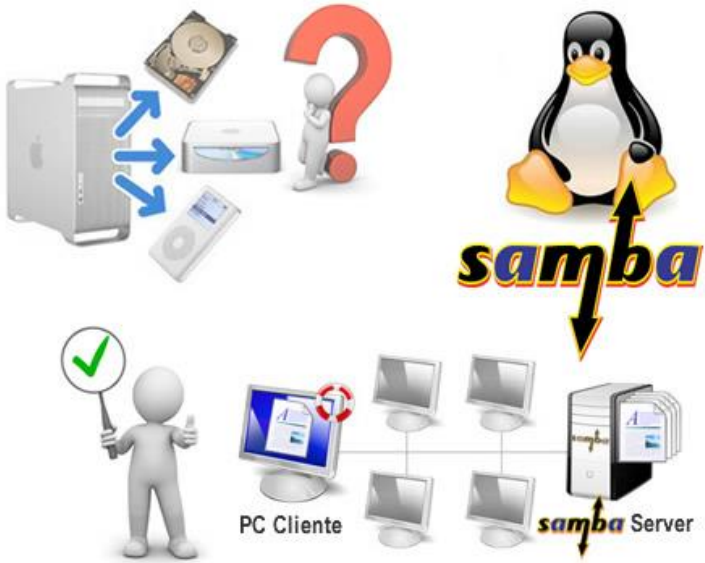
ELEMEN 1 ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN

File Server

Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan File Server; 2. Menginstallasi File Server;	1. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai konsep File Server; 2. Peserta didik mampu menggali dan menentukan cara instalasi File Server; 3. Peserta didik mampu menginstalasi/mengikuti cara instalasi File Server; 4. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi File Server; 5. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil instalasi File Server;

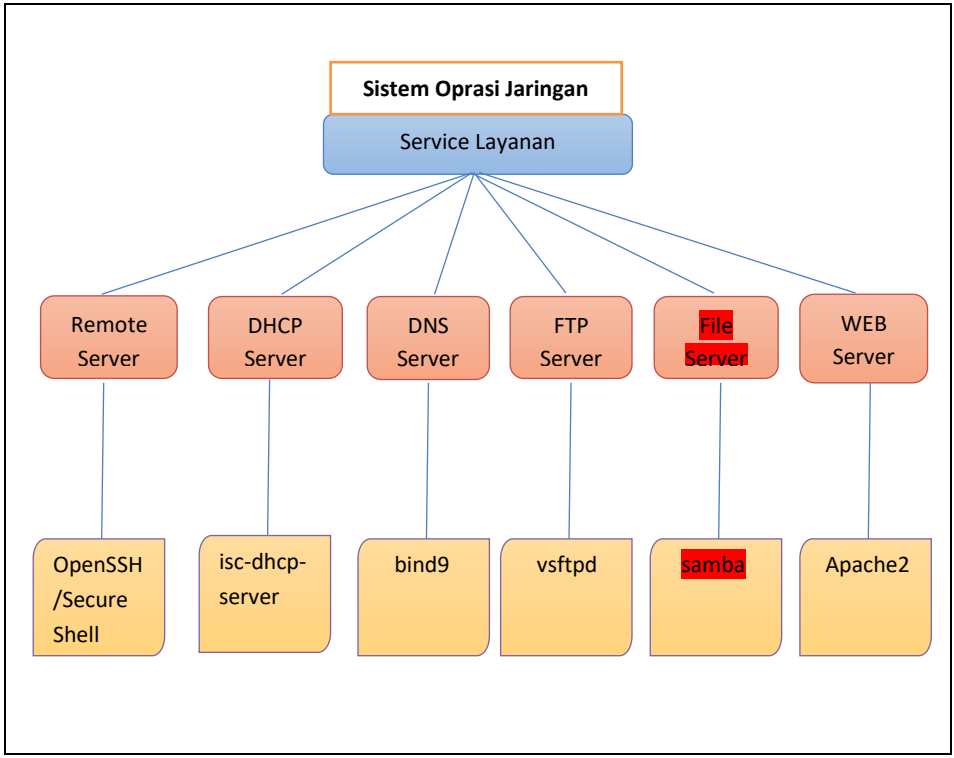
Profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, Mandiri, Kritis, Gotong royong, dan Kreatif.

Hai Siswa-siswi ? Apa kabar? Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang Peran File Server dalam Kehidupan. Mungkin kalian masih banyak yang bertanya-tanya tentang Apa itu Peran File Server? Apa saja manfaat belajar File Server ? Apa saja manfaat File Server dalam kehidupan sehari-hari?
Perhatikan gambar di bawah ini.



Sumber : https://iks32753.wordpress.com/

Setelah kalian melihat Gambar tersebut diatas, apa yang dapat kalian simpulkan?. Nah Sekarang, Bapak ingin memberikan informasi sedikit mengenai File server. Ketika kalian ingin share folder biasanya menggunakan flashdisk ataupun alat penyimpanan lainya,dan ketika akan ngeprinter kalian harus colok cabut kabel printer dan di koneksikan dengan PC/Laptop kalian. Dengan adanya samba server kalian sudah tidak perlu lagi menggunakan perangkat flasdisk dll. Salah satunya kalian tinggal mengetikan alamat ip server samba dengan format \\ipServerSamba , selanjutnya file/data yang dituju akan langsung muncul di PC Client.



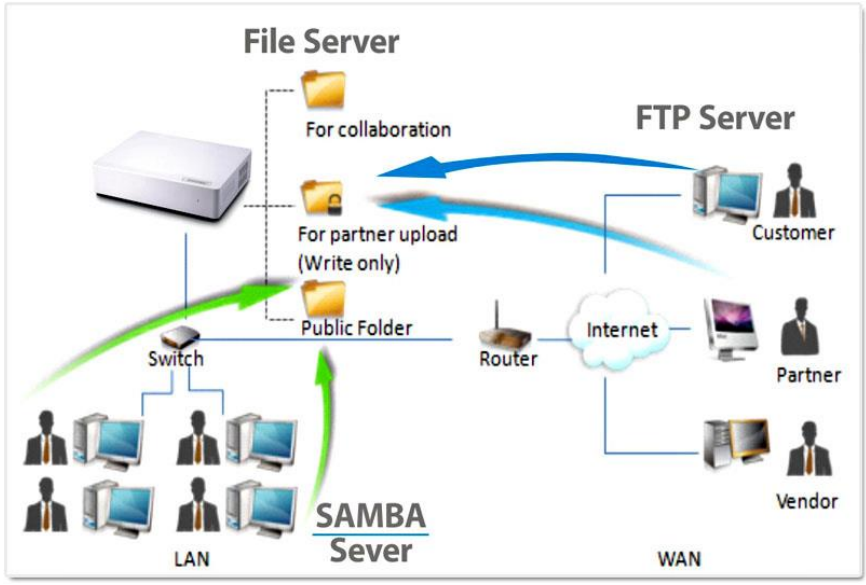
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 1

File Server

A. Aktifitas Belajar Siswa

1.1 Mengamati/,observasi

Buatlah kelompok dengan jumlah anggota 4-5 siswa, kemudian diskusikan dan identifikasi dengan cermat konsep dari File Server dibawah ini :



Sumber : https://www.virtono.com/community/tutorial-how-to/samba-server-basics/

a. Apa yang kalian ketahui dari gambar diatas.
b.Jelaskan Fungsi dari File Server dan bedanya dengan FTP Server.
c. Prinsip kerja File Server.
d. Apakah yang kalian ketahui kelebihan menggunakan File Server.

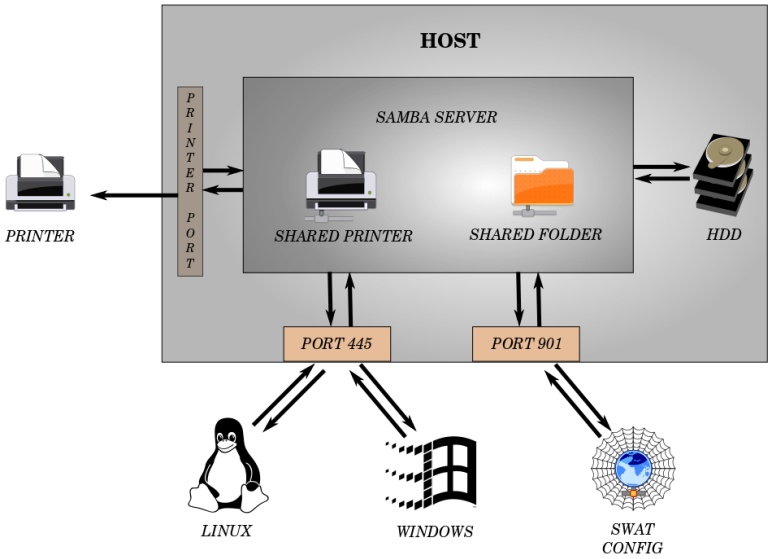
1.2 Menggali / Mengumpulkan informasi cara instalasi File Server

Untuk menambah pengetahuan / wawasan tentang pengertian File Server siswa dapat mencari sumber referensi lain dengan mengakses internet.

File Server dengan Samba.

Samba merupakan software open source (gratis) yang memberikan layanan sharing file/data dan printer. Untuk samba berjalan di Linux/Unix serta turunanya/versinya, didalam Samba pertukaran file dan print di proses sangat cepat, aman dan stabil juga mudah, Samba juga mendukung untuk pertukaran data antara komputer linux dan windows yang memiliki protokol berbeda.

Samba berasal dari Server Message Block (SMB). Yang merupakan protokol standar yang digunakan file system oprasi windows. Dengan Samba, PC dengan system operasi berbasis Unix berperan sebagai file dan print server yang menggunakan SMB sebagai protokol dan kemudian bisa mengakses file juga printer yang di-share oleh komputer berbasis OS windows. Berikut ini gambar topologi :



Sumber : https://iks32753.wordpress.com/

Samba terdiri dari 2 program : Server Message Block Daemon (SMBD) dan NetBIOS Message Block Daemon (NMBD), program ini berjalan di background. Server Message Block Daemon bertugas menjadi file server yang akan membuatkan proses awal untuk setiap client yang aktif. Sementara NetBIOS Message Block Daemon akan mengubah NetBIOS PC/komputer yang terhubung di jaringan komputer menjadi alamat IP Address. NetBIOS Message Block Daemon juga bertugas memantau proses sharing yang ada di jaringan.

Manfaat samba juga sebagai jembatan antar PC yang memiliki protokol yang berbeda. Umumnya samba dijalankan di PC berbasis selain OS windows untuk membuat suatu jaringan kombinasi dengan komputer berbasis windows. Sehingga pertukaran file/data bisa dilakukan antar komputer berbeda protokol tersebut. Maksud dari samba adalah untuk menghilangkan perbedaan sistem operasi komputer dalam satu jaringan.

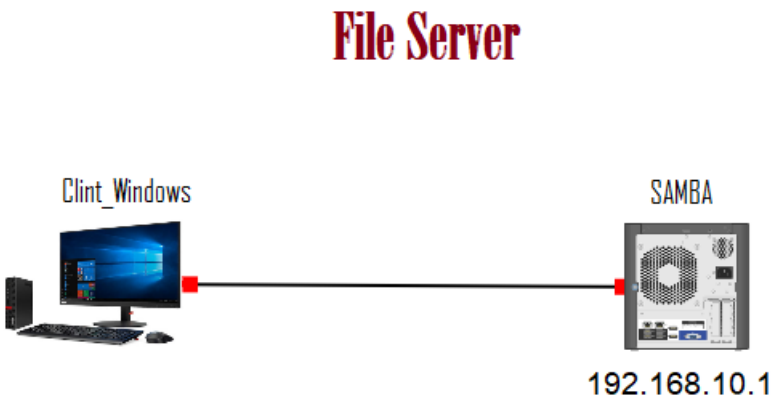
Operasi-operasi berikut ini dapat dilakukan dengan adanya samba :

1. Berperan file server di antara mesin-mesin yang berbeda platformnya, baik SO Windows atau Sistem Oprasi Linux.
2. Dapat melayanan sharing printer.
3. Berperan sebagai pengendali domain untuk jaringan berbasis Sistem Oprasi Windows.
4. Berperan sebagai Clien di domain SO Windows.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN 2

Installasi dan menguji File Server

Pada praktik kali ini kalian akan membuat sebuah jaringan File Server seperti gambar dibawah ini.



Dari gambar diatas terdapat sebuah File server menggunakan samba yang nantinya di server tersebut akan ada sebuah Folder/File yang di share dengan menggunakan user dan password, dengan memanggil IP server dengan IP address smb:192.168.10.1 dari sisi Client dengan Subnetmask 255.255.255.192, berikut langkah-langkahnya :

A. Cara Install DHCP Server dengan bind9 dan cara pengujianya.

1. Login menggunakan user root



2. Ketikan perintah nano /etc/network/interfaces untuk masuk kedalam konffigurasi interfaces, kemudian tambahkan ip address, yang nantinya akan digunakan sebagai dns.

```
 GNU nano 5.4                          /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Host-only
auto ens32
iface ens32 inet static
        address 192.168.10.1
        netmask 255.255.255.192
```

3. Melakukan installasi paket samba dengan mengetikan perintah apt-get install samba dnsutils resolvconf

```
root@Smkn6kotser:~# apt-get install samba
```

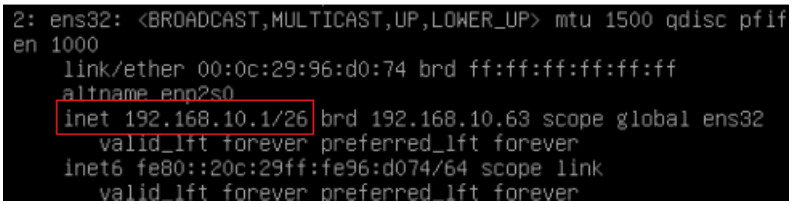
4. Kemudian Cek berhasil atau tidak install dengan ketikan perintah apt-get install samba dnsutils resolvconf Jika ada keterangan 0 upgrade, 0 newly installed, 0 to remve and 0 not upgrded berarti berhasil.

```
root@Smkn6kotser:~# apt-get install samba
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
samba is already the newest version (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

5. Kemudian kita cek status layanan samba.

```
root@Smkn6kotser:~# systemctl status smbd.service
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2023-06-29 20:37:11 WIB; 4min 25s ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 1813 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=>
   Main PID: 1822 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 4 (limit: 1751)
     Memory: 8.2M
        CPU: 85ms
```

6. Mengecek IP address PC server, alamat ini nantinya akan digunakan untuk memangil direktori samba melalui komputer client, dengan mengetikan ip a :



7. Membuat direktori yang berisi file/data yang akan di share/dibagikan ke PC client dengan perintah berikut:

```
root@Smkn6kotser:~# mkdir /home/Samba
```

8. Kemudian Copy file smb,conf menjadi smb.conf.ori (sebagai backup) dengan perintah berikut:

```
root@Smkn6kotser:~# cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.ori
```

9. Selanjutnya Buka file smb.conf dengan perintah berikut:

```
root@Smkn6kotser:~# nano /etc/samba/smb.conf
```

Kemudian tambahkan script seperti berikut pada baris paling bawah:

```
[Samba_Share]
path = /home/Samba
browseable = yes
writeable = yes
guest ok = no
ready only = no
```

Untuk Penjelasan script yang di atas sebagai berikut:

a. path : letak file-file yang akan akan di share/bagikan.
b. Browseable : yes, berarti bisa dilihat oleh semua/publik
c. Writeable : yes, berarti dapat ditulis dan di tambahkan file / folder dari PC client yang mengakses , jika no maka sebaliknya.
d. guest ok : ijin untuk guest / tanpa password jika pilih yes jika pilih no maka sebaliknya.
e. read only : hanya dapat dilihat dan dibaca juga menyalin file akan tetapi tidak dapat menambahkan file/folder kedalamnya jika pilih yes jika pilih no maka sebaliknya.
f. security : share , Artinya tanpa menggunakan password, jika pilih user berarti menggunakan password.

10. Selanjutnya tambah user dan passw untuk layanan samba server supaya bisa diakses melalui jaringan internet:

```
root@Smkn6kotser:~# useradd smbuser
root@Smkn6kotser:~# smbpasswd -a smbuser
```

Masukkan pass yang diinginkan.

```
root@Smkn6kotser:~# useradd smbuser
root@Smkn6kotser:~# smbpasswd -a smbuser
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user smbuser.
root@Smkn6kotser:~#
```

11. Ubah hak akses file dari direktori /home/Samba yang akan bagikan/dishare dengan tujuan memberikan hak akses terhadap user lain:

```
root@Smkn6kotser:~# chmod 777 /home/Samba/
```

Dengan mengubah hak akses seperti konfigurasi di atas, client dapat melakukan akses full direktori /home/Samba.

Berikut penjelasan terkait dengan hak akses FIle:

a. 777 = Tidak ada batasan di file permission \. Setiap client dapat melakukan full akses.
b. 755 = Pemilik file/data dapat melakukan (read, write, dan juga execute). Sedangkan seluruh anggota group dan user yang lainn dapat melakukan (read dan execute) file. Settingan ini merupakan yang umum untuk sebuah program yang dapat digunakan oleh user.
c. 700 = Pemilik file dapat melakukan (read, write, dan execute) terhadap file. Selain pemilik tidak diberikan hak akses apapun. setting ini berguna untuk program yang bersifat private bagi Client.
d. 666 = Seluruh client dapat melakukan (read dan write) terhadap file.
e. 644 = Dapat melakukan aksess (read dan write) file, namun Selain Client hanya bisa membaca file saja.
f. 600 = Client Hanya bisa memiliki hak akses (read dan write) ke sebuah file. ini settingan khusus untuk file yang pemiliknya menjadikan file private.

12. Apabila layanan tidak ditemukan, harus install ufw dengan perintah:

```
root@Smkn6kotser:~# apt-get install ufw
```

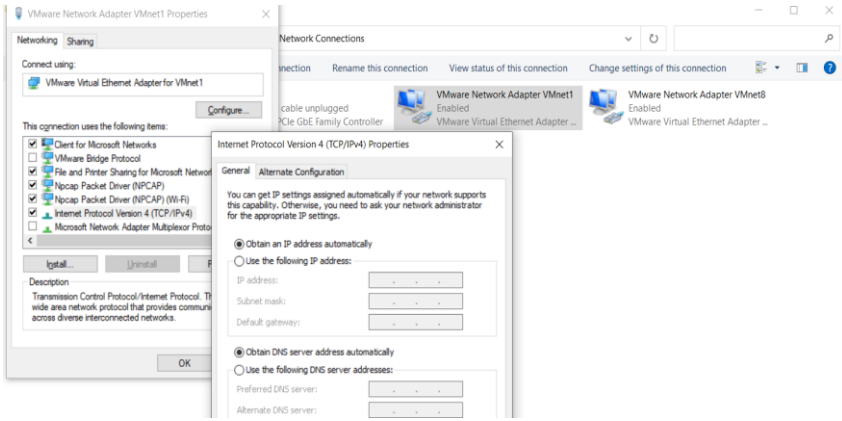
Lakukan pengaturan firewall untuk port samba server:

```
root@Smkn6kotser:~# ufw allow 139/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
root@Smkn6kotser:~# ufw allow 445/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
```

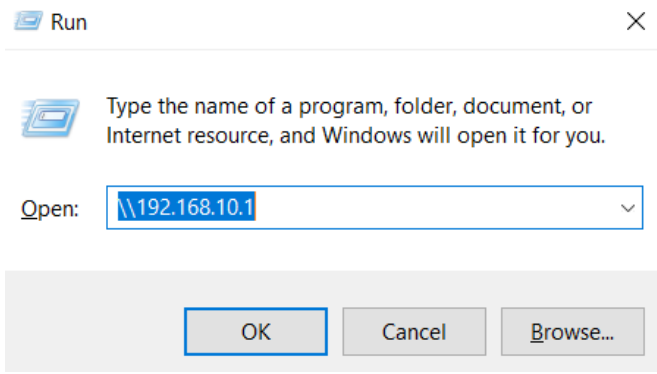
```
root@Smkn6kotser:~# ufw reload
```

B. Cara pengujianya di sisi Client.

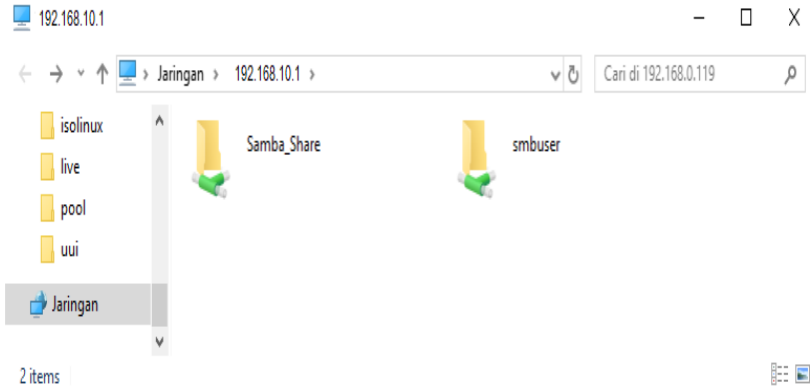
1. Untuk pengujian konfigurasi samba server di PC client dengan OS Windows, konfigurasi IP address menjadi satu network dengan PC server. Konfigurasi IP Address dapat dilakukan dengan cara klik Control Panel - Network and Internet - Network and Sharing Center - Change adapter settings - Ethernet - klik kanan pilih Properties - Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) - Properties - Use the following IP addres.



2. Pengujian samba server dilakukan di PC client dengan membuka run (Windows+R) dan ketikkan IP Addres komputer server seperti gambar di bawah ini.

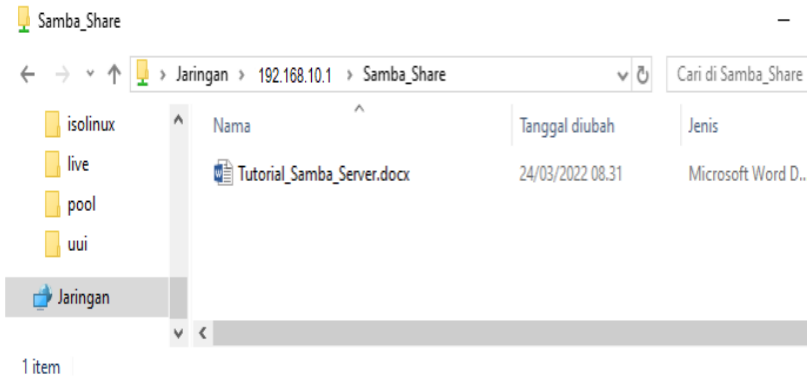


Selanjutnya akan diarahkan ke direktori Samba yang terdapat pada Server.

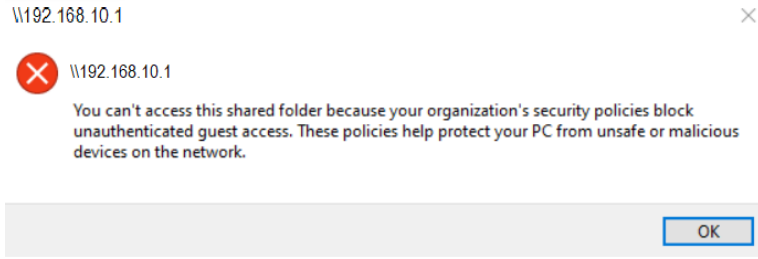


Input user dan password samba yang telah dibuat di PC server .

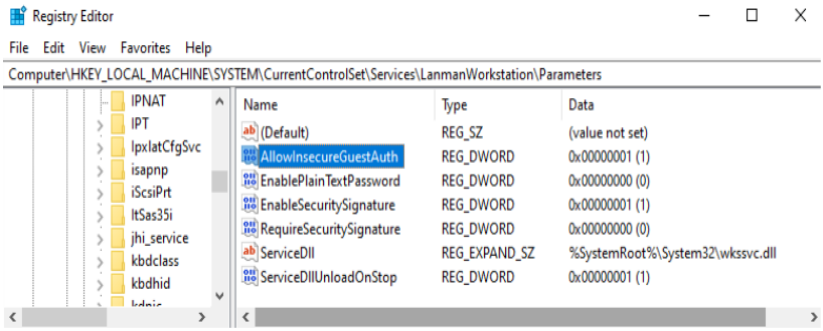
Apabila berhasil login, akan muncul dokumen / file yang berada di dalam direktori Samba_Share.



Jika saat mengakses direktori samba terdapat informasi error “You can’t this shared, folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access” seperti gambar berikut:



Kalian harus mengubah paramater authentication guest access pada regedit: buka regedit pada WIndows+R - HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Services - LanmanWorkstation - Parameter - ubah value Allow Insecure GuestAuth dari 0 menjadi 1.



Coba mengakses kembali direktori Samba server melalui Run.

1. PENILAIAN SIKAP

No	Nama Siswa	KOMPONEN YANG DINILAI												TOTAL NILAI
		Religius			Komunikatif			Tanggungjawab			Demokratis			
		SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	
1														
2														
3														

Berilah tanda cek list (✓) pada kolom yang tersedia jika peserta didik sudah menunjukan sikap/perilaku tersebut.

2. PENILAIAN PENGETAHUAN / DISKUSI

JOB SHET HASIL DISKUSI KELOMPOK : .....

Nama Ketua : .....
Nama Anggota : 1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

Kegiatan :

3. Hasil Pengamatan

A. Dari **hasil identifikasi** , tersebut peserta dapat menjawab pertanyaan berikut ini

1. Dari gambar diatas apa yang kalian ketahui dan jelaskan?

Jawab :

.....

2. Apa yang anda ketahu terkait Fungsi File Server dan bedanya dengan FTP Server,jelaskan?

Jawab :

.....

3. Jelaskan Prinsip kerja File Server?

Jawab :

.....

4. Apakah yang kalian ketahui kelebihan dari File Server, jelaskan?

Jawab :

.....

LEMBAR LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
TAHUN AJARAN 2022 – 2023

Nama Kelompok : ..... Tingkat/Program Keahlian : XI(TKJ)
Hari / Tanggal : ..... Mata Pelajaran : ASJ

Catatlah Kegiatan Praktikum Anda, antara lain:

1. Melakukan Alokasi Spesifikasi Server dan alat dan bahan!

5. Nama Service yg digunakan :.....
6. IP Address Server :.....
7. User dan Pass samba :.....
8. Interface yang digunakan :.....
9. Subnetmask :.....

No	Paket_yang di install	Keterangan	

2. Screen Capture / Printscreen prosess installasi File Server !

3. Screen Capture / Printscreen konfigurasi File Server !

4. Screen Capture / Printscreen Hasil Pengujian File Server!

5. Logsheet Installasi dan Mengkonfigurasi File Server.

Nama Periferal	Masalah	Tindakan	Keterangan

Refleksi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudahkan peserta didik memahami penjelasan guru tentang File Server ?	
2.	Bagaimanakah pemahaman peserta didik tentang File Server ketika melakukan presentasi dan diskusi ?	
3.	Bagaimanakah praktik peserta didik ketika dikaitkan dengan pokok materipembelajaran yang guru jelaskan?	
4.	Pengalaman apa saja yang didapat dalam melakukan diskusi dan praktik File Server?	
5.	Menurut guru apa saja yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran supaya hasilnya semakin baik?	

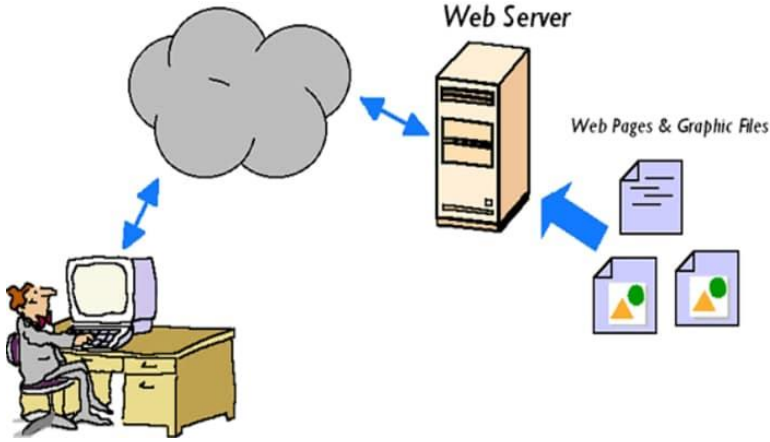
ELEMEN 1 ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN

WEB Server

Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan WEB Server; 2. Menginstallasi WEB Server;	1. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai konsep WEB Server; 2. Peserta didik mampu menggali dan menentukan cara instalasi WEB Server; 3. Peserta didik mampu menginstalasi/mengikuti cara instalasi WEB Server; 4. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi WEB Server; 5. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil instalasi WEB Server;

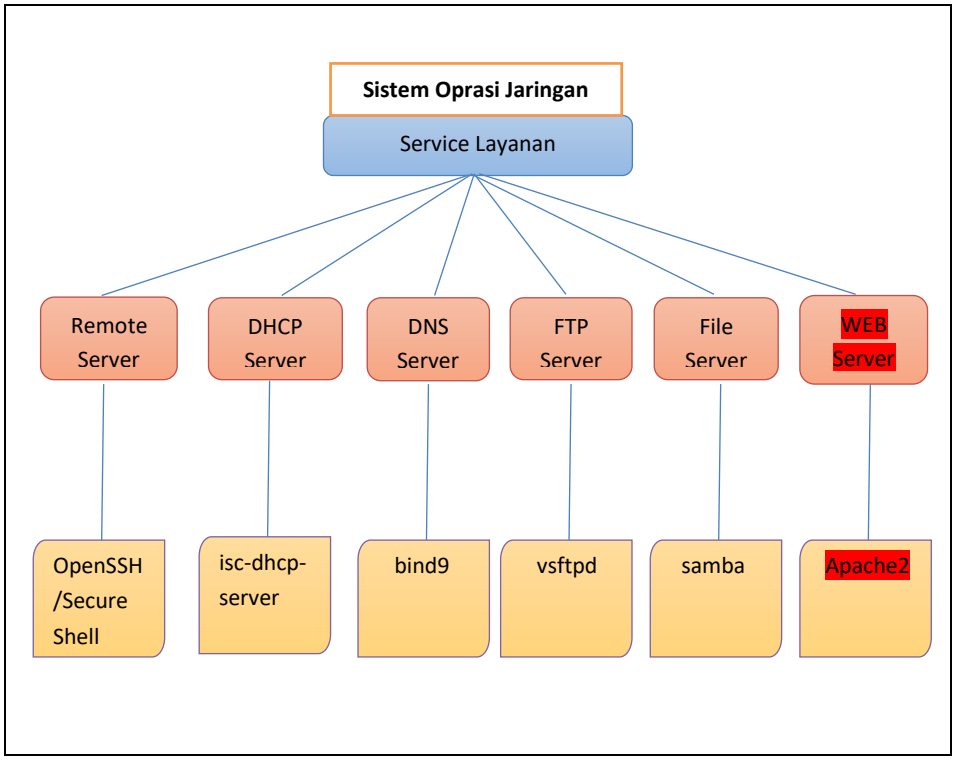
Profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, Mandiri, Kritis, Gotong royong, dan Kreatif.

Hai Siswa-siswi ? Apa kabar? Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang Peran WEB Server dalam Kehidupan. Mungkin kalian masih banyak yang bertanya-tanya tentang Apa itu Peran WEB Server? Apa saja manfaat belajar WEB Server ? Apa saja manfaat WEB Server untuk kehidupan sehari-hari ?
Perhatikan gambar di bawah ini.



Sumber : https://www.pro.co.id/pengertian-web-server-fungsi-jenis-cara-kerja-dan-contoh-web-server/

Setelah kalian melihat Gambar tersebut tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan?. Nah Sekarang, Bapak ingin memberikan informasi sedikit mengenai WEB server. Kalian tentu sering menggunakan browser (Google Chrome,Opra Browser,Mozilla Firefox dll) ketika browsing/mencari sesuatu hal di internet. Lalu apa hubungannya web server dengan browser? Lebih mudahnya seperti ini, browser yang sering kalian gunakan bertindak sebagai User/klien/Pengguna. Browser akan mengirimkan bermacam permintaan/request terhadap web server. Itulah salah satu hubungannya. Kemudian seperti apa web server itu?, Silahkan kalian pelajari lebih lanjut di modul ini.

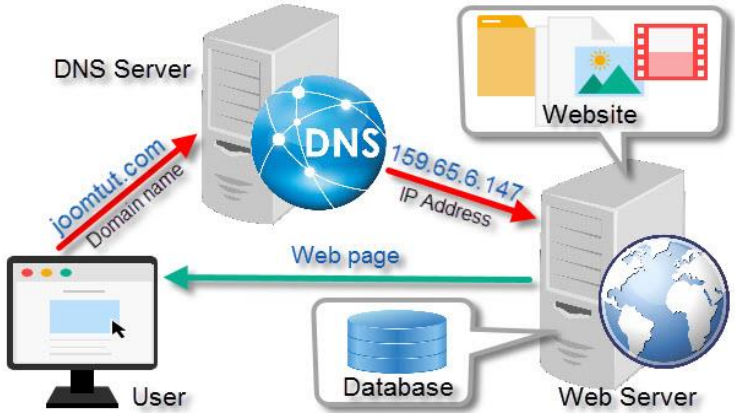


AKTIVITAS PEMBELAJARAN 1

A. Aktifitas Belajar Siswa

1.1 Mengamati/ observasi

Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang, kemudian diskusikan dan identifikasi dengan cermat konsep dari WEB Server dibawah ini :



Sumber : https://www.joomtut.com/joomla-tutorials/what-is-the-web-server-and-what-is-the-web-hosting

a. Apa yang kalian ketahui dari gambar diatas.
b. Jelaskan Fungsi dari WEB Server.
c. Jelaskan Prinsip kerja WEB Server.
d. Sebutkan beberapa Jenis WEB Server yang kalian ketahui.

1.2 Menggali / Mengumpulkan informasi cara instalasi WEB Server

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengertian WEB Server siswa dapat mencari sumber referensi lain dari internet.

WEB Server.

Web Server bukan istilah yang asing lagi, Kalian mungkin penasaran, web server itu apa ya? Nah, bapak punya penjelasanya: web server merupakan komputer/PC yang menyimpan juga memproses dan juga mengirim file website kepada web browser di internet.

Web server sendiri terdiri dari hardware dan software yang menggunakan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) untuk merespons dan memproses permintaan user/pengguna web dari WWW(World Wide Web).

Melalui langkah ini, web server memuat juga mengirim halaman yang diminta untuk di tampilkan di browser user/pengguna, contohnya Google Chrome,Opra mozilla Firefox dll, Selain itu Web server juga menggunakan protocol Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) dan File Transfer Protocol (FTP) dalam memproses suatu file untuk e-mail atau penyimpanan.

Pada sisi hardware, web server terhubung ke internet untuk proses pertukar data / file di antara perangkat yang lain yang juga terkoneksi/terhubung. Data tersebut bisa berupa apa saja, contohnya file HTML, gambar, file JavaScript, / stylesheet CSS. Hardware ini juga menyimpan sebuah software web server, yang akan mengontrol bagaimana cara pengguna web mengakses file yang di hosting. Software ini terdiri dari beberapa jumlah komponen, setidaknya satu buah server HTTP. Server HTTP itu sendiri merupakan software yang dapat menangkap permintaan /request HTTP dan URL.

Web server menggunakan bentuk Client - Server. Dalam hal ini clien akan meminta sumber/resource atau layanan dari program lain kepada PC server.

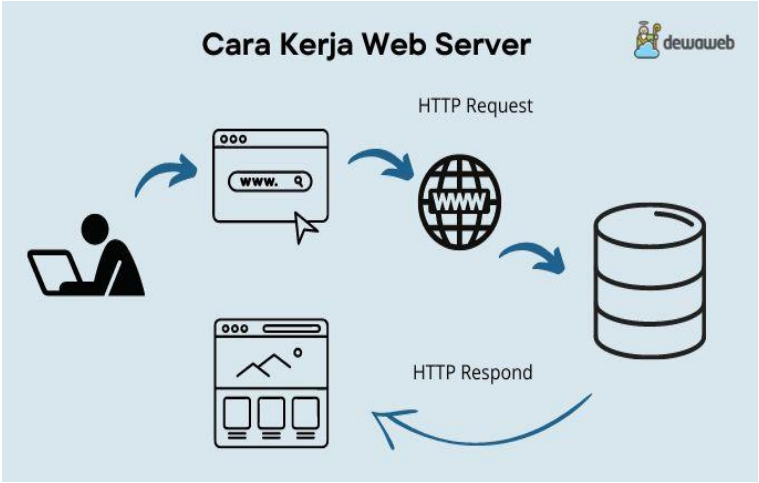
Dalam proses request/permintaan Clien ke web , berikut ini cara kerjanya:

1. Saat pengguna web akan mengakses sebuah konten website, kemudian browser akan meminta akses melewati internet, yang di kenal dengan HTTP request.
2. Selanjutnya, browser akan mencari alamat IP Address website yang diminta dengan menerjemahkan URL laman web melewati sistem

domain / pencarian dalam cache. Dalam roses ini akan menemukan web server yang dihosting file website tersebut.

3. Web server akan menerima permintaan HTTP, selanjutnya memprosesnya melalui server HTTP.
4. Setelah permintaan sudah diterima, kemudian server HTTP ini akan menelusuri file server untuk mengambil data yang sesuai.
5. Berikutnya, web server akan mengembalikan hasil dalam bentuk file website terhadap browser yang tadi mengirimkan permintaan. Selanjutnya, User akan bisa melihat konten website.

Tetapi seandainya server HTTP gagal menemukan / memproses file yang diminta, server akan merespons browser dengan menampilkan kode error di halaman. Salah satu pesan yang paling sering muncul ketika bermasalah ialah "error 404 not found", atau "403 forbidden" apabila ada masalah terkait hak akses/izin.



Sumber : https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-web-server/

Terdapat tiga fungsi utama web server :

1. Pertama, Menghosting beberapa website atau aplikasi web.
2. Kedua, Memproses permintaan File Transfer Protocol (FTP).
3. Ketiga, Mengirim dan menerima e-mail.

Web server berfungsi untuk menghosting website supaya dapat diakses di internet. Sebab itu, fitur dan fungsi web server di fokuskan pada pembuatan dan juga pemeliharaan hosting.
Kalau ingin membuat dan mengonlinekan website, Kalian perlu akses ke web server. Cara paling mudah untuk mengaksesnya adalah melalui web hosting.

Web hosting merupakan layanan yang menyediakan ruang server untuk menyimpan file, aset, dan database pada website.
Bukan itu saja, provider/jasa web hosting juga akan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa server akan berjalan dengan lancar. Berfungsi juga untuk melakukan backup, penyimpanan cache, pemantauan keamanan, dan pemeliharaan umum.

Ada beberapa keuntungan yang akan di dapatkan apabila pemantauan dan pemeliharaan web server tempat website Anda dihosting dilakukan oleh web host, diantaranya:

a. Uptime juga performa optimal : Web host akan menangani dari proses pemeliharaan hardware dan update software, yang akan membantu menaikan performa dan uptime website.
b. Server yang aman : Web host akan menerapkan jenis protokol keamanan yang efektif untuk mengurangi kerentanan , mengamankan website yang dihosting dari malware / serangan cyber.
c. Bermacam pilihan paket hosting : User website bisa memilih paket hosting yang dilengkapi dengan berbagai fitur , fungsi sesuai kebutuhan.
d. Menghemat biaya : Karena pemilik website tidak perlu mengurus dan mengelola sebuah server khusus, akan tetapi hanya cukup memilih paket hosting yang menyediakan beberapa resource server yang akan diperlukan.
e. Bersifat Fleksibilitas : Web host menawarkan beberapa paket yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, sehingga user website bisa

memperoleh resource hosting tambahan seperti penyimpanan /bandwidth sesuai kebutuhan.

Selain mendukung prot HTTP untuk memproses request/permintaan dan respons yang masuk, hampir semua web server juga menawarkan fitur standar yang serupa, diantaranya:

a. File logging : Mencatat peristiwa / aktivitas yang dilakukan web server, contohnya permintaan, keamanan, dan error log. Setiap web server menerima permintaan yang baru, ada baris teks yang akan ditambahkan ke log.
b. Autentikasi : Banyak server menawarkan fitur ini sebelum mengizinkan untuk akses parsial ataupun penuh ke resource website. Fitur autentikasi ini biasanya mencakup permintaan otorisasi yang memerlukan user dan password.
c. Pembatasan bandwidth : Bandwidth web server ialah jumlah data yang dapat ditransfer/dikirim atau diproses pada rentan waktu tertentu. Pembatasan bandwidth mengontrol kecepatan respons untuk memastikan jaringan tidak sibuk dan bisa mengirimkan file secara lancar.
d. Ruang penyimpanan – Ruang ini mengacu pada jumlah ruang disk yang tersedia untuk menyimpan file, menentukan apakah web server bisa menghosting website.

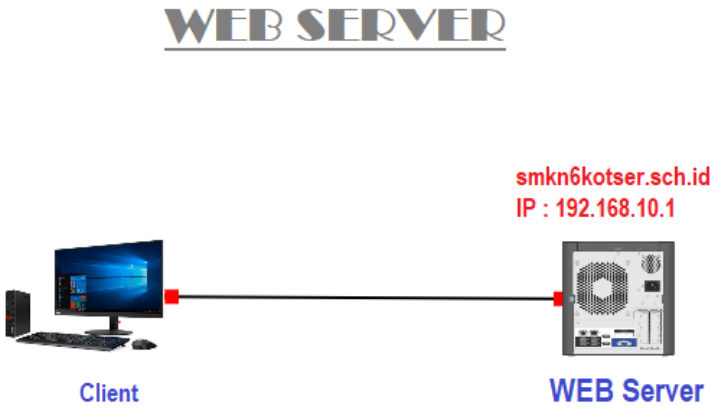
Webserver juga memiliki elemen penting lainnya, diantaranya:

a. Bahasa pemrograman : Jenis kode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah program yang dijalankan oleh server atau bahasa script sisi server, contoh bahasa pemrograman :PHP dan Python.
b. Uptime : adalah waktu aktif server untuk mencatat berapa lama web server berjalan dan bisa memproses permintaan / mengirimkan file. Uptime server juga mempengaruhi waktu operasi website yang dihostingnya. Standar uptime yang saat ini diharapkan 99,9%.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN 2

A. Installasi dan menguji *WEB* Server

Pada praktik kali ini kita akan membuat sebuah jaringan WEB Server seperti gambar dibawah ini.



Dari gambar diatas terdapat sebuah WEB server yang nantinya di server tersebut akan ada sebuah layanan Website yang bisa di akses dari sisi client dengan menggunakan domain smkn6kotser.sch.id ataupun bisa menggunakan alamat IP : 192.158.10.1, berikut langkah-langkahnya :

B. Cara Install WEB Server dengan Apache2 dan cara pengujianya.

1. Login menggunakan user root

```
Debian GNU/Linux 11 Smkn6kotser tty1

Smkn6kotser login: root
Password: _
```

2. Ketikan perintah nano /etc/network/interfaces untuk masuk kedalam konffigurasi interfaces, kemudian tambahkan ip address, yang nantinya akan digunakan sebagai dns.

```
 GNU nano 5.4                          /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Host-only
auto ens32
iface ens32 inet static
        address 192.168.10.1
        netmask 255.255.255.192
```

3. Lakukan instalasi paket WEB Server dengan mengetikan perintah apt-get install apache2.

```
root@Smkn6kotser:~# apt-get install apache 2
```

4. Kemudian Lakukan pengecekan kembali pada penginstalan dengan mengetikan perintah apt-get install apache2, Jika ada keterangan 0 upgrade, 0 newly instaled, o to remove and 0 not upgraded berarti berhasil.

```
root@Smkn6kotser:~# apt-get install apache 2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

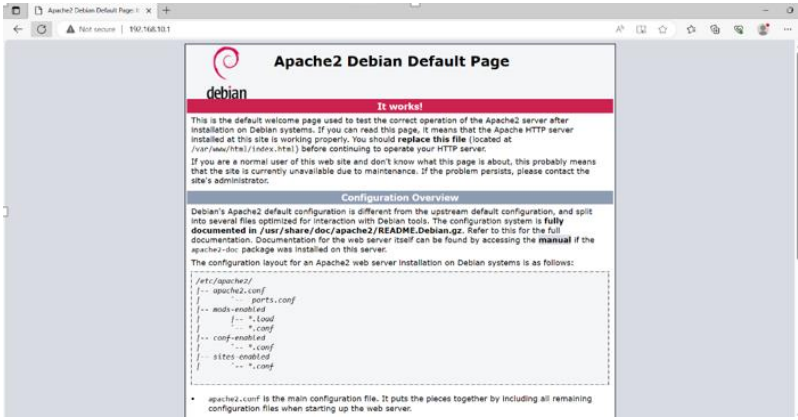
5. Cek versi apache2 dengan perintah:

```
root@Smkn6kotser:~# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.54 (Debian)
Server built:   2022-06-09T04:26:43
```

6. Cek hostname atau IP address server dengan perintah:

```
root@Smkn6kotser:~# hostname -I
192.168.10.1
```

7. Untuk melihat halaman default apache, dapat mengetikkan alamat IP di atas /localhost dan bisa dengan domain smkn6kotser.sch.id jika sudah di konfigurasi DNS pada url bar web browser, dan akan tampil seperti gambar berikut:



C. Mengaktifkan layanan WEB Server

1. Untuk menjalankan service web server menggunakan perintah:

```
root@Smkn6kotser:~# systemctl start apache2.service
```

2. Untuk Mematikan service web server menggunakan perintah:

```
root@Smkn6kotser:~# systemctl stop apache2.service
```

3. Untuk melihat status layanan web server dapat menggunakan perintah berikut:

```
root@Smkn6kotser:~# systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled;
     Active: active (running) since Fri 2023-06-30 20:06:45 WIB; 3s
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 1573 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited,
   Main PID: 1577 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1751)
     Memory: 16.8M
        CPU: 114ms
```

D. Firewall

Firewall adalah tools yang digunakan untuk memfilter lalu lintas jaringan ke/dari server. Bisa dikatakan firewall berfungsi untuk mengizinkan / memblokir lalu lintas data pada suatu jaringan komputer. Layanan yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi ini adalah Uncomplicated Firewall (UFW).

1. Sebelumnya kita install layanan UFW dengan perintah berikut:

```
root@Smkn6kotser:~# apt-get install ufw
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ufw is already the newest version (0.36-7.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

2. Kemudian mengkonfigurasi firewall dengan mengetikkan perintah berikut:

```
root@Smkn6kotser:~# ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
```

```
root@Smkn6kotser:~# ufw allow 443/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
```

3. Ketikkan perintah berikut untuk mengaktifkan layanan ufw:

```
root@Smkn6kotser:~# ufw enable
```

4. Cek status ufw dengan mengetikan perintah:

```
root@Smkn6kotser:~# ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
139/tcp                    ALLOW       Anywhere
445/tcp                    ALLOW       Anywhere
80/tcp                     ALLOW       Anywhere
443/tcp                    ALLOW       Anywhere
139/tcp (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
445/tcp (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
443/tcp (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
```

E. Konfigurasi WEB Server Apache

1. Menambahkan direktori pada /var/www/ yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan dokumen / file web. contohnya kita membuat sebuah direktori contoh.com, ketikkan perintah berikut:

```
root@Smkn6kotser:~# mkdir -p /var/www/contoh.com
```

2. Selanjutnya tambahkan untuk konfigurasi hak akses /permission dan kepemilikan /ownership direktori dengan perintah berikut:

```
root@Smkn6kotser:~# chmod -R 755 /var/www/contoh.com/
root@Smkn6kotser:~# chown -R root: /var/www/contoh.com/
```

3. Ganti root dengan nama user, atau dapat ditambahkan user terlebih dahulu dengan perintah:

```
root@Smkn6kotser:~# adduser nama_user
Adding user `nama_user' ...
Adding new group `nama_user' (1002) ...
Adding new user `nama_user' (1002) with group `nama_user' ...
Creating home directory `/home/nama_user' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
```

4. Untuk membuat struktur / kerangka dasar web, kalian tambahkan file index.html pada directory contoh.com, seperti dibawah ini:

```
root@Smkn6kotser:~# nano /var/www/contoh.com/index.html
```

5. Tambahkan script html sederhana berikut ini:

```
 GNU nano 5.4                                  index.html
<html>
<head>
  <tittle>Testing web server pada debian 11 menggunakan apache</title>
</head>
<body>
       <h1>SMK Negeri 6 kota serang<h1>
       <p>Apa itu web server? Web server adalah program yang menggunakan protokol HTTP untuk melay>
</body>
</html>
```

6. Buatlah file virtualhost dengan cara menyalin file 000-default.conf menjadi contoh.com.conf di directory /etc/apache2/sites-available:

```
root@Smkn6kotser:~# cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/cn
toh.com.conf
```

7. Lalu tambahkan sintag berikut:

```
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        ServerName www.smkn6kotser.sch.id

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html
```

8. Selanjutnya menjalankan perintah berikut untuk mengaktifkan file virtualhost di atas:

```
root@Smkn6kotser:/etc/apache2/sites-available# a2ensite cntoh.com.conf
```

9. Nonaktifkan konfigurasi apache default dengan perintah berikut:

```
root@Smkn6kotser:/etc/apache2/sites-available# a2ensite 000-default.conf
```

10. Terakhir restart layanan apache dengan perintah:

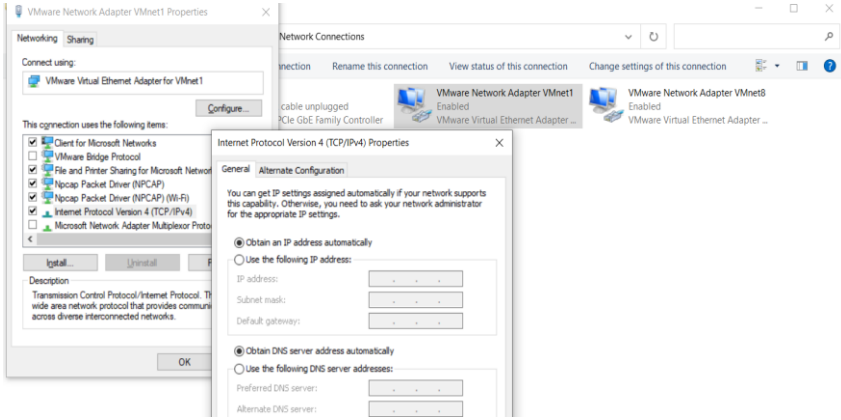
```
root@Smkn6kotser:/etc/apache2/sites-available# systemctl restart apache2
```

11. Untuk mengetahui hostname error atau tidak, ketikkan perintah berikut:

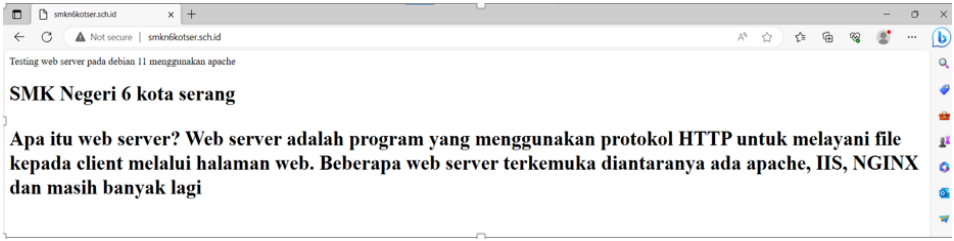
```
root@Smkn6kotser:/etc/apache2/sites-available# apache2ctl configtest
```

F. Pengujian WEB Server Apache di Client

5. Kemudian pengujian pada client windows kalian masuk ke control panel network and internet_network and sharing center_change adapter settings_pilih jaringan LAN tadi-klilk kanan lalu properties-pilih ipv4-klik properties-pilih opsi Use the ip adress.



6. Ketikan IP Address :192.168.10.3 dengan subnetmask: 255.255.255.192.
7. Selanjutnya kalian lakukan uji coba pada sisi klien menggunakan browser dengan mengetikan domain : smkn6kotser.sch.id atau ip server 192.168.10.1.



8. Jika muncul tampilan seperti gambar diatas berarti konfigurasi WEB server berhasil di buat.

1. PENILAIAN SIKAP

No	Nama Siswa	KOMPONEN YANG DINILAI												TOTAL NILAI
		Religius			Komunikatif			Tanggungjawab			Demokratis			
		SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	SB	B	K	
1														
2														
3														

Berilah tanda cek list (✓) pada kolom yang tersedia jika peserta didik sudah menunjukan sikap/perilaku tersebut.

2. PENILAIAN PENGETAHUAN / DISKUSI

JOB SHET HASIL DISKUSI KELOMPOK : .....

Nama Ketua : .....
Nama Anggota : 1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

Kegiatan :

Hasil Pengamatan

Dari hasil identifikasi **, tersebut peserta dapat menjawab pertanyaan berikut ini**

1. Dari gambar diatas apa yang kalian ketahui dan jelaskan?

Jawab :

.....

2. Apa yang anda ketahu terkait Fungsi WEB Server,jelaskan?

Jawab :

.....

3. Jelaskan Prinsip kerja WEB Server?

Jawab :

.....

4. Sebutkan beberapa Jenis WEB Server yang kalian ketahui ?

Jawab :

.....

LEMBAR LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
TAHUN AJARAN 2022 – 2023

Nama Kelompok : ..... Tingkat/Program Keahlian : XI(TKJ)
Hari / Tanggal : ..... Mata Pelajaran : ASJ

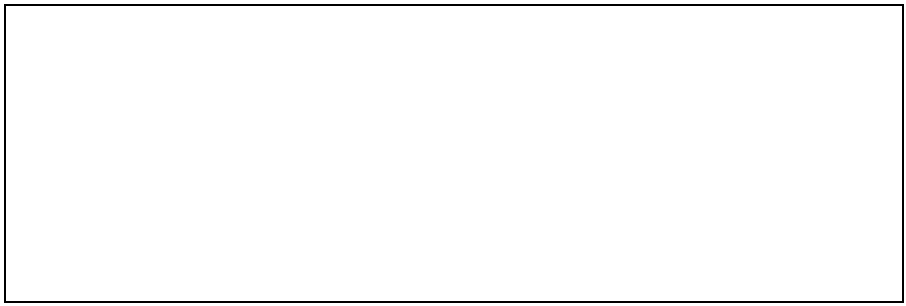
Catatlah Kegiatan Praktikum Anda, antara lain:

1. Melakukan Alokasi Spesifikasi Server dan alat dan bahan!

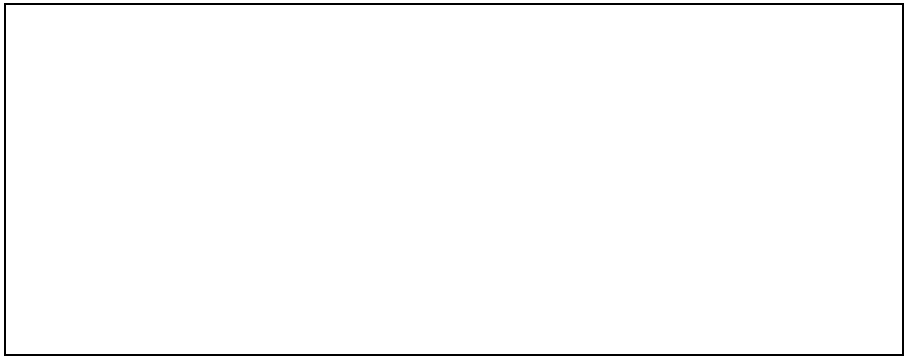
   b. Nama Service yg digunakan :…….
   c. IP Address Server :……..
   d. Alokasi IP Address Client :……..
   e. Interface yang digunakan :.....
   f. Subnetmask :……..

No	Paket_yang di install	Keterangan	

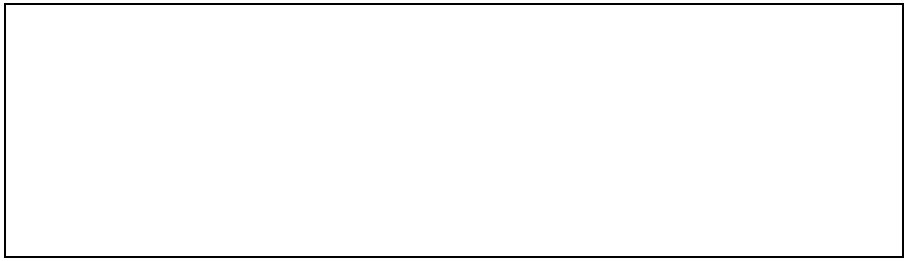
5. Screen Capture / Printscreen prosess installasi WEB Server !



6. Screen Capture / Printscreen konfigurasi WEB Server !



7. Screen Capture / Printscreen Hasil Pengujian WEB Server!



8. Logsheet Installasi dan Mengkonfigurasi WEB Server.

Nama Periferal	Masalah	Tindakan	Keterangan

Refleksi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudahkan peserta didik memahami penjelasan guru tentang WEB Server ?	
2.	Bagaimanakah pemahaman peserta didik tentang WEB Server ketika melakukan presentasi dan diskusi ?	
3.	Bagaimanakah praktik peserta didik ketika dikaitkan dengan pokok materipembelajaran yang guru jelaskan?	
4.	Pengalaman apa saja yang didapat dalam melakukan diskusi dan praktik WEB Server?	
5.	Menurut guru apa saja yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran supaya hasilnya semakin baik?	

ULANGAN 3	ULANGAN PRAKTIK KE-3

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK - SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2023 – 2024

Program Keahlian : XI (Fase F) Hari / Tanggal:
Bidang Studi : Administrasi Sistem Jaringan Waktu : 270 Menit
Guru Mapel : Ubedilah, M.Kom,.M.T Sifat : Praktik & Portofolio
Nama Produk : SO Jaringan dengan service (File dan WEB Server).

A. KISI-KISI

Elemen	CP	ATP
Administrasi Sistem Jaringan	File Server, WEB Server	1. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi File Server ; 2. Peserta didik mampu menguji dan mendemonstrasikan hasil instalasi WEB Server; 3. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil instalasi dan konfigurasi File dan WEB Server;

B. DAFTAR PERALATAN, KOMPONEN, DAN BAHAN

NO.	NAMA ALAT/KOMPONEN/BAHAN	SPESIFIKASI	JUMLAH	*KET*
1	2	3	4	*5*
SOFTWARE / HARDWARE				

NO.	NAMA ALAT/KOMPONEN/BAHAN	SPESIFIKASI	JUMLAH	*KET*
1	**2**	**3**	**4**	***5***
1.	Komputer	Core i3	1Pc	Minimal
2.	ISO	Debian 11	1	
3.	VMWare	Ver.15	1	
4.	MS.Word	V.2010	1 Pc	
5.	PC Client	Windows 10	1 Pc	
6.	Kabel LAN	Strigt	3 Meter	

C. PETUNJUK UMUM

a. Pelajarilah soal dengan teliti untuk penugasan dan instruksi yang ada didalam soal beserta pedoman penilaian.
b. Dalam praktik dengan perhatikan waktu yang dibutuhkan, alur pengerjaan yang teratur dan mengutamakan prioritas untuk pekerjaan yang harus dikerjakan.
c. Peralatan dan bahan di sediakan diantara kelompok sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
d. Carilah video pembelajaran yang lebih banyak dari internet tentang File dan WEB Server yang sesuai agar mendapatkan ide yang lebih baik, kreatif dan berkembang.
e. Selama pengerjaan tugas :
    a. Ketika mengoperasikan laptop/komputer, patuhilah prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
    b. Selama bekerja dengan laptop/komputer, harus melakukan keselamatan file sesering mungkin menyimpan dokumen/data atau back up ke hardisk external seluruh hasil kerja secara berkala untuk mencegah terjadinya kehilangan/kerusakan dokumen/data;
    c. Untuk mendapatkan hasil Praktik yang terbaik, pahamilah instrumen penilaian atau hal yang akan diukur dan dinilai. karena didalamnya memuat hal apa saja yang nantinya akan dinilai pada praktik kali ini.
    d. Gunakanlah peralatan dan bahan sesuai dengan ketentuan untuk Melakukan Menginstalasi dan konfigurasi

e. Selama pengerjaan tugas :

f. Lakukanlah sikap kerja yang baik :

f. Baca dan pahamilah materi belajar tentang **Keterampilan yang di minta** dan ketentuan penilaian dengan cermat sebagai bentuk sikap gemar membaca;
g. Tanyakan kepada guru penguji ketika terdapat hal – hal terkait materi uji yang belum/kurang dipahami sebagai bentuk sikap **responsif**;
h. Perbanyak referensi dan informasi sebagai bentuk sikap kreatif;Kerjakanlah tugas perintah soal dengan penuh ketelitian, tanggung jawab dan disiplin yang tinggi.

D. SOAL/TUGAS

Pada kegiatan Tugas Praktik kali ini kalian sebagai *Administrator Sistem Oprasi Jaringan komputer di sebuah Perusahaan/Instansi*. Tugas anda adalah untuk membuat Server yang memberikan service/layanan File Server dan WEB Server tersebut akan dishare ke PC client dengan media jalur kabel (wired). Dengan ketentuan konfigurasi dibawah ini:

1. Mengidentifikasi dan membuatlah daftar kebutuhan jaringan yang dibutuhkan.
2. Amati spesifikasi perangkat yang dibutuhkan.
3. Analisa spesifikasi topologi jaringan yang di gunakan.
6. Mengkonfigurasi Topologi Jaringan dengan ketentuan dibawah ini:

E. KONFIGURASI.

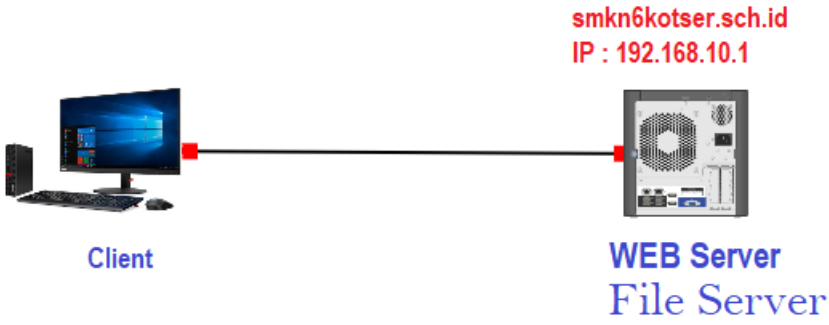
a. PC Server

1. IP PC Server	: 192.168.22.1/26
2. Gateway	: 192.168.22.1
3. Hostname	: smkn6kotser
4. User & Pass File Server	: smk & bisa
5. DNS Server	: smkn6kotser.com

a. Peserta didik melakukan pengujian pada Komputer *client* pada jaringan Menggunakan Kabel, sesui ketentuan di bawah ini:

a. IP Address : Static IP
b. Sistem operasi : Windows

F. **TOPOLOGI**



G. LANGKAH KERJA

a. Berdoalah sebelum mengerjakan kegitatan ujian, agar kegiatan ujian berjalan dengan lancar.
b. Baca dan pahamilah Soal dan Pedoman Penilaian.
c. Hasil praktik disimpan dalam bentuk .ova dan disusun pada jobsite berdasarkan ketentuan yang diberikan, kemudian dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
d. Unggahlah hasil praktik pada Google Drive Setelah waktu selesai.
e. Panduan mengunggah hasil praktik di Google Drive :
    2. Buka Google Drive
    3. Pilih/Klik New
    4. Pilih/Klik File Upload (kemudian pilih file video) dan open/save.
    5. Setelah video teruplod di google drive kalian, pilih dan klik kanan pada file video kemudian pilih “Get Shareable link”.
    6. Atur viewer ke settingan “Anyone with the link” (JANGAN pilih restricted)
    7. Copy link dan klik Done.

PEDOMAN PENILAIAN

No	Komponen yang di nilai	Nilai
A	**Persiapan / Perencanaan**	**10**
	Peserta didik Mampu menyiapkan perencanaan Client Server.	10
B	**Kualitas**	**40**
	1. Mampu Menginstallasi dan konfigurasi Server.	15
	2. Mampu Menginstallasi dan konfigurasi Client.	10
	5. Menguji Hasil Konfigurasi Service File dan WEB Server.	15
C	**Kesesuaian**	**10**
	Kesesuaian Hasil Installasi dan Konfigurasi Client Server serta service berjalan sesui dengan soal.	10
D	**Pelaporan**	**30**
	Membuat Laporan Hasil praktik (Terlampir)	5
E	**Waktu**	**10**
	Saat pengerjaan ujian praktek, peserta didik dapat menyelesaikan sesuai alokasi waktu yang telah ditetukan.	10

RUBRIK PENILAIAN KETRAMPILAN

No	Aspek yang di nilai/ Ketrampilan		Nilai
A	**Pengelolaan persiapan / Perencanaan**		**10**
	Pesertadidik dalam menyiapkan sebuah rencanaan jaringan Client Server.	Untuk Kriteria unjuk kerja terdidri: .	
		1. Mampu menyiapkan Alat dan bahan yang akan diperlukan saat praktik Sangat sesuai.	10
		2. Mampu Menyiapkan Alat dan bahan yang diperlukan dengan disiapkan sesuai.	7
		3. Mampu Menyiapkan Alat dan bahan yang diperlukan disiapkan Kurang sesuai	5
		4. Tidak Menampilkan hasil rencana praktik sama sekali	0
B	**Proses**		**40**
	2. Mampu Menginstallasi,Mengkonfigurasi dan ujicoba Interfaces	Kriteria unjuk kerja:	
		5. Sangat Lengkap (3).	15
		6. Kurang Lengkap (2).	10
		7. Tidak Lengkap (1).	7
		4. Tidak mengkonfigurasi Interfaces sama sekali	0
	8. Mampu Menginstallasi, Mengkonfigurasi dan ujicoba File Server	Kriteria unjuk kerja:	
		3. Sangat Lengkap (3).	10

		8. Kurang Lengkap (2).	7
		9. Tidak Lengkap (1).	5
		4. Tidak sama sekali	0
	4. Mampu Menginstallasi, Mengkonfigurasi dan ujicoba WEB Server	Kriteria unjuk kerja:	
		4. Sangat Lengkap (3).	15
		5. Kurang Lengkap (2).	10
		6. Tidak Lengkap (1).	7
		4. Tidak sekali	0
C	**Pelaporan**		**15**
	Membuat Laporan Hasil Installasi dan konfigurasi Interfaces, File Server dan WEB Server	Kriteria unjuk hasil:	
		8. Membuat Laporan Hasil Installasi ,konfigurasi ujicoba Sangat Lengkap (3).	30
		9. Membuat Laporan Hasil Installasi,konfigurasi ujicoba Kurang Lengkap (2).	20
		10. Membuat Laporan Hasil Installasi, konfigurasi ujicoba Tidak Lengkap (1).	10
		4. Tidak Membuat Laporan Hasil Installasi , konfigurasi ujicoba sama sekali	0
D	**Waktu**		**10**
	4. Dalam Mengerjakan ujian praktek diselesaikan sesuai dengan waktu yang	4. Waktu Penyelesaian pengerjaan praktik lebih cepat dari waktu yang di tentukan dalam	10

	telah ditetapkan dalam soal.	soal.	
		5. Waktu Penyelesaian pengerjaan praktik sesuai dari waktu yang di tentukan pada soal.	7
		6. Waktu Menyelesaikan praktik melebih dari waktu yang di tentukan.	5
E	**Hasil**		**25**
	Kesesuaian Hasil Installasi dan Konfigurasi Client Server serta service berjalan sesui dengan soal.	Kriteria unjuk hasil:	
		1. Hasil Installasi ,konfigurasi dan Ujicoba Sangat Sesuai soal (3).	10
		2. Hasil Installasi ,konfigurasi dan Ujicoba Kurang Sesuai soal (2).	7
		3. Hasil Installasi ,konfigurasi dan Ujicoba Tidak Sesuai soal (1).	5
		4. Tidak ada Hasil Installasi ,konfigurasi dan Ujicoba (3).	0

LEMBAR LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
TAHUN AJARAN 2023 – 2024

Nama Siswa	:	Tingkat/Program Keahlian	: XI(TKJ)
Hari / Tanggal	:	Mata Pelajaran	: ASJ

Catatlah Kegiatan Praktikum Anda, antara lain:

1. Melakukan Design Pengalokasian IP Address !

   a. Network :.....
   b. Ip Address :.....
   c. Subnet Mask :.....
   d. Web server :.....
   e. User & Pass File Server :.....

No	Nama_Alat	Spec	Jumlah

2. Screen Capture / Printscreen setting Address yang telah anda Buat!

3. Screen Capture / Printscreen Hasil Installasi File Server!

4. Screen Capture / Printscreen Hasil konfigurasi WEB Server!

5. Screen Capture / Printscreen Hasil Pengujian File Server!

6. Screen Capture / Printscreen Hasil Installasi WEB Server !

7. Logsheet Hasil Praktik.

Nama Periferal	Masalah	Tindakan	Keterangan



Ubedilah meraih gelar Magister Komputer (2022), Magister Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana (2022). Profesi sekarang sebagai Pendidik di Produktif Teknik Komputer dan Jaringan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Banten (Indonesia). Mengenal dunia IT sejak di SMK TELKOM Sandhy Putra Purwokerto. Memiliki sertifikat CCNA, MTCNA, MTCRE, CCP, Linux Server, Windows Server dan Asesor Kompetensi.

Referensi :

https://www.biznetgio.com/news/apa-itu-dns-pengertian-fungsi-cara-kerja-dan-teknologi-anycast-dns
https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-url/
https://www.novriadi.com/apa-itu-pengertian-dns/
https://hosteko.com/blog/pengertian-dan-fungsi-ftp
https://smkm11tapteng.sch.id/wp-content/uploads/2018/07/ASJ_3.1.1.pdf
https://www.logique.co.id/blog/2020/12/22/manfaat-aplikasi-remote-server/
https://thinkxfree.wordpress.com/2012/04/15/step-by-step-konfigurasi-ssh-server-remote-secure-shell-remote-access-linux-centos-6-bagian-3/
https://pemasangan.com/lengkap-fungsi-dhcp/
https://www.copaster.com/ftp-server-digunakan-pada-topologi-jaringan-dengan-arsitektur-ini-jawabanya/
https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-web-server
https://rinosafrizal.com/konfigurasi-samba-server/
https://www.exabytes.co.id/blog/apa-itu-ftp-server-adalah/
https://pemasangan.com/cara-kerja-ftp /
https://iks32753.wordpress.com/2012/04/03/file-sharing-menggunakan-samba/